信号与线性系统 · 期末复习资料

考点清单 · 作业题型精解 · 公式速查

课程: 信号与线性系统(西北工业大学软件学院)

2026 年秋

目录

前言：这条课程主线只有一句话 **5**
六章知识地图 . . . 5
三条贯穿全程的恒等式 . . . 6
建议的三轮复习路线 . . . 6
全书记号约定 . . . 7
怎么用这本书 . . . 8

1 绪论 **8**
1.1 考点清单 . . . 8
1.2 核心概念与公式 . . . 9
1.2.1 信号的分类（四条规则） . . . 9
1.2.2 周期性与周期 . . . 9
1.2.3 能量信号与功率信号 . . . 10
1.2.4 信号的简单处理 . . . 10
1.2.5 奇异函数：阶跃与冲激 . . . 11
1.2.6 系统、线性与时不变性 . . . 12
1.2.7 LTI 系统的分析路线 . . . 13
1.3 典型题型与解法 . . . 13
1.3.1 题型 1-1 判断信号的类型（连续/离散、确定/随机、能量/功率） . . . 13
1.3.2 题型 1-2 判断周期性并求周期 . . . 14
1.3.3 题型 1-3 波形的平移、反褶与尺度变换 . . . 15
1.3.4 题型 1-4 用阶跃函数表示波形；用冲激取样特性求积分 . . . 16
1.3.5 题型 1-5 判断系统的线性与时不变性 . . . 17
1.4 易错点 . . . 19

2 连续时间系统的时域分析 **19**
2.1 考点清单 . . . 19
2.2 核心概念与公式 . . . 20
2.2.1 微分方程与算子表示 . . . 20
2.2.2 零输入响应与自然频率 . . . 21
2.2.3 奇异函数与信号的时域分解 . . . 22
2.2.4 冲激响应与阶跃响应 . . . 22
2.2.5 卷积的定义、图解与性质 . . . 23
2.2.6 卷积积分限的确定（可操作判据） . . . 24
2.2.7 全响应的四种分解 . . . 26
2.3 典型题型与解法 . . . 26
2.3.1 题型 2-1 求自然频率与零输入响应 . . . 26
2.3.2 题型 2-2 用部分分式法求冲激响应 . . . 28
2.3.3 题型 2-3 卷积法求零状态响应与全响应 . . . 30
2.3.4 题型 2-4 图解法计算卷积并确定积分限 . . . 31
2.3.5 题型 2-5 用卷积性质化简，求子系统组合的冲激响应 . . . 33
2.3.6 题型 2-6 由两组全响应拆出零输入与零状态分量 . . . 34
2.4 易错点 . . . 35

3 连续信号的正交分解 36
3.1 考点清单 . . . 36
3.2 核心概念与公式 . . . 37
3.2.1 正交函数与正交函数集 . . . 37
3.2.2 信号的正交分解与最佳系数 . . . 37
3.2.3 完备正交函数集 . . . 38
3.2.4 三角形式傅里叶级数 . . . 38
3.2.5 指数形式傅里叶级数及三种形式换算 . . . 39
3.2.6 周期信号的频谱 . . . 40
3.2.7 周期信号的功率与帕塞瓦尔定理 . . . 41
3.2.8 周期信号的频带宽度 . . . 41
3.3 典型题型与解法 . . . 42
3.3.1 题型 3-1 用方均误差最小求正交分解系数并验证正交性 . . . 42
3.3.2 题型 3-2 由波形展开三角形式傅里叶级数并控制方均误差 . . . 43
3.3.3 题型 3-3 判断傅里叶级数只含正弦项还是余弦项 . . . 45
3.3.4 题型 3-4 非正弦周期信号的三种级数形式换算 . . . 46
3.3.5 题型 3-5 求周期信号的平均功率、有效值与直流分量 . . . 47
3.4 易错点 . . . 48

4 连续时间系统的频域分析 48
4.1 考点清单 . . . 48
4.2 核心概念与公式 . . . 49
4.2.1 傅里叶变换的定义与存在条件 . . . 49
4.2.2 常用信号的傅里叶变换对 . . . 50
4.2.3 傅里叶变换的性质 . . . 50
4.2.4 周期信号的傅里叶变换 . . . 51
4.2.5 系统的频率响应与零状态响应的频域求解 . . . 52
4.2.6 无失真传输条件 . . . 53
4.2.7 理想低通滤波器 . . . 54
4.2.8 物理可实现性: 佩利-维纳准则 . . . 54
4.2.9 抽样定理与信号恢复 . . . 55
4.3 典型题型与解法 . . . 55
4.3.1 题型 4-1 由时域表达式或波形直接积分求傅里叶变换 . . . 55
4.3.2 题型 4-2 利用微积分特性求折线信号的傅里叶变换 . . . 57
4.3.3 题型 4-3 由频率响应求冲激响应并求零状态响应 . . . 58
4.3.4 题型 4-4 调制加理想滤波求系统输出 . . . 59
4.3.5 题型 4-5 利用对称性与频域卷积定理导出新变换对 . . . 61
4.4 易错点 . . . 62

5 连续时间系统的复频域分析 62
5.1 考点清单 . . . 62
5.2 核心概念与公式 . . . 63
5.2.1 为什么要把频率推广成复频率 . . . 63
5.2.2 拉普拉斯变换的定义(单边与双边必须分清) . . . 64
5.2.3 收敛域及其与信号类型的关系 . . . 64
5.2.4 常用变换对 . . . 65

5.2.5 拉普拉斯变换的性质 . . . 66
5.2.6 单边拉普拉斯反变换: 部分分式展开法 . . . 67
5.2.7 用拉普拉斯变换求解微分方程(零输入加零状态) . . . 68
5.2.8 电路的 s 域模型 . . . 69
5.2.9 线性系统的模拟 . . . 69
5.3 典型题型与解法 . . . 70
5.3.1 题型 5-1 由信号表达式标出 s 平面上的复频率 . . . 70
5.3.2 题型 5-2 真分式的部分分式展开与反变换 . . . 70
5.3.3 题型 5-3 假分式的反变换(多项式项对应冲激及其导数) . . . 71
5.3.4 题型 5-4 用拉普拉斯变换求全响应并区分自然响应与受迫响应 . . . 72
5.3.5 题型 5-5 由系统函数画直接模拟框图 . . . 74
5.3.6 题型 5-6 电路的 s 域模型与系统函数 . . . 74
5.4 易错点 . . . 75

6 连续时间系统的系统函数 75
6.1 考点清单 . . . 75
6.2 核心概念与公式 . . . 76
6.2.1 系统函数的定义与求法 . . . 76
6.2.2 极零图 . . . 77
6.2.3 零极点分布与冲激响应波形 . . . 77
6.2.4 零极点与频率特性的几何关系 . . . 78
6.2.5 全通函数与最小相位函数 . . . 78
6.2.6 BIBO 稳定性与极点位置判据 . . . 78
6.2.7 罗斯-霍尔维茨判据 . . . 79
6.2.8 反馈系统的系统函数与稳定性 . . . 80
6.3 典型题型与解法 . . . 80
6.3.1 题型 6-1 由极零图反求系统函数并判定系统类型 . . . 80
6.3.2 题型 6-2 由零极点分布判断冲激响应波形与系统稳定性 . . . 82
6.3.3 题型 6-3 罗斯判据: 常规情况与首列出现零 . . . 82
6.3.4 题型 6-4 罗斯判据: 全零行与虚轴极点 . . . 84
6.3.5 题型 6-5 用罗斯判据求稳定参数范围 . . . 85
6.3.6 题型 6-6 由系统函数与信号运算求像函数(积分、频移) . . . 86
6.4 易错点 . . . 87

附录 A 专题横向对比 88
A.1 求零状态响应的三条路径 . . . 88
A.2 三大变换性质对照表 . . . 89
A.3 常用变换对三列对照表 . . . 90
A.4 系统特性判据对照 . . . 92
A.5 一图流判断流程 . . . 92

附录 B 公式速查 94
B.1 信号与基本运算 . . . 94
B.2 卷积 . . . 94
B.3 傅里叶级数 . . . 96
B.4 傅里叶变换 . . . 97

B.5 拉普拉斯变换 98
B.6 系统函数与稳定性 100
B.7 常用数学工具 101

附录 C 易错点与陷阱总汇 **102**
C.1 概念类 102
C.2 运算类 103
C.3 记号与符号类 104

前言：这条课程主线只有一句话

给定激励 $f(t)$ 与线性时不变（LTI）系统，求响应 $y(t)$。

六个章节都在回答这同一个问题，区别只在于**用什么坐标去描述信号**。把这句话想通，全书的公式就不是一百个孤立结论，而是三套坐标下的同一件事：

- **时域坐标**：把信号拆成冲激的叠加，系统对 $\delta(t)$ 的响应是$h(t)$，于是响应是叠加积分——卷积。
- **频域坐标**：把信号拆成复正弦$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ 的叠加（傅里叶级数对周期信号、傅里叶变换对非周期信号），系统对每个频率只做“乘一个复数”的加权，加权系数就是$H(\mathrm{j}\omega)$。
- **复频域坐标**：把信号拆成 e^{st} 的叠加（拉普拉斯变换），系统对 e^{st} 的响应仍是e^{st} 乘一个数 $H(s)$，于是微分方程变成代数方程。

三套坐标通过“卷积定理”和“系统函数”缝合在一起：

$$y(t) = f(t) * h(t) \qquad \Longleftrightarrow \qquad Y(\mathrm{j}\omega) = F(\mathrm{j}\omega)\,H(\mathrm{j}\omega) \qquad \Longleftrightarrow \qquad Y(s) = F(s)\,H(s)$$

这三条等号是全部章节的骨架。考试里任何一道“求响应”的题，本质上都是在这三条里挑一条最短的路走。

六章知识地图

章	回答的问题	核心工具	关键结论
第一章 绪论	信号与系统各自怎么描述	信号的基本运算、奇异函数、LTI 判定	线性＝齐次性＋可加性；时不变＝参数不随时间变
第二章 时域分析	不解变换，直接求响应	微分方程、算子 p、卷积	$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$，$y_{zs}(t) = f(t) * h(t)$
第三章 正交分解	信号为什么能拆成三角函数之和	正交函数集、傅里叶级数	周期信号频谱离散；帕塞瓦尔定理给出功率分配
第四章 频域分析	非周期信号怎么办	傅里叶变换、$H(\mathrm{j}\omega)$	时域卷积＝频域相乘；无失真传输与抽样定理的条件

章	回答的问题	核心工具	关键结论
第五章 复频域分析	傅里叶变换不收敛的信号怎么办	拉普拉斯变换、部分分式、s 域电路	微分方程→代数方程；收敛域决定信号类型
第六章 系统函数	不看输入，只看系统本身	零极点、罗斯判据	极点位置决定响应波形与稳定性

一句话概括六章的关系：**第二、三、四、五章是四种"求响应的算法"，第六章是反过来"由响应看系统本质"**。

三条贯穿全程的恒等式

1. **卷积定义**是时域一切结论的源头，卷积的四个性质（交换、分配、结合、与冲激/阶跃的关系）必须张口就来：
$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$$
2. **卷积定理**把时域最难算的运算变成乘法，这是第四章和第五章存在的全部理由。
3. **特征函数性质**说明 e^{st} 是 LTI 系统的特征函数，$H(s)$ 是特征值：
$$\mathrm{e}^{st} \longrightarrow H(s)\,\mathrm{e}^{st}$$
把 $s = \mathrm{j}\omega$ 代进去就是频率响应，所以$H(\mathrm{j}\omega)$ 只是 $H(s)$ 在虚轴上的截线——这一点把第五章和第四章连成一条线。

建议的三轮复习路线

轮次	时间	做什么	用本书哪部分
第一轮	4 天	按章通读"考点清单 → 核心概念与公式"，把公式抄一遍并写下成立条件	各章前两节

轮次	时间	做什么	用本书哪部分
第二轮	3 天	只做''典型题型与解法'': 先遮住解答自己做例题, 再看同类题思路	各章第三节
第三轮	1 天	考前只看附录: 公式速查表 + 易错点清单	附录 B、附录C

第二轮是提分的关键: 本书每个题型都有''题型特征''一句话, 考场上先靠这句话识别题型, 再套步骤, 比从头推导快得多。

全书记号约定

本书全篇统一使用下列记号, 与课堂 PPT 一致。遇到与其他教材写法不同的地方, 以此表为准。

记号	含义	说明
$y(t)$	系统的响应	课本与作业原卷记作$r(t)$, 本书为与各章统一改记 $y(t)$, 两者等价
$u(t)$	单位阶跃函数	全篇用 u, 不写作 $\varepsilon(t)$
$\delta(t)$	单位冲激函数	强度为 1, 面积为 1
$y_{zi}(t)$、$y_{zs}(t)$	零输入响应、零状态响应	下标分别表示zero-input、zero-state
$y_n(t)$、$y_f(t)$	自然响应、受迫响应	对应经典法的通解、特解
$h(t)$、$g(t)$	冲激响应、阶跃响应	$g(t) = h(t) * u(t)$
$\mathscr{F}[f(t)] = F(\mathrm{j}\omega)$	傅里叶变换	正变换用$\mathscr{F}$, 反变换用 $\mathscr{F}^{-1}$
$\mathscr{L}[f(t)] = F(s)$	拉普拉斯变换	必须同时写出收敛域

记号	含义	说明
j	虚数单位	正体, 不用 i
$\mathrm{Sa}(x)=\dfrac{\sin x}{x}$	抽样函数	与$\mathrm{sinc}(x)=\dfrac{\sin \pi x}{\pi x}$ 相差一个 π 尺度, 只在明确说明时混用
$\omega_0=\dfrac{2\pi}{T}$	周期信号的基频	第 3 章课件记作Ω, 是同一个量; 第 5、6 章极点的虚部另用 ω_i, 不与之混用

怎么用这本书

每章固定四节, 含义如下:

- **考点清单**: 一张表告诉你考什么、怎么考、多重。带 ★★★ 的必须能默写公式并独立做完例题。
- **核心概念与公式**: 结论 + 成立条件 + 性质表。公式后面的括号条件不是装饰, 漏了会算错。
- **典型题型与解法**: 每个题型给"题型特征 / 解题步骤 / 例题 / 同类题"。例题取自附加作业并给完整解答, 同类题只给关键思路------那些题请自己动手补全过程。
- **易错点**: 本节最短, 但考前最值钱, 都是作业里真实踩过的坑。

附录 A 是专题横向对比(同一问题在三个域里分别怎么做), 附录 B 是考前一天的公式速查, 附录 C 是易错点总汇。

1 绪论

1.1 考点清单

考点	常见考法	重要度
信号的分类	给波形或表达式, 判连续/离散、确定/随机	★★
周期性与周期	给两个以上正弦叠加, 判周期性并求T	★★★
能量信号与功率信号	算总能量E、平均功率P, 判类型	★★

考点	常见考法	重要度
信号的简单处理	由$f(t)$画$f(at+b)$的波形, 说明变换顺序	★★★
奇异函数	用$u(t)$写波形表达式; 用取样特性算积分	★★★
线性与时不变性判定	给方程判线性、判时不变	★★★
LTI 系统的分析路线	概念题: 时域法与变换域法各解决什么	★

1.2 核心概念与公式

1.2.1 信号的分类(四条规则)

信号是信息的承载方式, 是随时间变化的物理量。四条分类规则互不排斥, 一道题可能同时问两条。

规则	分出的两类	判据
时间函数的确定性	确定信号 / 随机信号	能否用确定的时间函数写出
自变量取值是否连续	连续信号 / 离散信号	自变量t是否连续取值
是否存在周期现象	周期信号 / 非周期信号	是否存在满足定义的最小正周期
时间范围	因果信号 / 非因果信号	$t<0$时是否恒为零

连续时间信号(CTS): 除若干不连续的时间点外, 每个时间点上都有对应的信号值, 如$f(t)=1+\sin\omega t$。离散时间信号(DTS): 信号只在某些不连续的时间点上有值, 其余时间点无定义, 如$f(n)$。

因果信号: $\forall t\in(-\infty,0),\ f(t)\equiv 0$。**什么时候用**: 讨论单边拉普拉斯变换、判断卷积积分下限时都要先看因果性。

1.2.2 周期性与周期

连续周期信号的定义与周期:

$$\forall t \in (-\infty, +\infty), \quad f(t+mT) = f(t), \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

满足上式的最小正数T称为周期。离散情形把自变量换成整数n、把周期记作正整数N：

$$\forall n \in (-\infty, +\infty), \quad f(n+mN) = f(n), \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

满足上式的最小正整数N称为周期。全篇离散信号的自变量一律用n（$f(n)$、$u(n)$、$\delta(n)$、$f(n-n_0)$等）；求和式的哑指标用k，例如$\sum_k f(k)\delta(n-k) = f(n)$，注意$k$只是哑指标、$n$才是自变量。

复合周期信号的周期判据（本条是本课程第一章最爱考的结论）：

- 两个周期信号的周期之比为**有理数**时，其和才是周期信号；
- 和信号的周期等于两个周期的最小公倍数；
- 若周期之比为无理数，和信号不是周期信号。

1.2.3 能量信号与功率信号

信号的总能量与平均功率（区间取对称的$[-T, T]$）：

$$E = \lim_{T\to+\infty} \int_{-T}^{T} |f(t)|^2 \, \mathrm{d}t, \qquad P = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |f(t)|^2 \, \mathrm{d}t$$

- 能量信号：$0 < E < +\infty$；此时必有$P = 0$。
- 功率信号：$0 < P < +\infty$；此时必有$E \to +\infty$。
- 两者互不相容，但**并非非此即彼**：既非能量信号又非功率信号的信号是存在的（如$f(t) = \frac{1}{t}u(t-1)$）。

两个必须背下来的结论：

信号	总能量E	平均功率P	类型
$f(t) = 1,\ 0 < t < 1$（其余为0）	1	0	能量信号
$f(t) = A\sin\omega t$	$\to \infty$	$A^2/2$	功率信号

1.2.4 信号的简单处理

四种基本处理（都以t为操作对象，不作为的常数不要跟着乱动）：

处理	表达式	效果
相加	$f(t)=f_1(t)+f_2(t)$	同一时刻函数值代数相加
相乘	$f(t)=f_1(t)\times f_2(t)$	同一时刻函数值相乘
平移	$f(t)\to f(t-t_0)$	$t_0>0$右移，$t_0<0$左移
反褶	$f(t)\to f(-t)$	以纵轴为轴翻转
尺度变换	$f(t)\to f(at)$	$\lvert a\rvert>1$压缩，$\lvert a\rvert<1$展宽
标量乘法	$f(t)\to af(t)$	只改幅度, 不改位置

混合运算的顺序（本课程强调的操作要点）：分步次序可以不同, 但每一步的处理都是针对变量t进行的, 不是针对括号里的整块式子。两种标准顺序：

1. 先尺度、再反褶、再平移、最后标量相乘。
2. 先平移、再反褶、再尺度、最后标量相乘。

顺序不同则平移量不同：**先平移再尺度压缩a倍时, 平移量要除以a**; 先尺度后平移则直接平移给定数值。以课件练习$f(1-2t)$为例, 两种做法都能得到正确结果：

$$f(t)\ \longrightarrow\ f(t+1)\ \longrightarrow\ f(-t+1)\ \longrightarrow\ f(-2t+1)$$

依次为左移1、反褶、压缩2倍。

$$f(t)\ \longrightarrow\ f(-t)\ \longrightarrow\ f(-2t)\ \longrightarrow\ f(-2(t-0.5))=f(-2t+1)$$

依次为反褶、压缩2倍、右移0.5。

验证手段只有一个：**抓关键点**。若已知$f(t)$在$t=t_k$处的值, 先解出使括号内等于t_k 的那个t, 再逐点搬移。这一步比''跟着感觉画''可靠得多。

1.2.5 奇异函数：阶跃与冲激

单位阶跃函数（全篇记$u(t)$, 课件写作$\varepsilon(t)$, 是同一个函数）：

$$u(t)=\begin{cases}1, & t>0\\ 0, & t<0\end{cases}$$

$t=0$处的取值在工程应用中不重要, 常约定为1、$1/2$或不予定义， **不影响任何积分与变换的结果**——凡遇到$u(t)$出现在被积函数或变换核里, 都按$t=0$是零测度点处理即可。工程背景是开关模型; 用途是**限定函数的时间范围**。

单位冲激函数: 持续时间无穷小、瞬间幅度无穷大、涵盖面积恒为1的理想信号。

$$\delta(t)=0\ (t\neq 0),\qquad \delta(t)=\infty\ (t=0),\qquad \int_{-\infty}^{+\infty}\delta(\tau)\,\mathrm{d}\tau=1$$

强度为A、发生在t_0的冲激记作$A\delta(t-t_0)$; 图形只画''位置+ 强度''两件事。

冲激函数的六条性质:

性质	表达式	说明
时移	$\delta(t-t_0)$在$t=t_0$处面积仍为1	位置变了, 强度不变
偶函数	$\delta(t)=\delta(-t)$	反褶后图形不变
与阶跃的关系	$\delta(t)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(t),\ \ u(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)\mathrm{d}\tau$	阶跃的导数是冲激
筛选	$f(t)\delta(t-t_0)=f(t_0)\delta(t-t_0)$	与f相乘只保留t_0处的值
取样	$\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\delta(t-t_0)\mathrm{d}t=f(t_0)$	乘积的面积等于冲激处的函数值
定积分限	区间含t_0时$\int_{\alpha}^{\beta}f(t)\delta(t-t_0)\mathrm{d}t=f(t_0)$	区间不含t_0时结果为0

取样特性是''算积分''而不是''算函数值''------最后的载体是数, 不是t的函数, 这是判卷时最常见的丢分点。

1.2.6 系统、线性与时不变性

系统是由若干相互联系的单元组成、具有某种功能、用以达到某种目的的有机整体。描述方法有输入输出方程、框图、状态变量三种。

线性(线性 = 齐次性 + 叠加性):

- 齐次性：$e(t) \to y(t)$则$ke(t) \to ky(t)$；
- 叠加性：$e_1 \to y_1$、$e_2 \to y_2$则$e_1 + e_2 \to y_1 + y_2$。

等价判据：**先线性运算再经过系统 = 先经过系统再线性运算**。

时不变：由$e(t) \to y(t)$必能推出$e(t - t_0) \to y(t - t_0)$。等价判据：**先时移再经过系统= 先经过系统再时移**，即''输出响应与输入施加的起始时刻无关''。

两个必须记住的特例：

- $y(t) = e(t) + C$ $(C \neq 0)$严格说不是线性系统，但工程上常见，按**增量线性**处理：只要零状态响应满足线性即可。等价地，把响应拆成零输入响应与零状态响应，只要求零状态响应线性。
- 乘法器$y(t) = e_1(t)e_2(t)$严格说也不是线性系统，但通信中用得多，本课程仍作研究对象。

零输入响应：输入为零时仅由初始储能引起的响应。零状态响应：初始储能为零时仅由输入引起的响应。

1.2.7 LTI 系统的分析路线

LTI（Linear Time-Invariant）系统是本课程的主线：这类系统大量存在、已有完整分析方法、易于综合实现。分析分三步：建立数学模型 → 进行分析 → 物理解释。

- 时域法：经典法（通解 + 特解）、近代时域法（零输入 + 零状态，卷积）。
- 变换域法：频域（傅里叶变换）、复频域（拉普拉斯变换）。
- 状态方程法：多输入多输出、便于计算机求解。

时域法结果直观但求解困难；变换域法把微分方程变成代数方程，但要两次变换、计算量大。第2章 走时域法，第 3--6 章走变换域法。

1.3 典型题型与解法

1.3.1 题型 1-1 判断信号的类型（连续/离散、确定/随机、能量/功率）

题型特征：给出一组波形或表达式，要求逐条说明属于哪一类信号；或给定信号求E、P并判断类型。

解题步骤：1. 看自变量：t连续取值 → 连续信号；只在离散点上取值（竖线、点列） → 离散信号。波形是否''平滑''、是否''有跳变''与连续/离散无关。2. 看能否写出确定的函数式：能 → 确定信号；只能给统计特性 → 随机信号。3. 算E与P：先用分段表达式写出$|f|^2$的积分区间，再取极限。4. 按$0 < E < \infty$、$0 < P < \infty$分类；两者都不满足时如实写''既非能量信号也非功率信号''。

例题（【附加作业1 第1题】）：图 1 给出 (a)--(f) 六个子图, 要求判断各信号是连续信号还 是离散信号。

解答过程: 判据只有一条------**时间变量t是否连续取值**。

1. (a)、(b)、(d)、(e) 四个子图的横轴是连续的时间轴, 曲线上每一点都有对应的信号值(其中 (b)、(e) 的波形存在跳变点, 只影响''连续性''的措辞, 不影响''连续时间信号''的判断), 故为连续信号。
2. (c)、(f) 两个子图只在离散的时刻取值, 其余时刻无定义, 故为离散信号。

结论：(a)、(b)、(d)、(e) 为连续信号；(c)、(f) 为离散信号。

补充: 若把''是否存在跳变''当成判据, 会把 (b)、(e) 误判为离散信号。正确提法是''连续时间信号除若干不连续的时间点外, 每个时间点上都有对应的信号值'', 跳变点被这句''除外''覆盖了。

1.3.2 题型 1-2 判断周期性并求周期

题型特征: 给出若干正弦(余弦)信号之和, 问是否为周期信号; 若是, 求周期T。

解题步骤: 1. 把每一项写成$A\sin(\omega_i t)$或$A\cos(\omega_i t)$的标准形式, 读出ω_i。 2. 求每一项的周期$T_i = 2\pi/\omega_i$。3. 判据: 各T_i两两之比为有理数 $\Rightarrow$ 是周期信号; 出现无理数比 $\Rightarrow$ 非周期信号。4. 求T: 找最小的一组正整数m_i使$m_1T_1 = m_2T_2 = \cdots = T$, 这个公共值就是周期(等价说法: 各周期的最小公倍数)。5. 检验: 把T除以每个T_i都必须是正整数。

例题（【附加作业1 第2题】）：判断下列信号是否为周期信号, 若是求周期T。

1）$a\sin t - b\sin(3t)$；2）$a\sin(4t) + b\cos(7t)$；3）$a\sin\dfrac{5t}{2} + b\cos\dfrac{6t}{5} + c\sin\dfrac{t}{7}$。

解答:

1）$\omega_1 = 1,\ \omega_2 = 3$, 故$T_1 = 2\pi,\ T_2 = \dfrac{2\pi}{3}$。比值$T_1/T_2 = 3$为有理数, 是周期信号。取$m_1 = 1$、$m_2 = 3$, 得$T = 2\pi$。检验：$T/T_1 = 1,\ T/T_2 = 3$, 均为正整数。

2）$\omega_1 = 4,\ \omega_2 = 7$, 故$T_1 = \dfrac{\pi}{2},\ T_2 = \dfrac{2\pi}{7}$。比值$T_1/T_2 = \dfrac{7}{4}$为有理数, 是周期信号。取$m_1 = 4$、$m_2 = 7$, 得$T = 4T_1 = 7T_2 = 2\pi$。

3）$\omega_1 = \dfrac{5}{2},\ \omega_2 = \dfrac{6}{5},\ \omega_3 = \dfrac{1}{7}$, 故

$$T_1 = \frac{4\pi}{5}, \qquad T_2 = \frac{5\pi}{3}, \qquad T_3 = 14\pi$$

三周期之比均为有理数, 是周期信号。求公共倍数: 把三个周期同乘以$\dfrac{15}{\pi}$, 得12, 25, 210; 而

$$12 = 2^2\cdot 3, \quad 25 = 5^2, \quad 210 = 2\cdot 3\cdot 5\cdot 7 \ \Rightarrow\ \mathrm{lcm} = 2^2\cdot 3\cdot 5^2\cdot 7 = 2100$$

故$T = 2100 \cdot \dfrac{\pi}{15} = 140\pi$。检验：$\dfrac{140\pi}{4\pi/5} = 175$，$\dfrac{140\pi}{5\pi/3} = 84$，$\dfrac{140\pi}{14\pi} = 10$，均为正整数。
三个小题的答案依次为$T = 2\pi$、$T = 2\pi$、$T = 140\pi$。

1.3.3 题型 1-3 波形的平移、反褶与尺度变换

题型特征：已知$f(t)$的波形，要求画出$f(at+b)$或$af(at+b)+c$的波形，并说明变换顺序。

解题步骤：1. 先把目标式写成$f\big(a(t-t_0)\big)$的**标准形**，读出压缩比a与平移量t_0。2. 按''尺度 $\longrightarrow$ 反褶 $\longrightarrow$ 平移 $\longrightarrow$ 标量相乘''逐步作图画三张中间图。3. 用关键点搬移核对：若原图有拐点(t_k, f_k)，则新图对应点为$(t_0 + t_k/a,\ af_k)$。4. 写出最终分段表达式，标清每段端点坐标与斜率。

例题（【附加作业1 第3题】）：已知$x(t)$是支撑在$(-1,1]$上的斜线$x(t) = t+1$（由$(-1,0)$ 直线升到$(1,2)$，$t>1$与$t\le -1$处为0），画出$y(t) = 2x\left(-\dfrac{1}{3}t + \dfrac{2}{3}\right)$的波形。

解答：先把括号内提出因子$-\dfrac{1}{3}$：

$$-\frac{1}{3}t + \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}(t-2)$$

所以$y(t) = 2x\left[-\dfrac{1}{3}(t-2)\right]$，即$a = -\dfrac{1}{3}$、$t_0 = 2$。按题目要求的顺序分四步，每一步都只对变量$t$操作：

1. **尺度变换**：$x(t) \to x\left(\dfrac{t}{3}\right)$。因$|a| = \dfrac{1}{3} < 1$，支撑区$(-1,1]$被展宽为$(-3,3]$，端点$(-1,0)$、$(1,2)$变成$(-3,0)$、$(3,2)$，纵向不变。
2. **反褶**：$x\left(\dfrac{t}{3}\right) \to x\left(-\dfrac{t}{3}\right)$，以纵轴为轴翻转，支撑区变为$[-3,3)$，斜线由''上升''变''下降''：左端$(3,0)$、右端$(-3,2)$。
3. **平移**：把t换成$t-2$，得$x\left(-\dfrac{t-2}{3}\right)$，整体**右移2**，支撑区变为 $[-1,5)$，端点变为$(5,0)$与$(-1,2)$。
4. **标量相乘**：幅度乘2，端点变为$(5,0)$与$(-1,4)$，得$y(t)$。

关键点核对：映射关系为$(t_k, x_k) \to (2-3t_k,\ 2x_k)$。把原图三个关键点逐个代入：

$$(-1,0) \to (5,0), \qquad (0,1) \to (2,2), \qquad (1,2) \to (-1,4)$$

三点共线，故$y(t)$是支撑在$[-1,5)$上的下降直线。这个映射本身也说明了反褶的效果：原图右端$t=1$映到新图左端$t=-1$。

结果写成闭式便于核对：

$$y(t) = 2x\left(-\frac{t}{3} + \frac{2}{3}\right) = \frac{10-2t}{3}, \qquad -1 \le t < 5$$

$t=-1$处$y=4$、$t=2$处$y=2$、$t=5$处$y=0$，与原斜线$x(t)=t+1$逐点对应。

若改按''平移 → 反褶 → 尺度''操作, 则第二步的平移量是+2、第三步压缩1/3时平移量变成$2\times 3=6$的等效右移, 最终仍落在$t=2$。两种顺序结果相同, 但中间图不同, **答题时写清自己用的是哪一种**。

同类题: -【附加作业1 第10题】图 4 的$f(t)$是支撑在$(-1,1]$上的斜线$f(t)=\dfrac{t+1}{2}$（由$(-1,0)$升到$(1,1)$), 要求画六个波形: $f(2t)$、$f(t)u(t)$、$f(t-2)u(t)$、$f(t-2)u(t-2)$、$f(2-t)$、$f(-2-t)u(-t)$。统一用关键点映射: $f(at+b)$把$(t_k,\,f_k)$ 搬到$((t_k-b)/a,\ f_k)$, 再按乘上的$u(\cdot)$的截断条件剪掉另一半。六个答案的关键点依次为$(-0.5,0)\to(0.5,1)$; $(0,0.5)\to(1,1)$; $(1,0)\to(3,1)$; $(2,0.5)\to(3,1)$; $(1,1)\to(3,0)$; $(-3,1)\to(-1,0)$。

1.3.4 题型 1-4 用阶跃函数表示波形; 用冲激取样特性求积分

题型特征: 两种小计算常一起考------(i) 给分段波形, 要求''不能用分段函数、必须用阶跃函数'' 写表达式; (ii) 给含δ的定积分, 要求算数值。

解题步骤(阶跃表示): 1. 从$t=-\infty$向右扫描, 记下每一处跳变的位置t_k与跳变量Δ_k（上跳为正)。2. 累加得$f(t)=\sum_k \Delta_k u(t-t_k)$, 这就是''跳变叠加法''。3. 若某段是斜坡而不是跳变, 把该段拆成''跳变 + 斜率×斜坡''两项, 或对$f'(t)$用跳变叠 加法再积分。4. 门函数型: $f(t)=A\,[u(t-t_1)-u(t-t_2)]$, 只在$t_1<t<t_2$内取$A$。

解题步骤(取样积分): 1. 找出冲激所在时刻t_0与强度A。2. 把δ换成''取样'': $\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} f(t)A\delta(t-t_0)\mathrm{d}t = Af(t_0)$, **前提是**$\alpha<t_0<\beta$。3. 若$t_0$落在积分区间之外, 直接得0。4. 若$f(t)$在$t_0$处是不定式(如$\dfrac{\sin 2t}{t}$在$t=0$), 先用筛选特性$f(t)\delta(t-t_0)=f(t_0)\delta(t-t_0)$把$f$换成它在$t_0$处的极限值, 再取样。5. 结果是数, 不带$t$。

例题（【附加作业1 第8题】): 利用冲激函数的取样特性求下列积分。

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t-2)\sin t\,\mathrm{d}t,\qquad \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin 2t}{t}\delta(t)\,\mathrm{d}t,\qquad \int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-2t}\delta(t+2)\,\mathrm{d}t$$

解答:

(1) 冲激位于$t_0=2$、强度为1; $f(t)=\sin t$在$t=2$处连续, 且$2\in(-\infty,+\infty)$, 可以直接取样:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t-2)\sin t\,\mathrm{d}t=\sin 2$$

(2) 冲激位于$t_0=0$, $0\in(-\infty,+\infty)$; 但$f(t)=\dfrac{\sin 2t}{t}$在$t=0$处无定义, 必须先取极限。把它改写成抽样函数:

$$\frac{\sin 2t}{t} = 2\cdot\frac{\sin 2t}{2t} = 2\,\mathrm{Sa}(2t), \qquad \mathrm{Sa}(x) = \frac{\sin x}{x}$$

这里Sa(x)就是抽样函数(与 sinc 的定义等价, 本章全用此记号)。因$\lim\limits_{t\to 0}\mathrm{Sa}(2t) = 1$, 故$f(0) = 2$, 于是

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin 2t}{t}\delta(t)\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{+\infty}2\delta(t)\,\mathrm{d}t = 2$$

(3) 冲激位于$t_0 = -2$, 而积分区间是$[0,+\infty)$, $-2\notin[0,+\infty)$, 冲激点不在区间内, 故

$$\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-2t}\delta(t+2)\,\mathrm{d}t = 0$$

三个答案依次为$\sin 2$、2、0。第 (3) 小题正是''先看积分限、再看被积函数''的典型: 若只顾取样而写成$\mathrm{e}^{-2\cdot(-2)} = \mathrm{e}^{4}$, 就完全错了。

同类题: -【附加作业1 第9题】图 3 三个波形用阶跃函数写表达式: (a) 在$[0,T]$内四级阶梯上升、$t = T$后归零; (b) 两个宽为τ的矩形脉冲, 分别起于t_1与t_2; (c) 两个半波整流的 正弦。一律用跳变叠加法定系数, 答案为

$$\text{(a)}\quad i(t) = \frac{I}{4}\left[u(t) + u\left(t-\frac{T}{4}\right) + u\left(t-\frac{T}{2}\right) + u\left(t-\frac{3T}{4}\right)\right] - I\,u(t-T)$$

$$\text{(b)}\quad i(t) = I\left[u(t-t_1) - u(t-t_1-\tau)\right] + I\left[u(t-t_2) - u(t-t_2-\tau)\right]$$

$$\text{(c)}\quad i(t) = I\sin t\left[u(t) - u(t-\pi)\right] + I\sin(t-\pi)\left[u(t-\pi) - u(t-2\pi)\right]$$

三问都用''每级跳变量 × 该级起始时刻的阶跃''叠加, 最后再减去截止时刻的阶跃; (c) 的第二项必须写成 $\sin(t-\pi)$ 而不是 $\sin t$, 否则平移后相位不对。

1.3.5 题型 1-5 判断系统的线性与时不变性

题型特征: 给出一个输入输出方程(或框图), 问''是否具备线性、是否具备时不变性'', 两问必须分别作答。

解题步骤: 1. **先扫描非线性项**: 把方程整理成''$y(t)$及其各阶导数 = $e(t)$及其各阶导数''后, 逐项检查有没有y与e的乘积、y的平方、$|y|$、$y\cdot y'$这类项。有一项就足以判非线性。2. **齐次性检验**: 设$e(t)\to y(t)$, 把$ky(t)$代回左端, 看是否恰好等于$ke(t)$; 不等则齐次性不成立。3. **叠加性检验**: 设$e_1\to y_1$、

$e_2 \to y_2$, 看e_1+e_2的响应是否等于y_1+y_2。4. **时不变检验**: 看所有系数是否显含t; 再用''先时移再经过系统 = 先经过系统再时移''验证。5. 结论分两句写: ''具备/不具备线性; 具备/不具备时不变性''。

例题（【附加作业1 第4题】): 判断方程

$$\frac{\mathrm{d}^2y(t)}{\mathrm{d}t^2}+2y(t)\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}-3y(t)=e(t)$$

描述的系统是否具备线性、是否具备时不变性。

解答(原卷把响应记作 r, 本资料按统一记号写 y, 下文同此, 不再逐一注明):

1. **找非线性项**: 左端第二项是$2y(t)\cdot\dfrac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}$, 即$y$与其一阶导数的**乘积**。有这一项, 系统就不可能线性。
2. **齐次性检验(给具体反例)**: 设$e(t)\to y(t)$。若线性成立, 则$2e(t)$必须给出$2y(t)$。把$2y$代入方程左端:

$$\frac{\mathrm{d}^2(2y)}{\mathrm{d}t^2}+2(2y)\frac{\mathrm{d}(2y)}{\mathrm{d}t}-3(2y)=2y''+8yy'-6y$$

而右端$2e(t)=2\left(y''+2yy'-3y\right)=2y''+4yy'-6y$。两者相差$4yy'$, 只有$yy'\equiv 0$ 时才相等。故''$2e\to 2y$''不成立, **齐次性不满足**。3. **叠加性同样不满足**: 设$e_1\to y_1$、$e_2\to y_2$、$e_1+e_2\to y_\Sigma$, 把y_1+y_2代入左端会多出交叉项$2\left(y_1y_2'+y_2y_1'\right)$, 故$y_\Sigma\neq y_1+y_2$, 系统**不具备线性**。4. **时不变检验**: 方程各项系数都是常数(1、2、−3), 不显含t。设$e(t)\to y(t)$, 令$e_1(t)=e(t-t_0)$, 则$y_1(t)=y(t-t_0)$代入后与原方程逐项相同---求导与常数乘法都不引入t的显式依赖。故**具备时不变性**。

结论: **非线性、时不变**。

两句话记住这两件事为什么互相独立: 出现乘积项, 说明两路激励的响应会彼此干扰, 这是''非线性''; 系数不随t变, 说明今天做与明天做结果一样, 这是''时不变''。一个说''叠加不成立'', 一个说''平移之后规律不变''。

判定范式(课件同款四例, 务必记住结论):

方程	线性?	时不变?	判别依据
$3y'(t)+5y(t)=e'(t)+e(t)$	是	是	一次组合、常系数
$y(t)=e^2(t)$	否	是	出现e的平方
$y(t)=t\,e(t)$	是	否	系数显含t

方程	线性?	时不变?	判别依据
$y(t) = e(t) + C,\ C \neq 0$	否(增量线性)	是	有非零常数项

1.4 易错点

1. **把"两个周期信号之和必为周期信号"当定理** → 先算周期比, 比值是无理数时和信号不是周 期信号 → 反例$f(t) = \sin t + \sin(\sqrt{2}\,t)$。
2. **求周期时对频率取最小公倍数** → 必须对**周期**$T_i = 2\pi/\omega_i$取最小公倍数 → 频率与周期互为倒数, 对频率取公倍数会得到完全不同的数。
3. **求完T不验算** → 用T/T_i必须全是正整数回代一次 → 三个以上分量叠加时最容易漏 掉某个分量。
4. **波形变换时只对括号整体操作** → 每一步都必须针对变量t操作; 先尺度后平移时平移量是给定值, 先平移后尺度时平移量要除以a→ 顺序搞错会让波形整体错位。
5. **把$\delta(t)$当普通函数求值, 写**$\delta(0) = 1$ → $\delta(t)$只在积分号下才有意义, 用取样特性化为$f(t_0)$ → δ是广义函数, 强度是面积不是幅值。
6. **取样积分不看积分限** → 先判$\alpha < t_0 < \beta$是否成立, 不成立直接答0→ 这是本章最容易被扣分的一步。
7. **判线性时漏掉常数项、乘积项与大信号情形** → 有非零常数项时写''增量线性'', 并说明''零状态响应满足线性''; 出现$y \cdot y'$这类乘积项时一律直接判非线性 → 课程把$y = e + C$与乘法器作为特例单列, 而乘积项是完全的非线性, 不能按特例放过。
8. **把"因果"与"连续"混为一谈** → 因果看时间范围($t < 0$是否恒零), 连续看自变量是否连续 取值 → 两条分类规则彼此独立。

2 连续时间系统的时域分析

2.1 考点清单

考点	常见考法	重要度
微分方程的算子表示	写出$H(p)$、$D(p)$、$N(p)$; 算子运算律	★★

考点	常见考法	重要度
零输入响应与自然频率	给方程与初始条件求$y_{zi}(t)$、列自然频率	★★★
冲激响应$h(t)$	部分分式法求$h(t)$, 含$m \geq n$与重根	★★★
阶跃响应$g(t)$	由$h(t)$积分求$g(t)$, 或反向求h	★★
卷积定义与图解法	由两波形用图解法求卷积并画波形	★★★
卷积的性质	用δ、δ'、u、微积分、时移性质化简	★★★
卷积积分限的确定	分段写结果, 判对每段上下限	★★★
零状态响应与全响应	近代时域法三步走完	★★★
响应的分解	零输入/零状态、自然/受迫、瞬态/稳态互判	★★★
子系统组合的冲激响应	串联求卷积、并联求和	★★

2.2 核心概念与公式

2.2.1 微分方程与算子表示

线性非时变系统(单输入单输出)的一般方程($a_n = 1$的归一化形式):

$$y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = b_m e^{(m)}(t) + b_{m-1}e^{(m-1)}(t) + \cdots + b_1 e'(t) + b_0 e(t)$$

标准初始条件为$y(0), y'(0), \cdots, y^{(n-1)}(0)$。本质上它描述的是输入变化与输出变化之间的动态关系。

微分算子:

$$p = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}, \qquad p^n = \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}, \qquad \frac{1}{p} = \int_{-\infty}^{t} (\,\cdot\,)\,\mathrm{d}\tau$$

于是方程可写为$D(p)y(t)=N(p)e(t)$, 进而

$$H(p)=\frac{N(p)}{D(p)}=\frac{b_m p^m+b_{m-1}p^{m-1}+\cdots+b_1 p+b_0}{p^n+a_{n-1}p^{n-1}+\cdots+a_1 p+a_0},\qquad y(t)=H(p)e(t)$$

$H(p)$称为转移算子。$D(p)=0$的根$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$就是系统的**自然频率**（特征根）。

算子运算律（只在下列三条内可放心用）：

法则	成立条件
$mp+np=(m+n)p$	m,n任意整数
$p^m p^n=p^{m+n}$	m,n同为任意正整数（或同为负整数）
$p\cdot\dfrac{1}{p}=1$	恒成立

而$\dfrac{1}{p}\cdot p\neq 1$：因为

$$\frac{1}{p}\,p\,x(t)=\int_{-\infty}^{t}\frac{\mathrm{d}x(\lambda)}{\mathrm{d}\lambda}\mathrm{d}\lambda=x(t)-x(-\infty)$$

推论：等式两边的公共算子因子**不能消去**, 即由$px(t)=py(t)$不能推出$x(t)=y(t)$, 只能推出二者相差一个常数。这是算子法区别于代数运算的关键, 也是''为什么不能用约分把$H(p)$化简掉一个极点''的原因。

2.2.2 零输入响应与自然频率

零输入响应是齐次方程的解：

$$D(p)y_{zi}(t)=\left(p^n+a_{n-1}p^{n-1}+\cdots+a_1 p+a_0\right)y_{zi}(t)=0$$

三步法：定特征根 $\longrightarrow$ 写形式解 $\longrightarrow$ 代初始条件定系数。

1. 令$D(\lambda)=0$, 把p当作代数量, 解出n个根$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$。
2. 形式解：
   - 无重根：$y_{zi}(t)=\sum_{i=1}^{n}C_i\mathrm{e}^{\lambda_i t}$；
   - λ_1为k重根：$y_{zi}(t)=\sum_{i=1}^{k}C_i t^{\,i-1}\mathrm{e}^{\lambda_1 t}+\sum_{i=k+1}^{n}C_i\mathrm{e}^{\lambda_i t}$。

3. 代入初始条件得线性方程组：

$$y_{zi}^{(j)}(0)=\sum_{i=1}^{n}C_i\lambda_i^{\,j},\qquad j=0,1,\cdots,n-1$$

若初始条件给的是$y(0^-)$与$y(0^+)$不一致（激励在$t=0$有跳变、出现冲激项），要用**冲激匹配法**先从0^-跳到0^+，再用y_{zi}的初始条件。本课程默认不区分二者，按0^-处理。

2.2.3 奇异函数与信号的时域分解

阶跃、冲激的定义与六条性质见第 1 章的“奇异函数：阶跃与冲激”一节，此处只补两条本章要用的结论。

任意（有始）信号表示为冲激函数的积分：

$$f(t)=\int_0^{\infty}f(\tau)\delta(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau=\int_0^{t}f(\tau)\delta(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

表示为阶跃函数的积分（杜阿美型分解）：

$$f(t)=f(0)u(t)+\int_{0^+}^{t}f'(\tau)u(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

选冲激而不用阶跃的原因：冲激分解只需对激励**取样**、不必求导，而阶跃分解需要$f'(\tau)$，要求激励连续可导，条件更强、计算更繁。

2.2.4 冲激响应与阶跃响应

- 阶跃响应$g(t)$：系统对$u(t)$的零状态响应；
- 冲激响应$h(t)$：系统对$\delta(t)$的零状态响应。

两者的关系（线性系统，知一即可）：

$$g(t)=\int_{0^-}^{t}h(\tau)\,\mathrm{d}\tau,\qquad h(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}g(t)$$

求$h(t)$采用 Heaviside 部分分式分解法，核心是把复杂系统拆成若干简单系统之和。**一阶结论必须先背**：

$$h'(t)-\lambda h(t)=k\delta(t)\;\Longrightarrow\;h(t)=k\mathrm{e}^{\lambda t}u(t)$$

简记为：$\dfrac{k}{p-\lambda}\delta(t)=k\mathrm{e}^{\lambda t}u(t)$。

一般系统（$m<n$，特征根无重根）：

$$H(p)=\sum_{i=1}^{n}\frac{k_i}{p-\lambda_i}\ \Longrightarrow\ h(t)=\sum_{i=1}^{n}k_i\mathrm{e}^{\lambda_i t}u(t)$$

三种情况必须分清：

分子分母阶数	$H(p)$的分部分式	$h(t)$的构成
$m<n$	$\sum_i \frac{k_i}{p-\lambda_i}$	只有$\mathrm{e}^{\lambda_i t}u(t)$项
$m=n$	$C_0+\sum_i \frac{k_i}{p-\lambda_i}$	多一个$C_0\delta(t)$
$m>n$	$\sum C_j p^j+\sum_i \frac{k_i}{p-\lambda_i}$	多出$\delta^{(j)}(t)$项

有重根时用这条：

$$\frac{k}{(p-\lambda)^n}\delta(t)=\frac{k\,t^{n-1}}{(n-1)!}\mathrm{e}^{\lambda t}u(t),\qquad n\geq 2$$

2.2.5 卷积的定义、图解与性质

叠加积分（卷积）：

$$y_{zs}(t)=e(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}e(\tau)h(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

推导链（三步都要能复述）：$e(t)=\int e(\tau)\delta(t-\tau)\mathrm{d}\tau$；系统时不变$\Rightarrow\delta(t-\tau)\to h(t-\tau)$；系统齐次 + 叠加$\Rightarrow\int e(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau$。所以卷积不是人为定义的技巧，而是"线性+ 时不变" 共同推出的结果。

因果情形（e与h都在$t<0$为零）：

$$y_{zs}(t)=\int_{0}^{t}e(\tau)h(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

图解法四步：**换元 → 反褶 → 平移 → 相乘叠加（积分）**。

卷积性质表（前三条与乘法相同，后四条不同）：

性质	表达式	成立条件
交换律	$u*v=v*u$	恒成立
分配律	$u*(v+w)=u*v+u*w$	恒成立
结合律	$u*(v*w)=(u*v)*w$	恒成立
微分	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(u*v)=u'*v=u*v'$	u,v可微
积分	$\int_{-\infty}^{t}(u*v)\mathrm{d}\tau=\left(\int_{-\infty}^{t}u\right)*v=u*\left(\int_{-\infty}^{t}v\right)$	恒成立
多重微积分	$u^{(m)}*v^{(n)}=(u*v)^{(m+n)}$	m,n为整数
时移	$u(t)*v(t)=y(t)\Rightarrow u(t-t_1)*v(t-t_2)=y(t-t_1-t_2)$	恒成立

三个特殊函数(几乎每张卷子都用):

卷积	结果	记忆方式
$f(t)*\delta(t-t_0)$	$f(t-t_0)$	δ是卷积的单位元
$f(t)*\delta^{(n)}(t-t_0)$	$f^{(n)}(t-t_0)$	与δ的导数卷积 = 求导再平移
$f(t)*u(t)$	$\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau$	与阶跃卷积 = 积分

2.2.6 卷积积分限的确定(可操作判据)

这是图解法唯一真正的难点。设f_1只在$[a,b]$上非零、f_2只在$[c,d]$上非零, 求$f_1(t)*f_2(t)$。

第一步: 把两个"活动区间"写成τ的函数。

- $f_1(\tau)$的非零区间: $\tau\in[a,b]$, 固定不动;
- $f_2(t-\tau)$的非零条件: $c\le t-\tau\le d$, 即$\tau\in[t-d,\ t-c]$, 随t整体右移。

第二步: 写出重叠区间与存在的条件。

$$\tau \in [\max(a,\ t-d),\ \min(b,\ t-c)]$$

上下限必须满足$\max(a,t-d) < \min(b,t-c)$, 即该区间非空; 否则重叠为零, 卷积值为0。

第三步：只用两个区间的四个端点就够划分。

四个分界点(按大小排序后即为分段点):

$$t = a+c, \qquad t = a+d, \qquad t = b+c, \qquad t = b+d$$

含义非常直观：$t = a+c$右端刚接触，$t = a+d$时f_2的左端扫到a，$t = b+c$时f_2的右端扫到b, $t = b+d$完全离开。

位置关系	t的范围	积分下限	积分上限	几何图像
未进入	$t < a+c$	---	---	无重叠, 结果0
头部进入	$a+c \le t$, 且 $t < a+d$、$t < b+c$	a	$t-c$	只吃进f_2的右端
完全进入	$a+d \le t < b+c$	a	b	全重叠, 结果是斜率的线性函数
尾部离开	$t \ge b+c$, 且 $t < b+d$	$t-d$	b	只剩f_2的左端
已离开	$t \ge b+d$	---	---	无重叠, 结果0

(‘‘完全进入’’一段只有在$a+d < b+c$时才存在; 若$a+d \ge b+c$, 两段部分重叠直接衔接。)

三**条校验规则**（算完必查, 能挡住绝大多数错):

1. 结果的分段点数 = 四个分界点中互不相同的个数;
2. 有限时宽信号的卷积, 时宽**相加**: 结果支撑区长度为$(b-a)+(d-c)$, 起点为$a+c$;
3. 两个因果信号卷积, 结果必因果, 分段点全在$t \ge 0$一侧。

2.2.7 全响应的四种分解

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

分解名	两个分量	界定依据
零输入 / 零状态	y_{zi}只由初始状态决定；y_{zs}只由激励决定	谁引起
自然 / 受迫	y_n是与自然频率λ_i对应的项；y_f是与激励极点对应的项	极点归属
瞬态 / 稳态	y_{tr}随t增长趋于零；y_{ss}不趋于零	长时间行为
通解 / 特解	经典法：齐次解 + 特解	求解方式

关键从属关系（考试常以判断形式出现）：y_{zi}是自然响应的一部分，但自然响应还包括y_{zs}中与λ_i对应的那部分；y_{zs}除含受迫响应外，还含一部分自然响应。换句话说，y_{zi}含于y_n，y_f含于y_{zs}。所以“y_{zi} = 自然响应”“y_{zs} =受迫响应”都是错的。

对稳定系统：自然响应必属于瞬态响应；受迫响应可能是瞬态也可能是稳态，取决于激励。

指数激励$e(t) = \mathrm{e}^{st}u(t)$（$s \neq \lambda_i$）的响应分解：

$$y(t) = \sum_{i=1}^{n}\left(c_i - \frac{k_i}{s-\lambda_i}\right)\mathrm{e}^{\lambda_i t}u(t) + \sum_{i=1}^{n}\frac{k_i}{s-\lambda_i}\mathrm{e}^{st}u(t)$$

前一项是自然响应（系数被激励修正过），后一项是受迫响应。若s恰等于某个λ_i，出现$\mathrm{e}^{\lambda t}u(t) * \mathrm{e}^{\lambda t}u(t) = t\,\mathrm{e}^{\lambda t}u(t)$，这就是**谐振**。

2.3 典型题型与解法

2.3.1 题型 2-1 求自然频率与零输入响应

题型特征：给微分方程（或转移算子）与未加激励时的初始条件，要求自然频率λ_i 与零输入响应$y_{zi}(t)$。

解题步骤：1. 写出$D(p)$，取方程左端并入算子形式。2. 令$D(\lambda) = 0$解特征根，**重根要标明重数**。3. 按根的重数写形式解：无重根为$\sum C_i\mathrm{e}^{\lambda_i t}$；$k$重根必须补齐$t\,\mathrm{e}^{\lambda t}$, $t^2\mathrm{e}^{\lambda t}$, …共$k$项；共轭复根$-\alpha \pm \mathrm{j}\beta$用

$\mathrm{e}^{-\alpha t}\,(C_1\cos\beta t + C_2\sin\beta t)$。4. 用初始条件列方程组, 解$C_i$; **待定系数的个数必须等于初始条件的个数**。5. 答句写全：‘‘自然频率为$\lambda=\cdots$, 零输入响应$y_{zi}(t)=\cdots$（$t\geq 0$）’’。

例题（【附加作业1 第7题】）：已知系统的微分方程与未加激励下的初始条件为

$$\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}t^3}y(t)+2\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}y(t)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(t)=3\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e(t)+e(t),\qquad y(0)=y'(0)=0,\quad y''(0)=1$$

求系统的零输入响应, 并指出自然频率。

解答：

1. 写转移算子（分子来自激励端、分母来自响应端）：

$$H(p)=\frac{3p+1}{p^3+2p^2+p}=\frac{3p+1}{p(p+1)^2}$$

2. 令$D(\lambda)=\lambda(\lambda+1)^2=0$, 得

$$\lambda_1=0,\qquad \lambda_2=\lambda_3=-1$$

其中$\lambda=-1$是二**重根**, 故自然频率为0与-1（-1计二重）。

3. 二重根必须补 $t\mathrm{e}^{-t}$ 这一项, 形式解写成

$$y_{zi}(t)=C_1+C_2\mathrm{e}^{-t}+C_3t\,\mathrm{e}^{-t}$$

这里有三个待定系数, 正好对应三个初始条件。若偷懒只写$C_1+C_2\mathrm{e}^{-t}$, 两个未知数无法同时满足三个初始条件-——这是本题型最容易崩的地方。

4. 逐阶求导：

$$y'_{zi}(t)=-C_2\mathrm{e}^{-t}+C_3\mathrm{e}^{-t}-C_3t\,\mathrm{e}^{-t}=(C_3-C_2)\,\mathrm{e}^{-t}-C_3t\,\mathrm{e}^{-t}$$
$$y''_{zi}(t)=-(C_3-C_2)\,\mathrm{e}^{-t}-C_3\mathrm{e}^{-t}+C_3t\,\mathrm{e}^{-t}=(C_2-2C_3)\,\mathrm{e}^{-t}+C_3t\,\mathrm{e}^{-t}$$

5. 令$t=0$代初始条件, 得线性方程组

$$y_{zi}(0) = C_1 + C_2 = 0$$
$$y'_{zi}(0) = C_3 - C_2 = 0$$
$$y''_{zi}(0) = C_2 - 2C_3 = 1$$

由第二式$C_3 = C_2$, 代入第三式得$C_2 - 2C_2 = -C_2 = 1$, 故$C_2 = -1$、$C_3 = -1$, 再由第一式$C_1 = 1$。

6. 结论:

$$y_{zi}(t) = 1 - (1+t)\,\mathrm{e}^{-t}, \qquad t \geq 0; \qquad \lambda_1 = 0,\ \lambda_2 = \lambda_3 = -1$$

验算: $y_{zi}(0) = 1 - 1 = 0$; $y'_{zi}(0) = (1+t)\,\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-t} = t\,\mathrm{e}^{-t}\big|_0 = 0$; $y''_{zi}(0) = \mathrm{e}^{-t} - t\mathrm{e}^{-t}\big|_0 = 1$, 三个初始条件全部满足。

同类题: -【附加作业1 第6题】三组转移算子与同一组初始条件$y(0) = 1$、$y'(0) = 2$, 正好覆盖三种根型: (1) $H(p) = \dfrac{p+3}{p^2+3p+2}$, $\lambda = -1, -2$, $y_{zi} = \left(4\mathrm{e}^{-t} - 3\mathrm{e}^{-2t}\right)u(t)$; (2) $H(p) = \dfrac{p+3}{p^2+2p+2}$, 共轭复根$\lambda = -1 \pm \mathrm{j}$, $y_{zi} = \mathrm{e}^{-t}(\cos t + 3\sin t)\,u(t)$; (3) $H(p) = \dfrac{p+3}{p^2+2p+1}$, 二重根$\lambda = -1$, $y_{zi} = \mathrm{e}^{-t}(1+3t)\,u(t)$。注意各小问只需求分母的根, 分子$p+3$不参与自然频率的计算。-【附加作业2 第5题】的零输入部分同一套流程: $D(\lambda) = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda+1)(\lambda+2)$, 由$y_{zi}(0^-) = 1$、$y'_{zi}(0^-) = 2$解得$C_1 = 4$、$C_2 = -3$, 即$y_{zi}(t) = \left(4\mathrm{e}^{-t} - 3\mathrm{e}^{-2t}\right)u(t)$。

2.3.2 题型 2-2 用部分分式法求冲激响应

题型特征: 给$H(p) = N(p)/D(p)$或微分方程, 要求$h(t)$; 常与''再由h反推某个待定系数''组合成一题。

解题步骤: 1. 把$H(p)$的分母写成$(p-\lambda_1)(p-\lambda_2)\cdots$。2. 比较$m$与$n$: $m < n$直接分部分式; $m = n$先分出常数C_0; $m > n$先做多项式除法。3. 用待定系数或留数法求各k_i。4. 逐项用$\dfrac{k}{p-\lambda}\delta(t) = k\mathrm{e}^{\lambda t}u(t)$写出$h(t)$, 重根用$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}$公式。5. **每次都要补上**$u(t)$。

例题 (【附加作业2 第4题】): 某 LTI 因果连续系统的微分方程为$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = e(t)$, 激励$e(t) = \mathrm{e}^{-t}u(t)$, 全响应为$c\,\mathrm{e}^{-t}u(t)$。求 (1) 初始状态$y(0), y'(0)$; (2) 系数$c$。要求用近代时域法求解。

解答:

第一步, 写转移算子:

$$H(p) = \frac{1}{p^2+5p+6} = \frac{1}{(p+2)(p+3)}$$

部分分式：

$$H(p)=\frac{1}{p+2}-\frac{1}{p+3}$$

第二步，冲激响应（$m=0<n=2$，无δ项）：

$$h(t)=\left(\mathrm{e}^{-2t}-\mathrm{e}^{-3t}\right)u(t)$$

第三步，零状态响应。用基本卷积对（$a\neq b,\ \ t\geq 0$）：

$$\mathrm{e}^{at}u(t)*\mathrm{e}^{bt}u(t)=\frac{\mathrm{e}^{at}-\mathrm{e}^{bt}}{a-b}\,u(t)$$

于是

$$\left(\mathrm{e}^{-2t}u\right)*\left(\mathrm{e}^{-t}u\right)=\frac{\mathrm{e}^{-2t}-\mathrm{e}^{-t}}{-2-(-1)}=\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}$$
$$\left(\mathrm{e}^{-3t}u\right)*\left(\mathrm{e}^{-t}u\right)=\frac{\mathrm{e}^{-3t}-\mathrm{e}^{-t}}{-3-(-1)}=\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-3t}\right)$$

$$y_{zs}(t)=h(t)*e(t)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-3t},\qquad t\geq 0$$

第四步，全响应并比较系数。$D(p)$的根为$\lambda=-2,-3$，故

$$y_{zi}(t)=C_1\mathrm{e}^{-2t}+C_2\mathrm{e}^{-3t}$$

$$y(t)=y_{zi}+y_{zs}=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}+(C_1-1)\,\mathrm{e}^{-2t}+\left(C_2+\frac{1}{2}\right)\mathrm{e}^{-3t}$$

题目给出全响应$y(t)=c\,\mathrm{e}^{-t}u(t)$，只含$\mathrm{e}^{-t}$一项，故两端对应项系数相等给出

$$C_1-1=0\ \Rightarrow\ C_1=1,\qquad C_2+\frac{1}{2}=0\ \Rightarrow\ C_2=-\frac{1}{2},\qquad c=\frac{1}{2}$$

第五步，回求初始状态。零输入响应满足$y_{zi}(0)=y(0)$、$y'_{zi}(0)=y'(0)$：

$$y(0)=C_1+C_2=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2},\qquad y'(0)=-2C_1-3C_2=-2+\frac{3}{2}=-\frac{1}{2}$$

结论：$y(0)=\dfrac{1}{2},\ \ y'(0)=-\dfrac{1}{2},\ \ c=\dfrac{1}{2}$。
验算：把$y(t)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}$代回原方程，左端$=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}-\frac{5}{2}\mathrm{e}^{-t}+3\mathrm{e}^{-t}=\mathrm{e}^{-t}$，等于右端，结果自洽。

同类题：-【附加作业2 第5题】的第一步求$h(t)$是同一套路：$H(p)=\dfrac{3}{p^2+3p+2}=\dfrac{3}{p+1}-\dfrac{3}{p+2}$，故$h(t)=\left(3\mathrm{e}^{-t}-3\mathrm{e}^{-2t}\right)u(t)$。

2.3.3 题型 2-3 卷积法求零状态响应与全响应

题型特征：给转移算子/微分方程、激励表达式与初始状态，要求零状态响应、零输入响应与全响应，且要求“采用近代时域法”。

解题步骤：1. 求$H(p)$，读出$D(p)$的根（自然频率）。2. 求y_{zi}：形式解代初始条件。3. 求$h(t)=H(p)\delta(t)$。4. 求$y_{zs}=e*h$：用基本卷积对，注意$u(t)$与收敛性。5. 全响应$y=y_{zi}+y_{zs}$，并按需指出自然/受迫、瞬态/稳态分量。

例题（【附加作业2 第5题】）：系统算子表示为$p^2y(t)+3py(t)+2y(t)=3e(t)$，$e(t)=\mathrm{e}^{-4t}u(t)$，初始状态$y_{zi}(0^-)=1$、$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y_{zi}(0^-)=2$。求$y_{zs}(t)$、$y_{zi}(t)$与全响应$y(t)$。

解答：

1）零输入响应。特征方程$\lambda^2+3\lambda+2=0$，得$\lambda_1=-1$、$\lambda_2=-2$（自然频率）。形式解

$$y_{zi}(t)=C_1\mathrm{e}^{-t}+C_2\mathrm{e}^{-2t}$$

代初始条件：

$$\begin{cases}C_1+C_2=1\\-C_1-2C_2=2\end{cases}$$

两式相加得$-C_2=3$，即$C_2=-3$；回代得$C_1=4$。故

$$y_{zi}(t)=4\mathrm{e}^{-t}-3\mathrm{e}^{-2t},\qquad t\geq 0$$

2）冲激响应。

$$H(p)=\frac{3}{p^2+3p+2}=\frac{3}{(p+1)(p+2)}=\frac{3}{p+1}-\frac{3}{p+2}$$

$$h(t)=\left(3\mathrm{e}^{-t}-3\mathrm{e}^{-2t}\right)u(t)$$

3）零状态响应。$e(t)=\mathrm{e}^{-4t}u(t)$，用基本卷积对：

$$\left(\mathrm{e}^{-t}u\right) * \left(\mathrm{e}^{-4t}u\right) = \frac{\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-4t}}{-1-(-4)} = \frac{1}{3}\left(\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-4t}\right)$$
$$\left(\mathrm{e}^{-2t}u\right) * \left(\mathrm{e}^{-4t}u\right) = \frac{\mathrm{e}^{-2t} - \mathrm{e}^{-4t}}{-2-(-4)} = \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{-2t} - \mathrm{e}^{-4t}\right)$$

$$\begin{aligned} y_{zs}(t) &= 3\cdot\frac{1}{3}\left(\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-4t}\right) - 3\cdot\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{-2t} - \mathrm{e}^{-4t}\right) \\ &= \mathrm{e}^{-t} - 1.5\,\mathrm{e}^{-2t} + 0.5\,\mathrm{e}^{-4t}, \qquad t \geq 0 \end{aligned}$$

4)全响应:

$$\begin{aligned} y(t) &= y_{zi} + y_{zs} \\ &= (4+1)\,\mathrm{e}^{-t} + (-3-1.5)\,\mathrm{e}^{-2t} + 0.5\,\mathrm{e}^{-4t} \\ &= 5\mathrm{e}^{-t} - 4.5\,\mathrm{e}^{-2t} + 0.5\,\mathrm{e}^{-4t}, \qquad t \geq 0 \end{aligned}$$

5)分量归属: $5\mathrm{e}^{-t} - 4.5\mathrm{e}^{-2t}$属于自然响应(与$\lambda = -1, -2$对应, 其中$-1.5\mathrm{e}^{-2t}$与$1\mathrm{e}^{-t}$在$y_{zs}$内部就已出现); $0.5\mathrm{e}^{-4t}$属于受迫响应(与激励极点$s = -4$对应)。三项都随$t \to \infty$趋于零, 故全部是瞬态响应, 稳态响应为零。

同类题: - 课件 2.9 节练习(方程$y'' + 5y' + 6y = e,\ e = \mathrm{e}^{-t}u(t),\ y(0^-) = 3.5$、$y'(0^-) = -8.5$)走的是完全相同五步, 只是数值不同: h与y_{zs}的表达式与题型2-2 的例题一致, 再叠加$y_{zi} = C_1\mathrm{e}^{-2t} + C_2\mathrm{e}^{-3t}$即可。

2.3.4 题型 2-4 图解法计算卷积并确定积分限

题型特征: 给两个波形(多为矩形、斜坡等分段直线), 要求用图解法求卷积并画出结果波形。

解题步骤: 1. 写出两个信号的支撑区(非零区间) $[a, b]$与$[c, d]$, 以及每段上的表达式。2. 按四步做图: 换元$f_1(t) \to f_1(\tau)$、反褶$f_2(t) \to f_2(-\tau)$、平移$f_2(-\tau) \to f_2(t-\tau)$ ($t > 0$右移、$t < 0$左移)、相乘后对τ积分。3. 用''卷积积分限的确定''一节的四个分界点$a + c,\ a + d,\ b + c,\ b + d$排序, 划分$t$的区间。4. 逐段定上下限并计算。若其中一个是常数(如$f_1 \equiv A$), 直接把积分化成''常数× 两块图形的重合面积'', 即$y(t) = A \cdot S$, 比硬算积分快得多。5. 画结果波形, 标出各段端点坐标, 并校验连续性、峰值与时宽。

例题 (【附加作业2 第3题】): 用图解法求图 3 所示两个信号的卷积。其中

$$f_1(t) = A \quad (0 < t < 1), \qquad f_2(t) = \frac{B}{2}t \quad (0 < t < 2)$$

两者在区间外均为0。

解答: 支撑区$[a, b] = [0, 1]$、$[c, d] = [0, 2]$。反褶平移后$f_2(t-\tau)$的非零区间为$\tau \in [t-2,\ t]$。四个分界点

$$a+c=0,\qquad b+c=1,\qquad a+d=2,\qquad b+d=3$$

排序为$0,1,2,3$, 正好把t轴分成五段, 与‘‘卷积积分限的确定’’一节的判据一致。

$f_1\equiv A$是常数, 故每段都用面积法: 把两图形的重合面积记为S, 则$y(t)=f_1(t)*f_2(t)=A\cdot S$, 只需按几何图形算$S$, 不必写积分。

1. $t\le 0$: 两支撑区不重叠, $S=0$, $y(t)=0$。
2. $0<t\le 1$: 重叠段为$0<\tau<t$, 图形是以t为底、以$\dfrac{B}{2}t$为高的直角三角形,

$$S=\frac{1}{2}\cdot t\cdot\frac{B}{2}t=\frac{B}{4}t^2,\qquad y(t)=\frac{AB}{4}t^2$$

3. $1<t\le 2$: 重叠段为$0<\tau<1$, 图形是梯形, 两底高分别为$\dfrac{B}{2}t$与$\dfrac{B}{2}(t-1)$,

$$y(t)=A\cdot\frac{1}{2}\left[\frac{B}{2}t+\frac{B}{2}(t-1)\right]=\frac{AB}{4}\,(2t-1)$$

4. $2<t\le 3$: 重叠段为$t-2<\tau<1$, 宽度$3-t$, 两端高度分别为B与$\dfrac{B}{2}(t-1)$,

$$y(t)=A\cdot\frac{1}{2}\,(3-t)\left[B+\frac{B}{2}(t-1)\right]=\frac{AB}{4}\left(3+2t-t^2\right)$$

5. $t>3$: 两支撑区不再重叠, $y(t)=0$。

汇总:

$$f_1(t)*f_2(t)=\begin{cases}0, & t\le 0\\ \dfrac{AB}{4}t^2, & 0<t\le 1\\ \dfrac{AB}{4}\,(2t-1), & 1<t\le 2\\ \dfrac{AB}{4}\left(3+2t-t^2\right), & 2<t\le 3\\ 0, & t>3\end{cases}$$

三重校验:

1. **端点连续**: $t=1$处两式都给$\dfrac{AB}{4}$; $t=2$处两式都给$\dfrac{3AB}{4}$。

2. **时宽相加**：f_1时宽1、f_2时宽2, 结果支撑区应为$(0,3)$、长3, 与上面的分段一致。
3. **面积守恒**：$\int y\,\mathrm{d}t = \left(\int f_1\right)\left(\int f_2\right) = A\cdot\dfrac{B}{2}\cdot 2 = AB$; 把四段积分相加得$\dfrac{AB}{12}+\dfrac{AB}{2}+\dfrac{5AB}{12} = AB$, 通过。峰值$\dfrac{3AB}{4}$在$t=2$处。

画图：波形从$(0,0)$按抛物线升到$\left(1,\dfrac{AB}{4}\right)$, 再线性升到$\left(2,\dfrac{3AB}{4}\right)$, 之后按抛物线降到$(3,0)$。抛物段与直线段的连接处切线不连续, 这不是错误---被积函数在t跨过分段点时换了一支。

同类题：- 变式(课件 2.8 节同法例)：$f(\tau)=2$ 在$(4,5)$ 上、$h(\tau)=1$ 在 $(1,3)$ 上, 四界点 为$a+c=5$、$b+c=6$、$a+d=7$、$b+d=8$, 五段结果为0、$2t-10$、2、$16-2t$、0。与本题对照可见：面积法的前提是**其中一个信号在重合段上是常数**（本题$f_1\equiv A$、该变式中 $h\equiv 1$ 都满足）；若两个信号都随τ 变化, 就只能逐段写定积分, 而上下限 仍然由四界点给出。

2.3.5 题型 2-5 用卷积性质化简, 求子系统组合的冲激响应

题型特征：两种常见小计算------(i) 激励或冲激响应含$\delta(t-t_0)$, 要求用性质直接写出卷积而不作积分；(ii) 给若干子系统的$h_i(t)$与联接方式, 求组合系统的$h(t)$。

解题步骤：1. 把含冲激的因子识别出来, 用$f(t)*\delta(t-t_0)=f(t-t_0)$和$f(t)*\delta^{(n)}(t-t_0)=f^{(n)}(t-t_0)$逐项拆。2. 展开后用线性性合并同类项。3. 看框图的联接方式再套公式：**串联(级联)用卷积**$h=h_1*h_2$, **并联用相加**$h=h_1+h_2$；**直通支路相当于**$h=\delta(t)$, 它与其他支路仍是并联关系。4. 冲激之间的卷积用$\delta(t-t_1)*\delta(t-t_2)=\delta(t-t_1-t_2)$。5. 与激励级联时, 可先把整个系统的$h(t)$求出来, 再与$e(t)$卷积；也可写成$y(t)=e(t)*h(t)$并利用$e(t)*\delta(t)=e(t)$把直通支路直接落成$e(t)$。

例题（【附加作业2 第2题】）：已知信号$x(t)$与$h(t)$的波形, 其中$h(t)=2\delta(t+2)+\delta(t-2)$, 要求画出卷积$y(t)=x(t)*h(t)$的波形。

解答：先分离冲激, 再用时移性质, 最后用线性性叠加：

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t)*[2\delta(t+2)+\delta(t-2)] \\ &= 2\,x(t)*\delta(t+2)+x(t)*\delta(t-2) \\ &= 2x(t+2)+x(t-2) \end{aligned}$$

三步理由：分配律拆开；$f(t)*\delta(t-t_0)=f(t-t_0)$逐项搬移；标量系数按齐次性提到外面。

画图要点：把$x(t)$的波形**左移 2** 得$x(t+2)$, 幅度乘2；再把$x(t)$ **右移 2** 得$x(t-2)$, 幅度不变；两者逐点相加即为$y(t)$。关键点坐标用$(t_k,x_k)\to(t_k-2,\ 2x_k)$与$(t_k,x_k)\to(t_k+2,\ x_k)$分别搬两次。注意$t+2$是左移、$t-2$是右移, 符号与方向相反是最常见的错。

同类题：-【附加作业2 第1题】$h_1(t)=\delta(t-1)$、$h_2(t)=\delta(t)-\delta(t-3)$, 图1 的结构是**直通支路、$h_1$支路、“$h_1$与$h_2$级联”支路, 三条支路并联**（输出相加）。并联用相加、级联用卷积, 先写总冲激响应：

$$h(t)=\delta(t)+h_1(t)+h_1(t)*h_2(t)$$

再逐项算。级联那一条：

$$h_1(t)*h_2(t)=\delta(t-1)*[\delta(t)-\delta(t-3)]=\delta(t-1)-\delta(t-4)$$

代回并合并同延迟项（$\delta(t-1)$出现两次）：

$$h(t)=\delta(t)+\delta(t-1)+\delta(t-1)-\delta(t-4)=\delta(t)+2\delta(t-1)-\delta(t-4)$$

有了$h(t)$，系统对任意激励的响应就是

$$y(t)=e(t)*h(t)=e(t)*[\delta(t)+h_1(t)+h_1(t)*h_2(t)]$$

三个要点：直通支路贡献$e(t)$本身；两条含h_1的支路把$e(t)$延迟1后叠加，故$\delta(t-1)$的系数是2；只有h_1与h_2级联的那条才会出现4的延迟（$1+3$）。

2.3.6 题型 2-6 由两组全响应拆出零输入与零状态分量

题型特征：同一系统、同一初始状态、两种不同激励，给出两个全响应，要求第三种激励下的全响应。题面常强调“初始状态不变”。

解题步骤：1. 写分解式：$y_1=y_{zi}+y_{zs}^{(1)}$，$y_2=y_{zi}+y_{zs}^{(2)}$。2. 用齐次性把$y_{zs}^{(2)}$表示为$y_{zs}^{(1)}$的倍数（激励成倍数，零状态响应同倍数）。3. 两式相减消去y_{zi}，解出$y_{zs}^{(1)}$。4. 回代求y_{zi}。5. 对第三种激励，$y_3=y_{zi}+k\,y_{zs}^{(1)}$。

例题（【附加作业1 第5题】）：一 LTI 系统具有非零初始状态。激励为$e(t)$时全响应

$$y_1(t)=\mathrm{e}^{-t}+2\cos(\pi t),\qquad t>0$$

初始状态不变、激励为$2e(t)$时全响应

$$y_2(t)=3\cos(\pi t),\qquad t>0$$

求同样初始状态下激励为$3e(t)$时的全响应$y_3(t)$。

解答：设激励$e(t)$单独作用（零状态）产生的响应为$y_{zs}(t)$，初始状态单独作用产生的响应为$y_{zi}(t)$。由线性性，激励$2e(t)$时的零状态响应为$2y_{zs}(t)$，而$y_{zi}(t)$与激励无关、保持不变。于是

$$\begin{cases} y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = \mathrm{e}^{-t} + 2\cos(\pi t) \\ y_{zi}(t) + 2y_{zs}(t) = 3\cos(\pi t) \end{cases}$$

两式相减, 得零状态响应:

$$y_{zs}(t) = 3\cos(\pi t) - \mathrm{e}^{-t} - 2\cos(\pi t) = \cos(\pi t) - \mathrm{e}^{-t}$$

回代第一式, 得零输入响应:

$$y_{zi}(t) = \mathrm{e}^{-t} + 2\cos(\pi t) - \left[\cos(\pi t) - \mathrm{e}^{-t}\right] = 2\mathrm{e}^{-t} + \cos(\pi t)$$

激励为$3e(t)$时:

$$\begin{aligned} y_3(t) = y_{zi}(t) + 3y_{zs}(t) &= \left[2\mathrm{e}^{-t} + \cos(\pi t)\right] + 3\left[\cos(\pi t) - \mathrm{e}^{-t}\right] \\ &= 4\cos(\pi t) - \mathrm{e}^{-t}, \qquad t > 0 \end{aligned}$$

答案: $y_3(t) = 4\cos(\pi t) - \mathrm{e}^{-t},\ t > 0$。

自检: 三条响应在$t \to 0^+$处的值分别为$y_1(0) = 3$、$y_2(0) = 3$、$y_3(0) = 3$。激励成倍变化时零状态分量在$t = 0^+$处为零$(\cos 0 - \mathrm{e}^0 = 0)$, 故全响应的初值只由$y_{zi}(0) = 3$决定, 与算得的$y_{zi}(0) = 2 + 1 = 3$吻合, 结果自洽。

2.4 易错点

1. **把y_{zi}当作自然响应、把y_{zs}当作受迫响应** $\longrightarrow$ 自然响应= y_{zi} + y_{zs}中 与λ_i对应的项; 受迫响应 = y_{zs} 中与激励极点对应的项 $\longrightarrow$ 两个分法的划分依据不同, 不能一一对应。
2. **求$h(t)$漏掉$u(t)$** $\longrightarrow$ 每项指数后面都补$u(t)$ $\longrightarrow$ 零状态响应默认$t < 0$无输出, 漏 $u(t)$等于承认$t < 0$也有响应。
3. **$m \geq n$时漏掉$\delta(t)$或$\delta^{(m-n)}(t)$项** $\longrightarrow$ 动笔前先比较m与n, $m = n$ 补$C_0\delta(t)$, $m > n$先做多项式除法 $\longrightarrow$ 长除法漏项是本题型失分的主因。
4. **卷积一律写$\int_{-\infty}^{\infty}$不分段** $\longrightarrow$ 先定支撑区, 再用四个分界点 $a+c, a+d, b+c, b+d$划区间, 逐段写上下限 $\longrightarrow$ 不重叠的区间上被积函数恒为零, 硬套全域积分得 不到分段结果。
5. **上下限顺序颠倒** $\longrightarrow$ 保证$\max(a, t-d) < \min(b, t-c)$再积 $\longrightarrow$ 上限小于下限时物理上就是'' 无重叠'', 应写0而不是负值。
6. **算子运算中约掉公因子** $\longrightarrow$ 保留$D(p)$的全部因子, 用$p \cdot \frac{1}{p} = 1$但$\frac{1}{p} \cdot p \neq 1$的差别提醒自己 $\longrightarrow$ 微

分与积分次序不可交换, 约分等价于假设 $x(-\infty)=0$。

7. **用$y(0^+)$当零输入响应的初始条件** → 先判$t=0$是否有冲激项或跳变, 用冲激匹配法从0^-跳到0^+, 再解C_i→ 方程右端含δ时$y(0^+)\neq y(0^-)$。
8. **对两个因子各求一次导再相乘** → 一次求导只能加在**一个**因子上: $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(f_1*f_2)=f_1'*f_2=f_1*f_2'$; 写成$f_1'*f_2'$就多求了一次导, 它等于$\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}(f_1*f_2)$而不是一阶导数 → 依据多重微积分性质 $f_1^{(m)}*f_2^{(n)}=(f_1*f_2)^{(m+n)}$, 两个因子上的阶数会**累加**, 不是取其一。
9. **谐振情形当成普通情形** → 检查激励的s是否等于某个λ_i, 相等时卷积出现$t\mathrm{e}^{\lambda t}$ → $\mathrm{e}^{\lambda t}u*\mathrm{e}^{\lambda t}u=t\mathrm{e}^{\lambda t}u$, 不能约成零。
10. **图解法反褶后忘记"平移方向与t的符号相反"** → $h(-\tau)$右移t（$t>0$）得到$h(t-\tau)=h\left[-(\tau-t)\right]$, 是把$h(-\tau)$的图形整体**向右**移动$t$ → 写成 $h(-(\tau+t))$就变成左移了。

3 连续信号的正交分解

3.1 考点清单

考点	常见考法	重要度
正交函数与正交函数集	判断两函数在给定区间上是否正交	★★
正交分解的最佳系数	要求方均误差最小, 求近似式的系数	★★★
完备正交函数集	归一化、正交化、完备性三条含义判断	★★
三角形式傅里叶级数	给波形或表达式求 a_0、a_n、b_n	★★★
指数形式傅里叶级数	与三角形式互化, 写出 c_n 与负频率项	★★★
周期信号的频谱	画单边/双边频谱, 读谱得幅度与相位	★★★
频谱的离散性、谐波性、收敛性	判断频谱图形是否合法、估计包络衰减	★★
周期信号的功率与帕塞瓦尔定理	求平均功率、有效值、方均误差	★★★

考点	常见考法	重要度
周期信号的频带宽度	按三种定义求 B, 判断脉宽与带宽关系	★★
函数的奇偶性与级数成分	判断级数只含正弦项、余弦项还是二者皆有	★★★

3.2 核心概念与公式

3.2.1 正交函数与正交函数集

正交: 在区间 (t_1, t_2) 上若

$$\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) f_2(t)\,\mathrm{d}t = 0$$

则称 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 在该区间上正交。复函数的内积取共轭:

$$\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) f_2^*(t)\,\mathrm{d}t = 0$$

什么时候用: 题目给两个函数和一个区间, 问''是否正交'', 只需算定积分看是否为零; 零则正交, 非零则不正交。

正交函数集: 若 n 个函数 $\{f_1, f_2, \cdots, f_n\}$ 在区间(t_1, t_2) 上两两正交, 则称为正交函数集; 若还满足每个函数自身内积为1, 则称为归一化正交函数集。

易混点: ''正交''只在**指定的区间**上成立。同一对函数换了区间, 结论可以完全相反, 所以答题时区间必须与题目一致。

3.2.2 信号的正交分解与最佳系数

用单个函数近似: 设 $f(t) \approx c_1 f_1(t)$, 方均误差定义为

$$\overline{\varepsilon^2(t)} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \left[f(t) - c_1 f_1(t) \right]^2 \mathrm{d}t$$

对 c_1 求极小(令导数$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}c_1}\overline{\varepsilon^2} = 0$), 得方均误差最小的**最佳系数**

$$c_1 = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) f_1(t)\,\mathrm{d}t}{\int_{t_1}^{t_2} f_1^2(t)\,\mathrm{d}t}$$

成立条件：$f_1(t)$ 在区间上平方可积且不恒为零。

用 n 个正交函数近似：$f(t) \approx \sum_{i=1}^{n} c_i f_i(t)$, 各系数**互不影响**, 每个都按上式单独求：

$$c_i = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) f_i(t)\,\mathrm{d}t}{\int_{t_1}^{t_2} f_i^2(t)\,\mathrm{d}t}, \qquad i = 1, 2, \cdots, n$$

此时最小方均误差为

$$\overline{\varepsilon^2(t)} = \frac{1}{t_2 - t_1}\left[\int_{t_1}^{t_2} f^2(t)\,\mathrm{d}t - \sum_{i=1}^{n} c_i^2 \int_{t_1}^{t_2} f_i^2(t)\,\mathrm{d}t\right] \geq 0$$

最后这个''≥ 0‘‘就是**贝塞尔不等式**, 它给了一个上界：任何有限项正交展开都不可能比原信号能量还大。

什么时候用：凡是出现''方均误差最小'' ‘‘最佳近似’‘‘正弦信号近似表示'' 字样, 一律用''内积除以自内积'', 不要去解微分方程。

3.2.3 完备正交函数集

条件	数学表述	作用
归一化	$\int_{t_1}^{t_2} f_i f_i^*\,\mathrm{d}t = 1$	系数公式分母化为 1
正交化	$\int_{t_1}^{t_2} f_i f_j^*\,\mathrm{d}t = 0,\ i \neq j$	各系数可独立求解
完备性	可用其线性组合表示任意信号	展开无残差

完备性的准确含义：不存在与集合中每个函数都正交的非零函数。若集合不完备, 则再多项也无法把方均误差压到零。

什么时候用：问''为什么傅里叶级数能表示任意周期信号''------因为三角函数集与复指数函数集都是完备正交函数集。

3.2.4 三角形式傅里叶级数

设 $f(t)$ 周期为 T, 基频 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$（课件记作$\Omega$, 同一个量；本资料全篇统一用 ω_0）, 则

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}\left(a_n\cos n\omega_0 t+b_n\sin n\omega_0 t\right)$$

系数由''内积除以自内积''直接得出(这就是 3.2 的最佳系数):

$$a_n=\frac{2}{t_2-t_1}\int_{t_1}^{t_2}f(t)\cos n\omega_0 t\,\mathrm{d}t,\qquad n=0,1,2,\cdots$$

$$b_n=\frac{2}{t_2-t_1}\int_{t_1}^{t_2}f(t)\sin n\omega_0 t\,\mathrm{d}t,\qquad n=1,2,\cdots$$

其中 $t_2-t_1=T$; 若取主值区间 $(-\frac{T}{2},\frac{T}{2})$, 系数就是 $\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\cdots\mathrm{d}t$。注意$a_0$ 是把 $n=0$ 代入 a_n 的公式得到的, 所以 **直流分量是$\frac{a_0}{2}$ 而不是 a_0**。

成立条件(狄利克雷条件), 三条缺一不可:

1. 在一周期内连续, 或只有有限个第一类间断点;
2. 在一周期内极大值与极小值的数目有限;
3. 在一周期内绝对可积, 即$\int_{t_1}^{t_1+T}|f(t)|\,\mathrm{d}t<\infty$。

在间断点 t_0 处, 级数收敛到左右极限的平均值$\frac{f(t_0^+)+f(t_0^-)}{2}$, 不等于 $f(t_0)$ 本身。

另一种等价写法(幅度-相角形式):

$$f(t)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}A_n\cos(n\omega_0 t+\varphi_n),\qquad A_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2}$$

其中 $a_n=A_n\cos\varphi_n$, $b_n=-A_n\sin\varphi_n$, $\varphi_n=-\arctan\frac{b_n}{a_n}$, 且 φ_n 的象限由$(a_n,-b_n)$ 所在象限决定, 不能只看反正切主值。

3.2.5 指数形式傅里叶级数及三种形式换算

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n e^{\mathrm{j}n\omega_0 t},\qquad c_n=\frac{1}{T}\int_{t_1}^{t_1+T}f(t)e^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\,\mathrm{d}t$$

由于 $e^{\mathrm{j}n\omega_0 t}$ 与 $e^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}$ 成对出现, 复指数形式一定含**负频率**。负频率没有物理意义, 只是数学上的配对项, 但画双边频谱时必须画出来。

对实信号 $f(t)$, 三种形式之间的换算是固定的:

$$c_n=\frac{1}{2}(a_n-\mathrm{j}b_n),\qquad c_{-n}=\frac{1}{2}(a_n+\mathrm{j}b_n)=c_n^*,\qquad c_0=\frac{a_0}{2}$$

形式	直流项	第 n 次谐波项	系数范围
三角（正弦余弦）	$\frac{a_0}{2}$	$a_n\cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t$	$n \geq 1$
三角（幅度相角）	$\frac{A_0}{2}$	$A_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n)$	$n \geq 1$
复指数	$c_0 = \frac{a_0}{2}$	成对出现 c_n 与 c_{-n} 两项	全部整数

三条换算口诀：$c_0 = \frac{a_0}{2} = \frac{A_0}{2}$；$|c_n| = \frac{A_n}{2}$（$n \geq 1$），且 $|c_{-n}| = |c_n|$；c_n 的辐角就是 $+\varphi_n$，而 c_{-n} 的辐角是 $-\varphi_n$。

3.2.6 周期信号的频谱

频谱是把各频率分量的系数画在"频率轴"上得到的图形，横坐标是ω（或 $n\omega_0$），纵坐标是幅度或相位。

单边频谱：只画 $\omega \geq 0$，纵坐标为 A_n 与φ_n，$n = 0$ 处的值是 $\frac{A_0}{2}$（即直流分量）。

双边频谱：画 ω 全部取值，纵坐标为 $|c_n|$ 与$\arg c_n$。实信号的双边幅度谱关于纵轴**偶对称**，相位谱**奇对称**，所以只画 $\omega \geq 0$ 一半也能还原全部信息。

幅度换算：$n \geq 1$ 时单边幅度是双边幅度的两倍，$A_n = 2|c_n|$；$n = 0$ 时单边画$\frac{A_0}{2} = c_0$，双边画$|c_0|$，二者相等。

三**条特点**（判断频谱图是否合法的三条标尺）：

- 离散性：谱线是一条条不连续的线，不是连续曲线；
- 谐波性：谱线只出现在基频 ω_0 的整数倍处，间隔恒为ω_0；
- 收敛性：$n \to \infty$ 时 $|c_n| \to 0$，包络随频率衰减。

周期矩形脉冲（幅度 E、脉宽 τ、周期T）是必背模型：

$$c_n = \frac{E\tau}{T}\,\mathrm{Sa}\!\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right) = \frac{E\tau}{T}\cdot\frac{\sin(n\omega_0\tau/2)}{n\omega_0\tau/2}$$

其中抽样函数 $\mathrm{Sa}(x) = \frac{\sin x}{x}$（与 sinc 定义相差 一个 π 因子，本资料统一用 Sa），且$\mathrm{Sa}(0) = 1$。包络的第一个零点在$\frac{n\omega_0\tau}{2} = \pi$，即 $f = \frac{1}{\tau}$。

3.2.7 周期信号的功率与帕塞瓦尔定理

周期信号功率有限、能量无限, 所以只谈**平均功率**。设周期为 T:

$$P=\frac{1}{T}\int_{t_1}^{t_1+T} f^2(t)\,\mathrm{d}t=\frac{a_0^2}{4}+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_n^2+b_n^2}{2}=\frac{A_0^2}{4}+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{A_n^2}{2}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}|c_n|^2$$

成立条件: $f(t)$ 周期且在一个周期内平方可积(功率有限)。

帕塞瓦尔定理说的就是上式最后一步的等式: 时域平均功率等于各次谐波平均功率之和, 功率可以''按频率分配''。由此得到有效值

$$f_{\mathrm{rms}}=\sqrt{P}=\sqrt{\frac{A_0^2}{4}+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{A_n^2}{2}}$$

注意有效值**不能**逐项相加, 只有功率能相加。

对非周期信号改谈能量, 对应式是

$$E=\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|F(\mathrm{j}\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega$$

(成立条件: $f(t)$ 能量有限, 也就是平方可积。这里要区分两个条件: ''平方可积''与''绝对可积''是两回事, 不能互推。平方可积不一定绝对可积, 反例 $f(t)=t^{-3/4}u(t-1)$ 满足 $\int|f|^2\mathrm{d}t<\infty$ 但$\int|f|\mathrm{d}t=\infty$; 绝对可积也不一定平方可积, 反例$f(t)=t^{-1/2}$ 在 $(0,1)$ 上。傅里叶**变换的存在条件**用的是绝对可积(见''傅里叶变换的定义与存在条件''一节), 而帕塞瓦尔等式只要求信号能量有限。)

3.2.8 周期信号的频带宽度

由于收敛性, 可以只保留主要分量、丢掉高频尾巴, 被保留的频率区间就是**频带**。三种定义必须在题目中认准是哪一种:

1. 以最大幅度的 $\frac{1}{10}$ 为限;
2. 以幅度谱的**第一个过零点**为限(最常用);
3. 以包含总能量(功率)的 90% 为限。

按第 2 种定义, 周期矩形脉冲的频带宽度为

$$B_\omega=\frac{2\pi}{\tau}\ \mathrm{rad/s},\qquad B_f=\frac{1}{\tau}\ \mathrm{Hz}$$

即$B_\omega\tau=2\pi$、$B_f\tau=1$: **脉宽越窄, 带宽越宽**。更一般的结论是''边沿变化越快(跳变越陡), 频带越宽'', 所以三角波的频带比方波窄、正弦波最窄。

3.3 典型题型与解法

3.3.1 题型 3-1 用方均误差最小求正交分解系数并验证正交性

题型特征: 给一个区间和一个具体波形(方波、三角波等), 要求''用某正弦/余弦信号近似, 方均误差最小'', 或''证明与某函数正交''。

解题步骤:

1. 写清区间 (t_1, t_2), 把近似式写成 $f(t) \approx c_1 f_1(t)$;
2. 套最佳系数公式: 分子算 $\int_{t_1}^{t_2} f(t) f_1(t)\,\mathrm{d}t$, 分母算 $\int_{t_1}^{t_2} f_1^2(t)\,\mathrm{d}t$, 分段函数按段积分;
3. 分母常用半角公式 $\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$ 化简;
4. 验证正交只算 $\int_{t_1}^{t_2} f(t)g(t)\,\mathrm{d}t$, 分段代入后看是否为零, **不要**去算系数。

例题 (【附加作业3 第1题】): 已知

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < \pi \\ -1, & \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

(1) 在同一区间上用正弦信号近似 $f(t)$, 要求方均误差最小, 写出该正弦信号的表达式; (2) 证明 $f(t)$ 与同一区间上的$\cos nt$ (n 为整数)正交。

解 (1): 区间为 $(0, 2\pi)$, 取 $f_1(t) = \sin t$, 设近似式为$f(t) \approx c_{12}\sin t$。由最佳系数公式

$$c_{12} = \frac{\int_0^{2\pi} f(t)\sin t\,\mathrm{d}t}{\int_0^{2\pi} \sin^2 t\,\mathrm{d}t}$$

分子分段积分:

$$\int_0^{2\pi} f(t)\sin t\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi} \sin t\,\mathrm{d}t - \int_{\pi}^{2\pi} \sin t\,\mathrm{d}t = 2 - (-2) = 4$$

其中 $-\cos t\big|_0^{\pi} = 2$, $-\cos t\big|_{\pi}^{2\pi} = -2$。分母用半角公式:

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 t\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \frac{1-\cos 2t}{2}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\cdot 2\pi - \frac{1}{4}\sin 2t\Big|_0^{2\pi} = \pi$$

所以 $c_{12} = \frac{4}{\pi} \approx 1.273$, 即近似正弦信号为

$$f(t) \approx \frac{4}{\pi}\sin t$$

（这里 $f_1 = \sin t$ 未归一化，分母 $\pi \neq 1$，所以系数不是 $\frac{4}{\pi}$ 之外 的别的值；若改写成归一化基 $\frac{\sin t}{\sqrt{\pi}}$，系数才变成 $\frac{4}{\sqrt{\pi}}$，两者给出的近似信号完全一样。）

解 (2)：n 为整数，直接算内积：

$$\int_0^{2\pi} f(t)\cos nt\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi} \cos nt\,\mathrm{d}t - \int_{\pi}^{2\pi} \cos nt\,\mathrm{d}t$$

当 $n \neq 0$ 时，

$$= \frac{1}{n}\sin nt\Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n}\sin nt\Big|_{\pi}^{2\pi} = \frac{\sin n\pi}{n} - \frac{\sin 2n\pi - \sin n\pi}{n} = 0$$

当 $n = 0$ 时 $\cos 0 = 1$，积分为 $\pi - \pi = 0$。故对所有整数 n 内积为零，$f(t)$ 与 $\cos nt$ 在 $(0, 2\pi)$ 上正交。

同类题：

- 【附加作业3 第3题】判断级数只含正弦项还是余弦项，关键是看“在一个完整周期上延拓后的奇偶性”，而不是看区间内的表达式。

3.3.2 题型 3-2 由波形展开三角形式傅里叶级数并控制方均误差

题型特征：给波形图（三角波、方波、锯齿波），要求在指定区间展开为有限项三角级数，并使方均误差小于总能量的某个百分比。

解题步骤：

1. 写出分段表达式，读出周期 T 与基频 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$；
2. 判断奇偶性：偶函数 $b_n = 0$，奇函数 $a_n = 0$、$a_0 = 0$，可省一半积分；
3. 算 a_0（或 a_n）：分段积分，含 $t\cos nt$ 的项用分部积分，注意 $\cos n\pi = (-1)^n$；
4. 算总能量 $E = \int_{t_1}^{t_2} f^2(t)\,\mathrm{d}t$；
5. 用 $\overline{\varepsilon^2} = \frac{1}{t_2 - t_1}\left[E - \sum c_i^2 k_i\right]$ 逐项累加，比较 $\frac{\overline{\varepsilon^2}}{E}$ 与题目给的百分比，取到刚好满足为止；
6. 写出有限项级数并注明 n 的取值范围。

例题（【附加作业3 第2题】）：三角信号在 $(-\pi, \pi)$ 上为关键点 $(-\pi, 0)$、$(0, A)$、$(\pi, 0)$ 连成的折线，即

$$f(t) = \begin{cases} A\left(1 + \dfrac{t}{\pi}\right), & -\pi \le t \le 0 \\ A\left(1 - \dfrac{t}{\pi}\right), & 0 \le t \le \pi \end{cases}$$

要求有限项三角级数与实际信号的方均误差小于 $f(t)$ 总能量的 1%。

解：$f(t)$ 在 $(-\pi,\pi)$ 上是偶函数，故 $b_n=0$；又 $T=2\pi$，$\omega_0=\frac{2\pi}{T}=1$。

$$a_0=\frac{2}{T}\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}A\left(1+\frac{t}{\pi}\right)\mathrm{d}t+\int_0^{\pi}A\left(1-\frac{t}{\pi}\right)\mathrm{d}t\right]$$

两个积分都等于 $\frac{A\pi}{2}$（三角形面积除以底），故

$$a_0=\frac{1}{\pi}\left(\frac{A\pi}{2}+\frac{A\pi}{2}\right)=A$$

于是直流分量为 $\frac{a_0}{2}=\frac{A}{2}$。再算余弦系数：

$$a_n=\frac{2}{T}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\cos nt\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\pi}\cdot 2\int_0^{\pi}A\left(1-\frac{t}{\pi}\right)\cos nt\,\mathrm{d}t$$

括号里第一项$\int_0^{\pi}\cos nt\,\mathrm{d}t=0$（$n\geq 1$），第二项

$$\int_0^{\pi}t\cos nt\,\mathrm{d}t=\frac{t\sin nt}{n}\Big|_0^{\pi}+\frac{\cos nt}{n^2}\Big|_0^{\pi}=\frac{\cos n\pi-1}{n^2}$$

所以

$$a_n=\frac{2A}{\pi}\cdot\left(-\frac{1}{\pi}\right)\cdot\frac{\cos n\pi-1}{n^2}=\frac{2A}{n^2\pi^2}\left(1-\cos n\pi\right)=\begin{cases}\dfrac{4A}{n^2\pi^2}, & n=1,3,5,\cdots\\[2mm] 0, & n=2,4,6,\cdots\end{cases}$$

于是

$$f(t)=A\left[\frac{1}{2}+\frac{4}{\pi^2}\left(\cos t+\frac{1}{3^2}\cos 3t+\frac{1}{5^2}\cos 5t+\cdots\right)\right]$$

总能量

$$E=\int_{-\pi}^{\pi}f^2(t)\,\mathrm{d}t=2\int_0^{\pi}A^2\left(1-\frac{t}{\pi}\right)^2\mathrm{d}t=\frac{2A^2\pi}{3}$$

只取直流一项（$c_1=\frac{A}{2}$、$k_1=2\pi$）时

$$\overline{\varepsilon_0^2}=\frac{1}{2\pi}\left(\frac{2\pi A^2}{3}-\frac{A^2}{4}\cdot 2\pi\right)=\frac{A^2}{12}$$

$$\frac{\overline{\varepsilon_0^2}}{E}=\frac{A^2/12}{2\pi A^2/3}=\frac{1}{8\pi}\approx 3.98\%>1\%$$

不满足。再取直流加基波($c_2=\frac{4A}{\pi^2}$、$k_2=\pi$):

$$\overline{\varepsilon_1^2}=\frac{1}{2\pi}\left[\frac{2\pi A^2}{3}-\frac{A^2}{4}\cdot 2\pi-\frac{16A^2}{\pi^4}\cdot\pi\right]=\frac{A^2}{12}-\frac{8A^2}{\pi^4}$$

$$\frac{\overline{\varepsilon_1^2}}{E}=\frac{0.08333A^2-0.08213A^2}{2.0944A^2}\approx 0.0575\%<1\%$$

满足要求。故至少取两项(直流加基波):

$$f(t)\approx A\left(\frac{1}{2}+\frac{4}{\pi^2}\cos t\right)$$

同类题:

- 【附加作业3 第5题】求 $(\cos\omega_c t)^2$ 的直流分量: 先用$\cos^2\theta=\frac{1+\cos 2\theta}{2}$ 展开, 直流分量即为常数项 0.5。

3.3.3 题型 3-3 判断傅里叶级数只含正弦项还是余弦项

题型特征: 给一个函数和**指定区间** (常为$\left(0,\frac{T}{2}\right)$), 问''仅有余弦项、仅有正弦项、还是二者均有''。
解题步骤:

1. 在指定区间之外做**周期延拓**, 得到整周期的波形;
2. 看延拓后的波形关于纵轴是否对称(偶 → 只有余弦和直流; 奇 → 只有正弦);
3. 再看是否满足 $f(t+\frac{T}{2})=-f(t)$(奇谐 → 只有奇次谐波) 或$f(t+\frac{T}{2})=f(t)$(偶谐 → 只有偶次谐波与直流);
4. 结论一句话写清''延拓后为奇函数, 故仅有正弦项''。

例题: 已知周期为 T 的信号在 $\left(0,\frac{T}{2}\right)$ 内 $f(t)=E$, 在 $\left(\frac{T}{2},T\right)$ 内 $f(t)=-E$, 判断其三角级数含哪些成分。

解: 取主值区间 $\left(-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right)$, 波形为$\left(-\frac{T}{2},0\right)$ 上$-E$、$\left(0,\frac{T}{2}\right)$ 上 $+E$。由于$f(-t)=-f(t)$, 是奇函数, 故 $a_0=0$、$a_n=0$, 只含正弦项。又$f\left(t+\frac{T}{2}\right)=-f(t)$, 是奇谐函数, 故只含奇次谐波。其系数为 $b_n=\frac{4E}{n\pi}$(n 为奇数) 0(n 为偶数), 即

$$f(t)=\frac{4E}{\pi}\left(\sin\omega_0 t+\frac{1}{3}\sin 3\omega_0 t+\frac{1}{5}\sin 5\omega_0 t+\cdots\right)$$

同类题:

- 【附加作业3 第3题】$f(t)=A\cos\frac{2\pi}{T}t$ 在$\left(0,\frac{T}{2}\right)$ 上延拓后为奇函数, 故**仅含正弦项**; 陷阱在于 $f(t)$ 本身是余弦表达式, 但看的是延拓波形的奇偶性。

3.3.4 题型 3-4 非正弦周期信号的三种级数形式换算

题型特征: 给几个不同频率的正弦/余弦项相加(常含相移$\frac{\pi}{2}$), 要求周期与基频、余弦形式三角级数、指数形式级数。

解题步骤:

1. 把每一项写成 $\cos(\omega_i t+\theta_i)$ 的标准形式, 利用$\sin\alpha=\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)$;
2. 各 ω_i 除以最小角频率得到谐波次数, 最小角频率即ω_0;
3. 周期取各分量周期的最小公倍数: $T=\mathrm{lcm}(T_1,T_2)$, 再由$\omega_0=\frac{2\pi}{T}$ 核对;
4. 套 $c_n=\frac{A_n}{2}e^{\mathrm{j}\varphi_n}$、$c_{-n}=c_n^*$ 逐项写, 漏掉负频率项是最常见失分点。

例题 (【附加作业3 第4题】): 已知

$$f(t)=\sin 4\pi t+3\cos\left(0.5\pi t+\frac{\pi}{2}\right)$$

求周期与基频、余弦形式三角级数、指数形式级数。

解 1): 两项角频率为 4π rad/s 与0.5π rad/s, 对应周期$T_1=\frac{2\pi}{4\pi}=0.5$ s、$T_2=\frac{2\pi}{0.5\pi}=4$ s。取最小公倍数

$$T=4\text{ s},\qquad \omega_0=\frac{2\pi}{T}=0.5\pi\text{ rad/s}$$

且 $\frac{4\pi}{0.5\pi}=8$, 故第二项是 8 次谐波, 第一项是基波。

解 2): 先把两项统一成余弦形式。由$\sin\alpha=\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)$ 得

$$\sin 4\pi t=\cos\left(4\pi t-\frac{\pi}{2}\right)=\cos\left(8\omega_0 t-\frac{\pi}{2}\right)$$

第二项已是余弦形式, 即$3\cos\left(\omega_0 t+\frac{\pi}{2}\right)$。故

$$f(t)=\cos\left(8\omega_0 t-\frac{\pi}{2}\right)+3\cos\left(\omega_0 t+\frac{\pi}{2}\right)$$

对照 $f(t)=\frac{A_0}{2}+\sum A_n\cos(n\omega_0 t+\varphi_n)$: $A_0=0$; $A_1=3$、$\varphi_1=\frac{\pi}{2}$; $A_8=1$、$\varphi_8=-\frac{\pi}{2}$; 其余 $A_n=0$。即 1 次与 8 次谐波存在, 2 至 7 次谐波为零。

解 3)：由 $c_n = \frac{A_n}{2} e^{\mathrm{j}\varphi_n}$ 得

$$c_1 = \frac{3}{2} e^{\mathrm{j}\pi/2} = \mathrm{j}1.5, \qquad c_{-1} = c_1^* = -\mathrm{j}1.5$$

$$c_8 = \frac{1}{2} e^{-\mathrm{j}\pi/2} = -\mathrm{j}0.5, \qquad c_{-8} = c_8^* = \mathrm{j}0.5$$

于是指数形式级数为

$$f(t) = \mathrm{j}1.5\, e^{\mathrm{j}\omega_0 t} - \mathrm{j}1.5\, e^{-\mathrm{j}\omega_0 t} - \mathrm{j}0.5\, e^{\mathrm{j}8\omega_0 t} + \mathrm{j}0.5\, e^{-\mathrm{j}8\omega_0 t}$$

校验：平均功率 $P = \frac{A_1^2}{2} + \frac{A_8^2}{2} = 4.5 + 0.5 = 5$，与 $P = \sum |c_n|^2 = 1.5^2 + 1.5^2 + 0.5^2 + 0.5^2 = 5$ 一致。

同类题：

- 【附加作业3 第2题】的偶对称三角波只需算 a_0 与 a_n，$b_n \equiv 0$，这就是''先判奇偶、再动笔积分''的收益。

3.3.5 题型 3-5 求周期信号的平均功率、有效值与直流分量

题型特征：给周期波形或级数，要求平均功率、有效值，或只问''波形中的直流分量''。

解题步骤：

1. 直流分量 = 一个周期内的平均值 = $\frac{a_0}{2} = c_0$；
2. 平均功率用帕塞瓦尔定理：频域式 $P = \frac{A_0^2}{4} + \sum_{n\geq 1} \frac{A_n^2}{2}$，时域式 $P = \frac{1}{T}\int_T f^2\,\mathrm{d}t$，两法互相校验；
3. 有效值 $f_{\mathrm{rms}} = \sqrt{P}$，只能对功率开方，不能逐项开方；
4. 若只给 c_n，直接用 $P = \sum_n |c_n|^2$，含负频率项。

例题：幅度为 $\pm E$、周期为 T 的对称方波，求平均功率与有效值。

解：时域法

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T f^2(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T E^2\,\mathrm{d}t = E^2$$

故有效值为 E。频域法校验：由题型 3-3 的例题，$b_n = \frac{4E}{n\pi}$（n 为奇数），

$$P = \sum_{n=1,3,5,\cdots} \frac{b_n^2}{2} = \frac{8E^2}{\pi^2} \sum_{n=1,3,5,\cdots} \frac{1}{n^2} = \frac{8E^2}{\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{8} = E^2$$

两法一致（用到了 $\sum_{n=1,3,5,\cdots} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8}$）。

同类题:

- 【附加作业3 第5题】$(\cos\omega_c t)^2 = 0.5 + 0.5\cos 2\omega_c t$, 常数项就是直流分量 0.5; 同时可知其平均功率为$0.5^2 + \frac{0.5^2}{2} = 0.375$, 与直接积分 $\frac{3}{8}$ 相同。

3.4 易错点

1. **最佳系数忘记除以自内积** → 必须用$c_i = \frac{\int f f_i \,\mathrm{d}t}{\int f_i^2 \,\mathrm{d}t}$ → 正交分解的系数是''投影'', 基函数未归一化时分母不为 1。
2. **把 a_0 当直流分量** → 直流分量是 $\frac{a_0}{2} = c_0$ → 展开式写的是 $\frac{a_0}{2} + \sum$, a_0 前面自带$\frac{1}{2}$。
3. **双边频谱把 $|c_n|$ 当单边幅度用** → $n \geq 1$ 时$A_n = 2|c_n|$ → 单边频谱把负频率那一半的能量''折叠''到了正频率上。
4. **复指数级数漏写负频率项** → 每一项都要成对写$c_n e^{\mathrm{j}n\omega_0 t} + c_{-n} e^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}$ → 实信号必然成对出现, 漏项会丢掉一半幅度。
5. **把方均误差与总能量混为一谈** → 方均误差带 $\frac{1}{t_2 - t_1}$ 的平均因子, 比的是''平均功率''级别的量 → 题目说''小于总能量的1%''时, 两边量纲都要先摆清楚再比。
6. **区间不是 $\left(-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right)$ 时仍用$\frac{2}{T}$** → 一般区间用 $\frac{2}{t_2 - t_1}$ → 系数公式因子来自基函数的自内积。
7. **判断级数成分时看函数表达式而不看延拓波形** → 必须在整个周期上判断奇偶性 → 半周期的表达式奇偶与整周期延拓的奇偶可以完全不同。
8. **奇谐函数与偶谐函数混淆** → 奇谐 $f(t + \frac{T}{2}) = -f(t)$ 只含奇次谐波; 偶谐只含偶次谐波与直流 → 记''负号对应奇次''。
9. **周期矩形脉冲 c_n 漏 $\frac{\tau}{T}$ 或漏$\frac{1}{2}$** → $c_n = \frac{E\tau}{T}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right)$ → 直接由$\frac{1}{T}\int_{-\tau/2}^{\tau/2} E e^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t$ 现推一遍最稳。
10. **认为取有限项后级数处处等于原信号** → 只在连续点相等, 间断点收敛到左右极限平均值, 且跳变附近有吉布斯振荡 → 方均误差可趋于零, 但逐点误差不为零。

4 连续时间系统的频域分析

4.1 考点清单

考点	常见考法	重要度
傅里叶变换的定义与存在条件	写出正反变换式, 说明充分条件	★★★

考点	常见考法	重要度
常用信号的傅里叶变换对	门函数、指数、阶跃、冲激、抽样函数	★★★
傅里叶变换的性质	时移、频移、尺度、卷积、微积分、对称	★★★
周期信号的傅里叶变换	把级数与冲激串对应起来, 写冲激序列的谱	★★★
频率响应 $H(\mathrm{j}\omega)$	由微分方程写$H(\mathrm{j}\omega)$, 画幅频相频	★★★
零状态响应的频域求解	$R = HE$ 再逆变换, 含部分分式展开	★★★
无失真传输条件	判断给定 $H(\mathrm{j}\omega)$ 是否无失真	★★
理想低通滤波器	求 $h(t)$、阶跃响应、上升时间与带宽	★★
物理可实现性(佩利-维纳准则)	判断给定幅频特性能否用实际网络实现	★★
抽样定理与信号恢复	求最低抽样率、恢复滤波器带宽、判断混叠	★★★

4.2 核心概念与公式

4.2.1 傅里叶变换的定义与存在条件

正变换与反变换(把非周期信号分解为连续频率的复正弦之和):

$$F(\mathrm{j}\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\mathrm{j}\omega) e^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega$$

记作$F(\mathrm{j}\omega) = \mathscr{F}[f(t)]$, $f(t) = \mathscr{F}^{-1}[F(\mathrm{j}\omega)]$。

存在条件(充分条件): $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足狄利克雷条件, 即绝对可积$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\,\mathrm{d}t < \infty$, 且

只有有限个第一类间断点与有限个极值点。注意这里的时间区间是整条实轴, 不再是''一个周期''。

放宽: 引入冲激函数后可定义**广义傅里叶变换**, 阶跃、直流、正弦等不满足绝对可积的信号也有变换式, 代价是频谱中出现$\delta(\omega)$。

什么时候用: 题目问''为什么可以用频域法'', 答''满足狄利克雷条件''; 题目给了不绝对可积的信号, 答''在广义函数意义下存在傅里叶变换''。

4.2.2 常用信号的傅里叶变换对

序号	$f(t)$	$F(\mathrm{j}\omega)$	条件
1	$\delta(t)$	1	广义
2	$\delta(t-t_0)$	$e^{-\mathrm{j}\omega t_0}$	广义
3	$e^{-\alpha t}u(t)$	$\dfrac{1}{\alpha+\mathrm{j}\omega}$	$\alpha>0$
4	$e^{-\alpha\lvert t\rvert}$	$\dfrac{2\alpha}{\alpha^2+\omega^2}$	$\alpha>0$
5	$G_\tau(t)$	$\tau\,\mathrm{Sa}\left(\dfrac{\omega\tau}{2}\right)$	门函数
6	$\mathrm{Sa}(t)=\dfrac{\sin t}{t}$	$\pi G_2(\omega)$	广义
7	$u(t)$	$\pi\delta(\omega)+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}$	广义
8	1	$2\pi\delta(\omega)$	广义
9	$e^{\mathrm{j}\omega_c t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_c)$	广义
10	$\cos\omega_c t$	$\pi\left[\delta(\omega+\omega_c)+\delta(\omega-\omega_c)\right]$	广义

说明两点: 门函数 $G_\tau(t)$ 在 $\lvert t\rvert<\frac{\tau}{2}$ 内为1、其余为 0; 序号 3、7、8 这类不绝对可积的信号, 其变换式只在广义函数意义下成立, 答题时要写''借助冲激函数''。

4.2.3 傅里叶变换的性质

性质	时域	频域
线性	$af_1 + bf_2$	$aF_1 + bF_2$
时移	$f(t - t_0)$	$F(\mathrm{j}\omega)e^{-\mathrm{j}\omega t_0}$
频移	$f(t)e^{\mathrm{j}\omega_c t}$	$F\big(\mathrm{j}(\omega - \omega_c)\big)$
尺度	$f(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}F\left(\mathrm{j}\frac{\omega}{a}\right)$
对称	$F(\mathrm{j}t)$	$2\pi f(-\omega)$
微分	$\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}t^n}$	$(\mathrm{j}\omega)^n F(\mathrm{j}\omega)$
积分	$\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$	$\frac{F(\mathrm{j}\omega)}{\mathrm{j}\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$
卷积	$f_1(t) * f_2(t)$	$F_1(\mathrm{j}\omega)F_2(\mathrm{j}\omega)$
相乘	$f_1(t)f_2(t)$	$\frac{1}{2\pi}F_1(\mathrm{j}\omega) * F_2(\mathrm{j}\omega)$

成立条件与常用推论：

- 微分性质要求 $f(t)$ 连续且$\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}t^n}$ 存在傅里叶变换；若$f(t)$ 有跳变，跳变点产生冲激，须逐个写出。
- 积分性质中的 $\pi F(0)\delta(\omega)$ 项只在 $F(0) \neq 0$ 时需要保留，即 $f(t)$ 有非零直流分量时才有这一项。
- 频移性质的常用推论（调制定理）：时域乘一个余弦，频谱被搬移并减半：

$$f(t)\cos\omega_c t \longleftrightarrow \frac{1}{2}\big[F(\mathrm{j}(\omega + \omega_c)) + F(\mathrm{j}(\omega - \omega_c))\big]$$

- 尺度性质推论：时域压缩 a 倍，频域展宽 a 倍，即“脉宽与带宽成反比”，与“周期信号的频带宽度”一节的结论一致。- 相乘性质（频域卷积定理）必须带 $\frac{1}{2\pi}$ 因子，这是与卷积定理最容易搞混的地方。

4.2.4 周期信号的傅里叶变换

周期信号不满足绝对可积，但把它展开成指数级数后逐项变换，再用$e^{\mathrm{j}n\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - n\omega_0)$，得

$$F(\mathrm{j}\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n\,\delta(\omega - n\omega_0), \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

即**周期信号的频谱是冲激串**, 冲激的位置在 $n\omega_0$, 强度是$2\pi c_n$。这正好对应''周期信号的频谱是离散谱''。

均匀冲激序列（最重要的一个）:

$$\delta_T(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(t-kT)\ \longleftrightarrow\ \omega_0\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-n\omega_0),\qquad \omega_0=\frac{2\pi}{T}$$

推导思路三步: ① $\delta_T(t)$ 是周期信号, $c_n=\frac{1}{T}$; ②代入冲激串公式得$F(\mathrm{j}\omega)=\frac{2\pi}{T}\sum_n\delta(\omega-n\omega_0)$; ③ 注意 $\frac{2\pi}{T}=\omega_0$, 所以时域冲激间隔 T 与频域冲激间隔 ω_0 成反比。

单脉冲与周期化的关系: 设 $f_0(t)$ 是 $f(t)$ 的一个周期(其余补零), 其变换为 $F_0(\mathrm{j}\omega)$, 则周期化后

$$c_n=\frac{1}{T}F_0(\mathrm{j}n\omega_0)$$

这条式子把''查表得的单脉冲变换''与''级数系数''直接连起来, 很好用。

4.2.5 系统的频率响应与零状态响应的频域求解

对由微分方程描述的系统

$$\sum_{k=0}^{n}a_k y^{(k)}(t)=\sum_{k=0}^{m}b_k f^{(k)}(t)$$

定义**频率响应**（传输函数）

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{b_m(\mathrm{j}\omega)^m+b_{m-1}(\mathrm{j}\omega)^{m-1}+\cdots+b_1(\mathrm{j}\omega)+b_0}{(\mathrm{j}\omega)^n+a_{n-1}(\mathrm{j}\omega)^{n-1}+\cdots+a_1(\mathrm{j}\omega)+a_0}$$

它与转移算子 $H(p)$ 形式相同, 只需把 p 换成 $\mathrm{j}\omega$; 但 $H(\mathrm{j}\omega)$ 是代数式, 可以自由做代数运算(约分、通分、部分分式)。

写成极坐标形式:

$$H(\mathrm{j}\omega)=|H(\mathrm{j}\omega)|e^{\mathrm{j}\varphi(\omega)}$$

$|H(\mathrm{j}\omega)|$ 称**幅频特性**, $\varphi(\omega)$ 称**相频特性**, 合称系统的频率特性。物理含义: 系统对频率为ω 的复正弦 只改变幅度与相位, 不改变频率。

零状态响应: 设激励频谱$E(\mathrm{j}\omega)=\mathscr{F}[e(t)]$, 则

$$R_{zs}(\mathrm{j}\omega)=H(\mathrm{j}\omega)E(\mathrm{j}\omega),\qquad y_{zs}(t)=\mathscr{F}^{-1}\big[H(\mathrm{j}\omega)E(\mathrm{j}\omega)\big]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}H(\mathrm{j}\omega)E(\mathrm{j}\omega)e^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega$$

成立条件：系统线性时不变、零状态（初始储能为零），且$H(\mathrm{j}\omega)$ 存在，即 $H(s)$ 的收敛域包含虚轴，等价于极点全在左半平面（系统稳定）。若系统不稳定（存在右半平面极点），收敛域不含虚轴，$H(\mathrm{j}\omega)$ 根本不存在，此时只能用拉普拉斯变换求解（见第 5 章）。

周期信号激励时不必做积分，逐项加权即可：

$$e(t)=\sum_n c_n e^{\mathrm{j}n\omega_0 t}\ \Longrightarrow\ y_{zs}(t)=\sum_n c_n H(\mathrm{j}n\omega_0)e^{\mathrm{j}n\omega_0 t}$$

对实正弦激励 $A\cos(\omega t+\theta)$，响应为

$$A|H(\mathrm{j}\omega)|\cos\big(\omega t+\theta+\varphi(\omega)\big)$$

即"幅度乘幅频、相位加相频"。

三种求 $H(\mathrm{j}\omega)$ 的途径（结果相同，按题目条件选）：①由微分方程系数直接写出；② 由 $h(t)$ 做傅里叶变换；③由电路做相量稳态分析（阻抗法）求输出与输入之比。

4.2.6 无失真传输条件

无失真指输出波形与输入波形形状完全相同，只允许幅度放大和整体延时：

$$y(t)=Kf(t-t_d),\qquad K>0,\ t_d>0$$

两边取傅里叶变换得$Y(\mathrm{j}\omega)=Ke^{-\mathrm{j}\omega t_d}F(\mathrm{j}\omega)$，故无失真传输的**充要条件**是

$$H(\mathrm{j}\omega)=Ke^{-\mathrm{j}\omega t_d}$$

拆成幅频与相频两条：

1. 幅频特性为常数：$|H(\mathrm{j}\omega)|=K$，对所有频率一视同仁；
2. 相频特性为过原点的直线：$\varphi(\omega)=-\omega t_d$，群延时$\tau_g=-\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\omega}=t_d$ 为常数。

两条必须同时满足。幅度不失真但相位非线性，会产生**相位失真**（波形畸变但频谱幅度不变）；相位线性但幅度不平坦，会产生**幅度失真**。实际系统只要在信号频带内近似满足这两条即可。

4.2.7 理想低通滤波器

幅频在 $|\omega| \le \omega_c$ 内为 1、其余为0，**相频**线性，即

$$H(\mathrm{j}\omega) = G_{2\omega_c}(\omega)e^{-\mathrm{j}\omega t_d}$$

冲激响应：由对称性，$G_{2\omega_c}(\omega)$ 的逆变换为$\frac{\omega_c}{\pi}\mathrm{Sa}(\omega_c t)$，加时移得

$$h(t) = \frac{\omega_c}{\pi}\,\mathrm{Sa}\big[\omega_c(t-t_d)\big] = \frac{\sin\omega_c(t-t_d)}{\pi(t-t_d)}$$

它在 $t<0$ 就有非零值，说明理想低通**非因果**。

阶跃响应：把 $u(t)$ 与 $h(t)$ 卷积，得

$$g(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\mathrm{Si}\big[\omega_c(t-t_d)\big], \qquad \mathrm{Si}(y) = \int_0^y \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$$

$\mathrm{Si}(\pm\infty) = \pm\frac{\pi}{2}$，故$g(-\infty) = 0$、$g(+\infty) = 1$。波形有**过冲**（约9%，吉布斯现象）与振铃，且 $g(t)$ 在 $t < t_d$ 时已有非零值，同样非因果。

上升时间与带宽的矛盾：由主瓣估算，$g(t)$ 从近似 0 升到近似 1 的时间约

$$t_r \approx \frac{\pi}{\omega_c} = \frac{1}{2B_f}, \qquad B_f = \frac{\omega_c}{2\pi}$$

即 $t_r B_f \approx 0.5$：通带越宽，上升越快、越能跟上快速变化；通带越窄，响应越迟缓。这就是''带宽与响应速度成反比''。

4.2.8 物理可实现性：佩利-维纳准则

时域判据：因果系统的冲激响应必须满足 $h(t) = 0$（$t<0$）。频域判据（佩利-维纳准则，必要且几乎充分）：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\big|\ln|H(\mathrm{j}\omega)|\big|}{1+\omega^2}\,\mathrm{d}\omega < \infty$$

三条推论，考试常直接考这三条：

1. $|H(\mathrm{j}\omega)|$ 可以在某些孤立频率点上为零，但不能在一段频带内恒为零（否则积分发散）；
2. $|H(\mathrm{j}\omega)|$ 的衰减速度不能快于指数型，所以''矩形幅频'' ''高斯型幅频''都不可实现；
3. 理想低通、理想高通、理想带通均**不可实现**；实际滤波器只能逼近它，允许过渡带与一定的幅频起伏。

允许的幅频形状：只要 $|H(\mathrm{j}\omega)|$ 不为零且衰减不过快，总能用有理函数（由 R、L、C 与受控源构成的网络）逼近实现。

4.2.9 抽样定理与信号恢复

设 $f(t)$ 是**带限信号**，最高频率为 f_m（对应$\omega_m = 2\pi f_m$），用周期 T_s 的冲激串抽样：

$$f_s(t) = f(t)\delta_T(t) = \sum_k f(kT_s)\delta(t - kT_s)$$

两边取傅里叶变换（用相乘性质或直接展开）得

$$F_s(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} F\big(\mathrm{j}(\omega - k\omega_s)\big), \qquad \omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

即抽样后频谱是原频谱以 ω_s 为周期**平移复制**。

抽样定理（奈奎斯特）：若 $f(t)$ 带限于 f_m，则当

$$f_s = \frac{1}{T_s} \geq 2f_m \quad \Longleftrightarrow \quad \omega_s \geq 2\omega_m$$

时，$F_s(\mathrm{j}\omega)$ 的各次复制不重叠，可用一个理想低通完整恢复 $f(t)$。$2f_m$ 称奈奎斯特率，$\frac{1}{2f_m}$ 称奈奎斯特间隔。

恢复：取理想低通$H(\mathrm{j}\omega) = T_s G_{2\omega_c}(\omega)$，截止频率满足

$$\omega_m < \omega_c < \omega_s - \omega_m$$

则$F_s(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega) = F(\mathrm{j}\omega)$，时域上即

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(kT_s)\,\mathrm{Sa}\big[\omega_c(t - kT_s)\big]$$

当 $\omega_c = \frac{\omega_s}{2}$ 时就是标准的$\mathrm{Sa}\left[\frac{\omega_s}{2}(t - kT_s)\right]$ 内插公式。

混叠：若$f_s < 2f_m$，复制谱相互重叠，高频成分被''折叠''到低频，无法用线性滤波去除，称为混叠失真。工程上要么提高 f_s，要么在抽样前加**抗混叠前置低通**把 f_m 压下来。

4.3 典型题型与解法

4.3.1 题型 4-1 由时域表达式或波形直接积分求傅里叶变换

题型特征：给分段常数波形（单个或成对的矩形脉冲）或含 $u(t)$ 的 表达式，要求 $F(\mathrm{j}\omega)$。

解题步骤:

1. 把波形写成门函数之和(用平移), 或写成阶跃函数之差;
2. 套$G_\tau(t) \leftrightarrow \tau \mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$ 与时移性质, 逐项变换;
3. 用和差化积把结果整理成实函数, 如$2\sin\alpha\cos\beta = \sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)$;
4. 校验: 奇对称波形其 $F(\mathrm{j}\omega)$ 应为纯虚或纯实且奇, 偶对称波形应为实偶函数。

例题(【附加作业4 第4题】): $f(t)$ 在 $[-3,-1]$ 与$[1,3]$ 上为 1、其余为 0(两个宽 2、高 1 的矩形脉冲), 求 $F(\mathrm{j}\omega)$。

解(方法一, 门函数叠加): 两个脉冲可写成一个门函数向左、向右各平移2:

$$f(t) = G_2(t+2) + G_2(t-2)$$

由$G_\tau(t) \leftrightarrow \tau \mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$, 取 $\tau = 2$ 得$G_2(t) \leftrightarrow 2\mathrm{Sa}(\omega)$。再用时移性质

$$G_2(t+2) \leftrightarrow 2\mathrm{Sa}(\omega)e^{\mathrm{j}2\omega}, \qquad G_2(t-2) \leftrightarrow 2\mathrm{Sa}(\omega)e^{-\mathrm{j}2\omega}$$

相加并用欧拉公式$e^{\mathrm{j}\theta}+e^{-\mathrm{j}\theta} = 2\cos\theta$:

$$F(\mathrm{j}\omega) = 2\mathrm{Sa}(\omega)\left(e^{\mathrm{j}2\omega}+e^{-\mathrm{j}2\omega}\right) = 4\mathrm{Sa}(\omega)\cos 2\omega$$

再把 $\mathrm{Sa}(\omega) = \frac{\sin\omega}{\omega}$ 代入并和差化积:

$$F(\mathrm{j}\omega) = \frac{4\sin\omega\cos 2\omega}{\omega} = \frac{2}{\omega}\big[\sin 3\omega - \sin\omega\big]$$

结果在 $\omega = 0$ 处取极限 $F(0) = 4$(等于波形面积 $2+2$), 与$\frac{2}{\omega}(\sin 3\omega - \sin\omega) \to 2\cdot(3-1) = 4$ 一致, 可作校验。

解(方法二, 阶跃叠加): $f(t) = u(t+3)-u(t+1)+u(t-1)-u(t-3)$, 代入定义式逐项积分亦可, 结果相同。

同类题:

- 【附加作业4 第1题】概念题: 充分条件是狄利克雷条件, 变换对为$F(\mathrm{j}\omega) = \int f(t)e^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$ 与 $f(t) = \frac{1}{2\pi}\int F(\mathrm{j}\omega)e^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$, 注意反变换的 $\frac{1}{2\pi}$ 不能丢。
- 【附加作业4 第6题】$e(t) = \frac{\sin 2\pi t}{2\pi t}$: 先由$G_\tau(t) \leftrightarrow \tau\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$ 与对称性得$2\pi G_{4\pi}(\omega) \leftrightarrow 4\pi\mathrm{Sa}(2\pi t)$, 两边除 2π 即得$E(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{2}G_{4\pi}(\omega)$。

4.3.2 题型 4-2 利用微积分特性求折线信号的傅里叶变换

题型特征：波形是梯形、三角等**分段线性**函数（求导后变成矩形、二次求导后变成冲激），要求 $F(\mathrm{j}\omega)$。

解题步骤：

1. 先把波形写成 t 与 $u(t-t_i)$ 的乘积之和，方便逐项求导；
2. 求一阶导：$t\,u(t-t_0)$ 的导数是 $u(t-t_0)+t\delta(t-t_0)$，而$t\delta(t-t_0)=t_0\delta(t-t_0)$，别忘了冲激项；
3. 若一阶导仍是矩形，再求一次得到冲激串；
4. 用$f^{(n)}(t)\leftrightarrow(\mathrm{j}\omega)^n F(\mathrm{j}\omega)$ 反解，即$F(\mathrm{j}\omega)=(\mathrm{j}\omega)^{-n}\mathscr{F}[f^{(n)}(t)]$；
5. 用 $F(0)=\int f\,\mathrm{d}t$（波形面积）检验结果。

例题：三角脉冲 $f(t)=1-|t|$（$|t|<1$）、其余为 0，关键点 $(0,1)$、$(\pm1,0)$，用微积分特性求其变换。

解：分段表达式为$f(t)=(1+t)$（$-1\le t\le 0$）、$f(t)=(1-t)$（$0\le t\le 1$）。一阶导是两段矩形：$f'(t)=1$ 于 $(-1,0)$、$f'(t)=-1$ 于$(0,1)$，即

$$f'(t)=G_1\left(t+\frac{1}{2}\right)-G_1\left(t-\frac{1}{2}\right)$$

再求导得冲激串：

$$f''(t)=\delta(t+1)-2\delta(t)+\delta(t-1)$$

由微分性质及$\delta(t-t_0)\leftrightarrow e^{-\mathrm{j}\omega t_0}$：

$$(\mathrm{j}\omega)^2F(\mathrm{j}\omega)=e^{\mathrm{j}\omega}-2+e^{-\mathrm{j}\omega}=2\cos\omega-2$$

所以

$$F(\mathrm{j}\omega)=-\frac{2\cos\omega-2}{\omega^2}=\frac{2(1-\cos\omega)}{\omega^2}=\left(\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}\right)^2=\mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

校验：$F(0)=1$，而波形面积为 1（底 2、高 1 的三角形面积恰为 1），一致。该结果也是必背变换对：三角脉冲对应Sa^2。

同类题：

- 【附加作业4 第5题】梯形信号关键点$(-2,0)$、$(-1,1)$、$(1,1)$、$(2,0)$：先写$f(t)=(t+2)u(t+2)-(t+1)u(t+1)-(t-1)u(t-1)+(t-2)u(t-2)$，求导时用$t\delta(t-t_0)=t_0\delta(t-t_0)$ 消掉四个冲激，得

$f'(t)=u(t+2)-u(t+1)-u(t-1)+u(t-2)$, 再求导得四个冲激, 最终$F(\mathrm{j}\omega)=\frac{2[\cos\omega-\cos 2\omega]}{\omega^2}$。

4.3.3 题型 4-3 由频率响应求冲激响应并求零状态响应

题型特征: 给 $H(\mathrm{j}\omega)$ 的有理分式(或给微分方程), 要求 $h(t)$, 再给一个指数型激励求$y_{zs}(t)$。

解题步骤:

1. 把 $\mathrm{j}\omega$ 看作 s, 对 H 做部分分式展开, 每项化成$\frac{A}{s+\alpha}$ 的标准形;
2. 逆变换: $\frac{A}{s+\alpha}\leftrightarrow Ae^{-\alpha t}u(t)$ (要求 $\alpha>0$, 否则系统不稳定、$h(t)$ 不存在);
3. 求激励频谱: $e^{-\alpha t}u(t)\leftrightarrow\frac{1}{\alpha+\mathrm{j}\omega}$;
4. 相乘再展开: $R_{zs}=H\cdot E$ 的部分分式, 注意**不能**只保留一部分项, 凡分母出现的因式都要给出对应项;
5. 若某个留数为零, 说明该项确实为零(例如激励极点被 H 的零点抵消), 要点明这是巧合而不是写法错误。

例题(【附加作业4 第7题】): 已知

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{2\mathrm{j}\omega+3}{-\omega^2+\mathrm{j}3\omega+2}$$

求冲激响应, 并用频域法求 $e(t)=e^{-1.5t}u(t)$ 时的 $y_{zs}(t)$。

解: 记 $s=\mathrm{j}\omega$, 则 $-\omega^2=s^2$, 故

$$H(s)=\frac{2s+3}{s^2+3s+2}=\frac{2s+3}{(s+1)(s+2)}$$

部分分式: $H(s)=\frac{A}{s+1}+\frac{B}{s+2}$, $A=\left.\frac{2s+3}{s+2}\right|_{s=-1}=\frac{1}{1}=1$, $B=\left.\frac{2s+3}{s+1}\right|_{s=-2}=\frac{-1}{-1}=1$。所以

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{\mathrm{j}\omega+1}+\frac{1}{\mathrm{j}\omega+2}$$

逆变换得冲激响应

$$h(t)=\left(e^{-t}+e^{-2t}\right)u(t)$$

激励频谱 $E(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{\mathrm{j}\omega+1.5}$, 于是

$$R_{zs}(\mathrm{j}\omega)=H(\mathrm{j}\omega)E(\mathrm{j}\omega)=\frac{2s+3}{(s+1)(s+2)(s+1.5)}$$

三个极点 -1、-2、-1.5, 逐项求留数:

$$A_1 = \frac{2s+3}{(s+2)(s+1.5)}\Big|_{s=-1} = \frac{1}{1\times 0.5} = 2$$

$$A_2 = \frac{2s+3}{(s+1)(s+1.5)}\Big|_{s=-2} = \frac{-1}{(-1)\times(-0.5)} = -2$$

$$A_3 = \frac{2s+3}{(s+1)(s+2)}\Big|_{s=-1.5} = \frac{0}{(-0.5)\times 0.5} = 0$$

第三项之所以为零, 是因为分子 $2s+3$ 恰在 $s=-1.5$ 处有零点, 把激励极点抵消了-——这是本题的巧合, 不是漏项。故

$$R_{zs}(\mathrm{j}\omega) = \frac{2}{\mathrm{j}\omega+1} - \frac{2}{\mathrm{j}\omega+2}$$

逆变换得

$$y_{zs}(t) = 2\left(e^{-t} - e^{-2t}\right)u(t)$$

校验：$t\to\infty$ 时 $y_{zs}\to 0$, 与系统稳定、激励有阻尼一致；又$y_{zs}(0^+)=0$, 说明无跳变。

同类题:

- 【附加作业4 第8题】由 $r''+3r'+2r=e$ 直接写$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{(\mathrm{j}\omega)^2+3\mathrm{j}\omega+2}$, $E=\frac{1}{\mathrm{j}\omega+3}$, 三个极点 $-1,-2,-3$ 的留数分别为0.5、-1、0.5, 得$y_{zs}(t)=\left(0.5e^{-t}-e^{-2t}+0.5e^{-3t}\right)u(t)$。

4.3.4 题型 4-4 调制加理想滤波求系统输出

题型特征: 框图先乘$\cos\omega_0 t$（调制）, 再经理想带通/低通滤波, 给滤波器的幅频特性与$\varphi(\omega)=0$, 求输出。

解题步骤:

1. 求输入频谱 $E(\mathrm{j}\omega)$（常是门函数或 Sa 型）;
2. 用频移性质或相乘性质求乘法器输出, 频谱左右各搬移 $\pm\omega_0$ 后减半:

$$E_1(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{2}\left[E(\mathrm{j}(\omega+\omega_0)) + E(\mathrm{j}(\omega-\omega_0))\right]$$

3. 画出 E_1 的频谱, 与 $|H(\mathrm{j}\omega)|$ 的通带位置对照, 把落在通带内的部分''切出来'';

4. 逆变换时可用对称性：频域里宽为 τ 的门函数，对应时域$\frac{\tau}{2\pi}\mathrm{Sa}\left(\frac{\tau t}{2}\right)$；逐块逆变换后再用欧拉公式合成实信号。

例题（【附加作业4 第9题】）：$e(t)=\frac{\sin 2\pi t}{2\pi t}$，先与 $\cos 1000t$ 相乘，再通过理想带通滤波器。带通幅频在 $999<|\omega|<1001$ 内为 1、其余为 0，相位特性 $\varphi(\omega)=0$。求输出 $y(t)$。

解：第一步，求输入频谱。由题型 4-1 同类题的结论

$$E(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{2}G_{4\pi}(\omega)$$

即幅度 $\frac{1}{2}$、占据 $|\omega|<2\pi$ 的矩形谱。

第二步，调制。由$\mathscr{F}[\cos 1000t]=\pi[\delta(\omega+1000)+\delta(\omega-1000)]$ 与相乘性质：

$$E_1(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{2\pi}E(\mathrm{j}\omega)*\pi\big[\delta(\omega+1000)+\delta(\omega-1000)\big]$$

利用 δ 的筛选性质$F(\mathrm{j}\omega)*\delta(\omega-\omega_0)=F(\mathrm{j}(\omega-\omega_0))$，得

$$E_1(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{4}\big[G_{4\pi}(\omega+1000)+G_{4\pi}(\omega-1000)\big]$$

即原矩形谱被搬到 ±1000 处，每块宽度 4π，幅度$\frac{1}{4}$。

第三步，滤波。通带 $999<|\omega|<1001$ 宽度为 2，而搬移后的每块宽$4\pi\approx12.57$，故每块只被切出中间宽 2 的一段：

$$R(\mathrm{j}\omega)=E_1(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{4}G_2(\omega+1000)+\frac{1}{4}G_2(\omega-1000)$$

第四步，逆变换。由 $G_2(\omega)$ 的逆变换为$\frac{\sin t}{\pi t}=\frac{1}{\pi}\mathrm{Sa}(t)$，再用频移性质$F(\mathrm{j}(\omega-\omega_0))\leftrightarrow f(t)e^{\mathrm{j}\omega_0 t}$：

$$y(t)=\frac{1}{4}\cdot\frac{\sin t}{\pi t}e^{-\mathrm{j}1000t}+\frac{1}{4}\cdot\frac{\sin t}{\pi t}e^{\mathrm{j}1000t}$$

用欧拉公式合并：

$$y(t)=\frac{\sin t}{2\pi t}\cos 1000t=\frac{1}{2\pi}\mathrm{Sa}(t)\cos 1000t,\qquad -\infty<t<+\infty$$

物理意义：输出是一个包络为 $\mathrm{Sa}(t)$ 的1000 rad/s 窄带信号，即把低频信号''搬''到了载频附近，这正是调制的效果。

同类题：

- 【附加作业4 第2题】用频域卷积定理导出 $\cos\omega_c t\cdot u(t)$：$\cos\omega_c t\leftrightarrow\pi[\delta(\omega+\omega_c)+\delta(\omega-\omega_c)]$、

$u(t) \leftrightarrow \frac{1}{\mathrm{j}\omega} + \pi\delta(\omega)$, 卷积后得$\frac{\pi}{2}[\delta(\omega+\omega_c)+\delta(\omega-\omega_c)]$ 加上 $\frac{\mathrm{j}\omega}{\omega_c^2-\omega^2}$; 关键是用$\frac{1}{\mathrm{j}\omega}$ 与 δ 卷积即得频移项。

4.3.5 题型 4-5 利用对称性与频域卷积定理导出新变换对

题型特征: 题目要求''由已知变换对导出另一对的变换'', 或''求奇偶分量的频谱'', 本质考性质的对偶使用。

解题步骤:

1. 认出已知对中谁像谁: $F(\mathrm{j}\omega)$ 与 $f(t)$ 交换位置用对称性;
2. 套对称性 $F(\mathrm{j}t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$, 若 f 为偶函数则 $f(-\omega)=f(\omega)$, 结果最简洁;
3. 时域乘积改用频域卷积(带 $\frac{1}{2\pi}$), 频域乘积改用时域卷积;
4. 用奇偶分解式 $f_e(t)=\frac{f(t)+f(-t)}{2}$、$f_o(t)=\frac{f(t)-f(-t)}{2}$ 与$F(-\mathrm{j}\omega)=R(\omega)-\mathrm{j}X(\omega)$ 对应。

例题: 已知$e^{-\alpha|t|} \leftrightarrow \frac{2\alpha}{\alpha^2+\omega^2}$ $(\alpha>0)$, 用对称性求 $f(t)=\frac{1}{1+t^2}$ 的傅里叶变换。

解: 先整理已知对, 使其形如 $F(\mathrm{j}\omega)$ 为实偶函数:

$$F(\mathrm{j}\omega)=\frac{2\alpha}{\alpha^2+\omega^2} \longleftrightarrow f(t)=e^{-\alpha|t|}$$

由对称性 $F(\mathrm{j}t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$, 取$\alpha=1$ 得

$$\frac{2}{1+t^2} \longleftrightarrow 2\pi e^{-|\omega|}$$

两边同除 2:

$$\frac{1}{1+t^2} \longleftrightarrow \pi e^{-|\omega|}$$

结果校验: $\frac{1}{1+t^2}$ 是实偶函数, 其频谱必为实偶函数, $\pi e^{-|\omega|}$ 满足; 且 $F(0)=\pi$, 而$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\pi$, 一致。

同类题:

- 【附加作业4 第2题】频域卷积定理的具体用法见题型 4-4 的同类题。
- 【附加作业4 第3题】$f(t)$ 为实函数、$F(\mathrm{j}\omega)=R(\omega)+\mathrm{j}X(\omega)$ 时, 用$F(-\mathrm{j}\omega)=R(\omega)-\mathrm{j}X(\omega)$ 代入奇偶分解即得$F_e(\mathrm{j}\omega)=R(\omega)$、$F_o(\mathrm{j}\omega)=\mathrm{j}X(\omega)$; 结论要记牢: **实偶分量对应频谱的实部, 实奇分量对应频谱的虚部**。

4.4 易错点

1. **反变换漏掉** $\frac{1}{2\pi}$ → 写成$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int F(\mathrm{j}\omega)e^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$ → 正变换积分里没有这个因子, 很容易顺手漏掉。
2. **门函数变换漏掉** $\frac{\tau}{2}$ → 用$G_\tau(t)\leftrightarrow\tau\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$ → Sa 的自变量是半宽乘 ω, 不是全宽乘 ω。
3. **阶跃函数变换漏掉** $\pi\delta(\omega)$ → 必须写$u(t)\leftrightarrow\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)$ → 少了这一项, 凡含阶跃的题目(如作业4第2题)都错一项。
4. **频移符号搞反** → $f(t)e^{\mathrm{j}\omega_c t}$ 对应$F(\mathrm{j}(\omega-\omega_c))$ → ''时域乘指数、频域右移'', 可用$\delta(\omega-\omega_c)$ 对照记忆。
5. **卷积定理与相乘性质混用** → 时域相乘配频域卷积, 且要$\frac{1}{2\pi}$ 因子 → 两个变换的因子不对称, 只能靠记。
6. **微积分性质漏掉跳变产生的冲激** → $f(t)$ 有跳变时先写出$f'(t)$ 的冲激项再变换 → 逐段求导并保留 $t_0\delta(t-t_0)$ 这类项。
7. **部分分式只保留一部分项** → 分母的每个因式都要给出一项, 留数为零也要说明为零的原因 → 漏项在时域就是丢掉一个响应分量。
8. **把** $H(p)$ **与** $H(\mathrm{j}\omega)$ **混为一谈** → 只有稳定系统 才能把 p 换成 $\mathrm{j}\omega$ 得到频率响应 → $H(\mathrm{j}\omega)$ 是 $H(p)$ 在虚轴上的取值。
9. **判断无失真只看幅频** → 必须同时满足 $|H|=K$ 常数与$\varphi(\omega)=-\omega t_d$ 线性 → 幅度不失真但相位非线性仍会畸变。
10. **抽样定理中** f_s **与** ω_s、f_m **与** ω_m **混用** → $f_s\geq 2f_m$ 或 $\omega_s\geq 2\omega_m$, 两式因子都为2, 但单位不同 → 带限信号可用矩形脉冲的''第一个零点''估计 f_m。
11. **认为理想低通可以物理实现** → 用佩利-维纳准则判定, $|H(\mathrm{j}\omega)|$ 不能在一段频带内恒为零 → 理想低通的 $h(t)$ 在 $t<0$ 已有非零值, 非因果。

5 连续时间系统的复频域分析

5.1 考点清单

考点	常见考法	重要度
拉普拉斯变换的定义	写出单边与双边 $F(s)$, 说明积分下限与各自适用范围	★★★

考点	常见考法	重要度
收敛域与信号类型的关系	给信号判收敛域；给收敛域判左边、右边或双边信号	★★★
常用变换对	查表直接写出 $F(s)$ 或 $f(t)$	★★★
变换性质	时移、频移、尺度、时域微分、时域积分、卷积的综合运用	★★★
初值与终值定理	求 $f(0^+)$、$f(+\infty)$（如求阶跃输入下的稳态输出）	★★
部分分式展开法	真分式、共轭复根、重根、假分式四类反变换	★★★
s 域求解微分方程	给微分方程与初始状态，求全响应并拆零输入与零状态	★★★
自然响应与受迫响应	按响应项的极点来源分类	★★
电路的 s 域模型	画运算电路，求系统函数或某支路响应	★★
线性系统的模拟	由微分方程或 $H(s)$ 画直接模拟框图	★★

5.2 核心概念与公式

5.2.1 为什么要把频率推广成复频率

傅里叶变换要求 $\int_{-\infty}^{+\infty}|f(t)|\,\mathrm{d}t<\infty$，像 $\mathrm{e}^{2t}u(t)$、$u(t)$ 这类信号不满足，因此必须先解决“积分不收敛”。

做法是给信号乘一个收敛因子 $\mathrm{e}^{-\sigma t}$，使乘积绝对可积：

$$F(\sigma+\mathrm{j}\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\sigma t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t,\qquad s=\sigma+\mathrm{j}\omega.$$

- σ 控制包络的收敛与发散（响应快慢），ω 控制振荡；$\sigma=0$ 时即退化为傅里叶变换。

- 用途: 初始状态不为零的动态系统、指数增长信号、把微分方程化为代数方程。

5.2.2 拉普拉斯变换的定义(单边与双边必须分清)

双边拉普拉斯变换:

$$F(s) = \mathscr{L}_d[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t,$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi\mathrm{j}} \int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty} F(s)\mathrm{e}^{st}\,\mathrm{d}s.$$

单边拉普拉斯变换:

$$F(s) = \mathscr{L}[f(t)] = \int_{0^-}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t, \qquad f(t) = \left[\frac{1}{2\pi\mathrm{j}} \int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty} F(s)\mathrm{e}^{st}\,\mathrm{d}s\right] u(t).$$

项目	单边	双边
积分下限	0^-	$-\infty$
反映的信号区间	仅 $t \geq 0$ 部分	全部 t
收敛域形状	半平面 $\mathrm{Re}(s) > \sigma_0$	条带$\sigma_1 < \mathrm{Re}(s) < \sigma_2$
唯一性	$F(s)$ 唯一对应 $t \geq 0$ 的波形	必须同时给 $F(s)$ 与收敛域

成立条件: 积分在收敛域内绝对收敛。下限取 0^- 是为了把 $t = 0$ 处的冲激以及 $t = 0^-$ 的初始状态一并计入, 这样微分性质里的初始项才与电路''动作发生前''的状态对齐。

5.2.3 收敛域及其与信号类型的关系

收敛域(ROC)是使$\int |f(t)\mathrm{e}^{-\sigma t}|\,\mathrm{d}t < \infty$ 的 s 的集合, 边界 σ_0 称收敛横坐标。对有理 $F(s)$, ROC 的边界一定穿过极点, 且 ROC 内不含极点。

信号类型	ROC 形状	例
右边(有始、因果)	$\mathrm{Re}(s) > \sigma_0$	$\mathrm{e}^{-2t}u(t)$: $\mathrm{Re}(s) > -2$

信号类型	ROC 形状	例
左边(有终)	$\mathrm{Re}(s) < \sigma_0$	$-\mathrm{e}^{-2t}u(-t)$：$\mathrm{Re}(s) < -2$
双边	$\sigma_1 < \mathrm{Re}(s) < \sigma_2$	两项相加, 条带形
时限且绝对可积	整个 s 平面	单个矩形脉冲
单边变换	必为 $\mathrm{Re}(s) > \sigma_0$	与 $t \geq 0$ 部分有关

三条常用推论:

1. 单边变换中 σ_0 取 $F(s)$ 各极点实部的最大值(右边信号的ROC 在最右极点之右)。
2. 若 ROC 包含虚轴, 则傅里叶变换存在且$F(\mathrm{j}\omega) = F(s)\big|_{s=\mathrm{j}\omega}$。
3. 有理 $F(s)$ 与不同 ROC 搭配会给出不同原信号, 这是双边反变换''一表多值''的根源。

5.2.4 常用变换对

下表均为单边变换, $u(t)$ 表示 $t \geq 0$ 部分。

$f(t)$	$F(s)$	收敛域
$\delta(t)$	1	整个 s 平面
$\delta'(t)$	s	整个 s 平面
$u(t)$	$\dfrac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$t^n u(t)$	$\dfrac{n!}{s^{n+1}}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\mathrm{e}^{-at}u(t)$	$\dfrac{1}{s+a}$	$\mathrm{Re}(s) > -a$
$t\,\mathrm{e}^{-at}u(t)$	$\dfrac{1}{(s+a)^2}$	$\mathrm{Re}(s) > -a$
$\sin\omega_0 t\, u(t)$	$\dfrac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\cos\omega_0 t\, u(t)$	$\dfrac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$

$f(t)$	$F(s)$	收敛域
$\mathrm{e}^{-at}\sin\omega_0 t\,u(t)$	$\dfrac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s)>-a$
$\mathrm{e}^{-at}\cos\omega_0 t\,u(t)$	$\dfrac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s)>-a$

记法提示: 把 s 换成 $s+a$ 就是''乘e^{-at}''（频移），把分母 $s^2+\omega_0^2$ 因式分解为$(s-\mathrm{j}\omega_0)(s+\mathrm{j}\omega_0)$, 就能与极点$\pm\mathrm{j}\omega_0$ 对应。

5.2.5 拉普拉斯变换的性质

性质	时域	复频域	条件或收敛域
线性	$a_1f_1+a_2f_2$	$a_1F_1+a_2F_2$	至少为两ROC 的交
尺度变换	$f(at),\ a>0$	$\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$	ROC 按 a 缩放
时移	$f(t-t_0)u(t-t_0)$	$\mathrm{e}^{-st_0}F(s)$	单边；ROC 不变
频移	$\mathrm{e}^{s_0t}f(t)$	$F(s-s_0)$	ROC 平移$\mathrm{Re}(s_0)$
时域微分	$f'(t)$	$sF(s)-f(0^-)$	单边，f 可导
时域积分	$\int_{0^-}^{t}f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$	$\dfrac{F(s)}{s}$	单边
频域微分	$tf(t)$	$-\dfrac{\mathrm{d}F(s)}{\mathrm{d}s}$	ROC 不变
卷积定理	$f_1(t)*f_2(t)$	$F_1(s)F_2(s)$	至少为两 ROC 的交

需要写全的两条:

1. 高阶微分(0^- 系统, 初始项不能丢)

$$\mathscr{L}\left[f^{(n)}(t)\right]=s^nF(s)-\sum_{k=0}^{n-1}s^{n-1-k}f^{(k)}(0^-),$$

二阶即 $s^2F(s)-sf(0^-)-f'(0^-)$, 三阶即$s^3F(s)-s^2f(0^-)-sf'(0^-)-f''(0^-)$。

2. 积分性质的两种下限(不可混为一式)

$$\mathscr{L}\left[\int_{0^-}^{t} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right]=\frac{F(s)}{s},\qquad \mathscr{L}\left[\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right]=\frac{F(s)}{s}+\frac{1}{s}\int_{-\infty}^{0^-} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

单边拉普拉斯变换的积分下限默认取 0^-, 此时才有 $\dfrac{F(s)}{s}$ 这个简洁结果; 下限放到 $-\infty$ 时必须补上 $t<0$ 段的累积量$\dfrac{1}{s}\int_{-\infty}^{0^-} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$。只有$f$ 为因果信号(或 f 在 $t<0$ 段的积分为零)时该常数项为零, 两式才相同。

初值定理(成立条件: $f(t)$ 与 $f'(t)$ 存在且拉普拉斯变换存在):

$$f(0^+)=\lim_{t\to 0^+} f(t)=\lim_{s\to\infty} sF(s).$$

若 $f(t)$ 或其导数含冲激(即 $F(s)$ 为假分式、$\lim_{s\to\infty}F(s)$ 不存在), 先用长除把 $F(s)$ 分成多项式与严格真分式 $F_p(s)$ 之和, 再取$f(0^+)=\lim_{s\to\infty} sF_p(s)$。

终值定理(成立条件: $F(s)$ 的极点全在左半平面, $s=0$ 处至多一阶极点, 即 $sF(s)$ 的极点全在左半平面):

$$f(+\infty)=\lim_{t\to+\infty} f(t)=\lim_{s\to 0} sF(s).$$

终值定理是求''阶跃输入下的稳态输出''最快的路子: 输入 $u(t)$ 时$Y(s)=H(s)/s$, 故 $y(+\infty)=H(0)$。

5.2.6 单边拉普拉斯反变换: 部分分式展开法

思路: 把有理 $F(s)$ 拆成若干个 $\dfrac{K_i}{s-s_i}$ 之和, 每一项对应一个基本时间模式$K_i\mathrm{e}^{s_i t}u(t)$, 再线性叠加。设$F(s)=\dfrac{N(s)}{D(s)}$。

情形 1: $m<n$ 且 $D(s)=0$ 只有单实根

$$F(s)=\sum_{i=1}^{n}\frac{K_i}{s-s_i},\qquad K_i=(s-s_i)F(s)\Big|_{s=s_i}=\frac{N(s_i)}{D'(s_i)},$$

$$f(t)=\sum_{i=1}^{n} K_i\mathrm{e}^{s_i t}u(t).$$

情形 2: 共轭复根$s_{1,2}=\sigma_1\pm \mathrm{j}\omega_0$(*$D(s)$* 实系数, 复根必成对)

系数共轭 $K_2=K_1^*$, 令$K_1=|K_1|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_1}$, 两项合并为实信号:

$$K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t} = 2|K_1| e^{\sigma_1 t} \cos(\omega_0 t + \phi_1).$$

实部 σ_1 控制包络(衰减或增长), 虚部 ω_0 控制振荡频率。这里的 ω_0 就是这对共轭根的虚部, 与‘‘常用变换对’’一节中正弦信号的角频率是同一个量, 不另设符号。

情形 3：r 阶重根 p

$$F(s) = \sum_{k=1}^{r} \frac{K_{1k}}{(s-p)^k}, \qquad K_{1k} = \frac{1}{(r-k)!} \frac{\mathrm{d}^{r-k}}{\mathrm{d}s^{r-k}} \left[(s-p)^r F(s)\right]_{s=p},$$

对应时间项 $\dfrac{K_{1k} t^{r-k}}{(r-k)!} e^{pt}$。

情形 4：假分式 $m \geq n$

先长除, 化为多项式与真分式之和:

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = M(s) + \frac{N_1(s)}{D(s)},$$

再对真分式部分用情形 1～3。多项式部分对应冲激及其导数:

$$\mathscr{L}^{-1}\left[s^n\right] = \delta^{(n)}(t), \qquad \mathscr{L}^{-1}[1] = \delta(t).$$

5.2.7 用拉普拉斯变换求解微分方程(零输入加零状态)

设系统方程与初始状态

$$\sum_{i=0}^{n} a_i y^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^{m} b_j f^{(j)}(t),$$

并设初始状态 $y(0^-), y'(0^-), \ldots, y^{(n-1)}(0^-)$ 全部已知。

两边取单边变换, 记 $A(s) = \sum a_i s^i$、$B(s) = \sum b_j s^j$:

$$A(s)Y(s) - I(s) = B(s)F(s),$$

$$I(s) = \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{k=0}^{i-1} s^{i-1-k} y^{(k)}(0^-).$$

于是

$$Y(s)=\underbrace{\frac{I(s)}{A(s)}}_{Y_{zi}(s)}+\underbrace{\frac{B(s)}{A(s)}F(s)}_{Y_{zs}(s)},\qquad H(s)=\frac{B(s)}{A(s)},\quad Y_{zs}(s)=H(s)F(s).$$

四步流程：① 逐项取变换得代数方程；② 解出 $Y(s)$；③按极点做部分分式（分母 $A(s)$ 的根给零输入项，$F(s)$ 的根给受迫项）；④ 反变换得 $y(t)$。

响应成分的划分（按极点来源）：

- 由 $A(s)=0$ 的根（即 $H(s)$ 的极点、系统的特征根）产生的项，是自然响应 $y_n(t)$；
- 由 $F(s)$ 的极点产生的项，是受迫响应 $y_f(t)$；
- 零输入响应只含自然响应成分，零状态响应同时含自然与受迫两种成分。

5.2.8 电路的 s 域模型

把每个元件换成"运算阻抗 + 初始状态等效源"，其余步骤与电阻电路完全相同（KCL、KVL、分压分流、节点法）。

元件	时域关系	运算阻抗	串联等效电压源
R	$u=Ri$	R	无
L	$u=L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$	sL	$Li_L(0^-)$
C	$i=C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$	$\dfrac{1}{sC}$	$\dfrac{u_C(0^-)}{s}$

相应方程为

$$U_L(s)=sLI_L(s)-Li_L(0^-),\qquad U_C(s)=\frac{I_C(s)}{sC}+\frac{u_C(0^-)}{s}.$$

并联（诺顿）形式：L 等效为 $\dfrac{1}{sL}$ 并联电流源$\dfrac{i_L(0^-)}{s}$；C 等效为 sC 并联电流源$Cu_C(0^-)$。

求系统函数时把全部初始状态置零（电压源短路、电流源开路），只留阻抗网络，这样得到的 $H(s)$ 才只描述系统本身。

5.2.9 线性系统的模拟

同一系统的四种表示：微分方程、系统函数、框图或流图、状态变量。框图的基本运算单元是加法器、数乘器与积分器 $\dfrac{1}{s}$（不用微分器，避免放大噪声）。

直接型（n 阶）画法，设

$$H(s)=\frac{b_m s^m+\cdots+b_1 s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}\ :$$

1. 取 n 个积分器串成链，从最高阶开始，令$q^{(n)}=x-a_{n-1}q^{(n-1)}-\cdots-a_1 q'-a_0 q$，即从$q^{(n-1)},\dots,q$各引一条增益为 $-a_{n-1},\dots,-a_0$ 的反馈支路到最前端加法器；
2. 前向加和：$y=b_m q^{(m)}+\cdots+b_1 q'+b_0 q$，即从各级积分器输出再引增益 b_j 的前馈支路到末端加法器。

组合规律：子系统串联时 $H(s)=\prod H_i(s)$，并联时$H(s)=\sum H_i(s)$。串联对应代数乘法，并联对应代数加法。

5.3 典型题型与解法

5.3.1 题型 5-1 由信号表达式标出 s 平面上的复频率

题型特征：给出 $f(t)$ 的解析式（实指数、t^n 乘指数、正弦余弦），要求写出它在 s 平面上对应的复频率（极点位置），或反过来由极点写波形。

解题步骤：1. 把 $f(t)$ 化成$\sum A_i t^{n_i}\mathrm{e}^{s_i t}$ 的形式，sin、cos 先用欧拉公式拆开。2. 每个指数项的指数 s_i 就是复频率；因子t^n 表示该复频率是 $n+1$ 重。3. 在 s 平面标点：实指数落在实轴，振荡成对落在关于实轴对称的位置。

例题（自编例）：求 $f(t)=\mathrm{e}^{-3t}\cos 4t\,u(t)$ 的复频率与收敛域。

解：由欧拉公式

$$\mathrm{e}^{-3t}\cos 4t=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{(-3+\mathrm{j}4)t}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{(-3-\mathrm{j}4)t},$$

故复频率为一对共轭值 $s_{1,2}=-3\pm\mathrm{j}4$，在 s 平面上是左半平面内关于实轴对称的一对点，实部 -3 决定衰减快慢，虚部4 rad/s 决定振荡频率。收敛域 $\mathrm{Re}(s)>-3$。

同类题：-【附加作业6 第1题(1)(2)】e^{2t} 是单个实指数，复频率 $s_1=2$；$t\mathrm{e}^{-t}$ 含一阶因子t，故 $s_{1,2}=-1$ 为二重复频率。-【附加作业6 第1题(3)(4)】$\cos 2t$ 拆成$\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}2t}$，得$s_{1,2}=\pm\mathrm{j}2$（虚轴上的一对，等幅振荡）；$\mathrm{e}^{-t}\sin(-5t)$ 中负号只改变幅度符号，复频率仍为$s_{1,2}=-1\pm\mathrm{j}5$。

5.3.2 题型 5-2 真分式的部分分式展开与反变换

题型特征：给 $F(s)$（分子阶次低于分母），求$f(t)$；根为单实根，或可先约分化简。

解题步骤：1. 检查是否真分式（$m<n$），不是就先长除（见题型5-3）。2. 求 $D(s)=0$ 的根，判断是单实根、共轭复根还是重根。3. 单实根用 $K_i=(s-s_i)F(s)|_{s=s_i}$ 或 $N(s_i)/D'(s_i)$ 求系数。4. 逐项反变换并乘 $u(t)$；用初值定理$\lim_{s\to\infty}sF(s)$ 回代校验。

例题（【附加作业6 第2题(1)】）：求$F(s)=\dfrac{s}{(s+1)(s+4)}$ 的原函数。

解：$m=1<n=2$，为真分式，$D(s)=0$ 的根为$s_1=-1$、$s_2=-4$，均为单实根。设

$$F(s)=\frac{K_1}{s+1}+\frac{K_2}{s+4},$$

用掩模法（各项乘以对应因子后取 $s=s_i$）：

$$K_1=(s+1)F(s)\Big|_{s=-1}=\frac{-1}{-1+4}=-\frac{1}{3},\qquad K_2=(s+4)F(s)\Big|_{s=-4}=\frac{-4}{-4+1}=\frac{4}{3}.$$

于是

$$F(s)=-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{s+1}+\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{s+4},$$

查变换对$\mathscr{L}^{-1}\left[\dfrac{1}{s+a}\right]=\mathrm{e}^{-at}u(t)$，得

$$f(t)=\left(-\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-t}+\frac{4}{3}\mathrm{e}^{-4t}\right)u(t).$$

校验：$f(0^+)=-\frac{1}{3}+\frac{4}{3}=1$，而$\lim_{s\to\infty}sF(s)=1$，一致。

同类题：-【附加作业6 第2题(2)】$\dfrac{s+1}{s^2-1}$ 先因式分解约分：$s^2-1=(s-1)(s+1)$，极零相消后得$\dfrac{1}{s-1}$，收敛域 $\mathrm{Re}(s)>1$，故$f(t)=\mathrm{e}^{t}u(t)$；注意相消后只剩右半平面极点$s=1$，这是增长型（不稳定）信号。

5.3.3 题型 5-3 假分式的反变换（多项式项对应冲激及其导数）

题型特征：分子阶次不低于分母（$m\ge n$），必须先长除；答案是冲激及其导数加指数项。

解题步骤：1. 长除：$F(s)=M(s)+\dfrac{N_1(s)}{D(s)}$，$M(s)$ 是 s 的多项式。2. $M(s)$ 逐项用 $\mathscr{L}^{-1}[s^n]=\delta^{(n)}(t)$ 反变换。3. 真分式部分按题型 5-2 展开并反变换。4. 结果中一定含 $\delta(t)$ 或$\delta'(t)$ 这类奇异项，不能漏。

例题（【附加作业6 第2题(3)】）：求$F(s)=\dfrac{s^3+6s^2+6s}{s^2+6s+8}$ 的原函数。

解：$m=3>n=2$，为假分式。先做多项式除法：

$$s^3+6s^2+6s=\left(s^2+6s+8\right)s+(-2s),$$

故

$$F(s)=s+\frac{-2s}{s^2+6s+8}=s+\frac{-2s}{(s+2)(s+4)}.$$

对真分式部分设$\dfrac{-2s}{(s+2)(s+4)}=\dfrac{K_1}{s+2}+\dfrac{K_2}{s+4}$, 则

$$K_1=\frac{-2(-2)}{-2+4}=2,\qquad K_2=\frac{-2(-4)}{-4+2}=-4.$$

于是

$$F(s)=s+\frac{2}{s+2}-\frac{4}{s+4}.$$

由 $\mathscr{L}^{-1}[s]=\delta'(t)$ 与查表得

$$f(t)=\delta'(t)+\left(2\mathrm{e}^{-2t}-4\mathrm{e}^{-4t}\right)u(t).$$

同类题: -【附加作业6 第2题(1)】若把 $\dfrac{s}{(s+1)(s+4)}$ 误当假分式去长除, 会白算一轮; 先比阶次再决定要不要长除, 是本类题的第一动作。

5.3.4 题型 5-4 用拉普拉斯变换求全响应并区分自然响应与受迫响应

题型特征: 给二阶(或更高阶)微分方程、输入表达式与 0^- 初始状态, 要求全响应, 并把响应拆成自然响应与受迫响应, 或拆成零输入与零状态。

解题步骤: 1. 对等式两边逐项取单边变换, 套高阶微分性质, 把初始状态写成常数项移到右边。2. 解出 $Y(s)$, 写成''输入项除特征多项式 + 初始项除特征多项式''两半。3. 分别对两半做部分分式展开(分母 $A(s)$ 的根与 $F(s)$ 的根一起展开)。4. 反变换得全响应; 按极点来源标注自然项与受迫项。5. 用$y(0^+)=y(0^-)$ 与 $\lim_{s\to\infty}sY(s)$ 校验数值。

例题 (【附加作业6 第3题】): 已知因果 LTI 系统$y''(t)+3y'(t)+2y(t)=3e(t)$, $e(t)=\mathrm{e}^{-4t}u(t)$, $y(0^-)=1$, $y'(0^-)=2$。求 1)用拉普拉斯变换法求全响应; 2)分析响应成分, 写出自然响应与受迫响应。

解 1)两边取单边变换, 记$Y(s)=\mathscr{L}[y(t)]$、$E(s)=\mathscr{L}[e(t)]$, 由二阶微分性质$y''\to s^2Y(s)-sy(0^-)-y'(0^-)$、$y'\to sY(s)-y(0^-)$:

$$s^2Y(s)-s\cdot 1-2+3\left[sY(s)-1\right]+2Y(s)=3E(s).$$

整理得

$$\left(s^2+3s+2\right)Y(s)=(s+5)+3E(s),\qquad E(s)=\frac{1}{s+4},$$

即

$$Y(s)=\frac{3}{(s+1)(s+2)}\cdot\frac{1}{s+4}+\frac{s+5}{(s+1)(s+2)}.$$

第一项为零状态响应, 第二项为零输入响应。分别展开:

零状态部分, 三个单实根 $s=-1,-2,-4$:

$$\frac{3}{(s+1)(s+2)(s+4)}=\frac{1}{s+1}-\frac{1.5}{s+2}+\frac{0.5}{s+4},$$

其中 $K_{-1}=\frac{3}{(1)(3)}=1$, $K_{-2}=\frac{3}{(-1)(2)}=-1.5$, $K_{-4}=\frac{3}{(-3)(-2)}=0.5$。

零输入部分:

$$\frac{s+5}{(s+1)(s+2)}=\frac{4}{s+1}-\frac{3}{s+2},$$

其中 $K_{-1}=\frac{4}{1}=4$, $K_{-2}=\frac{3}{-1}=-3$。

合并同类项(同一极点的系数相加):

$$Y(s)=\frac{5}{s+1}-\frac{4.5}{s+2}+\frac{0.5}{s+4},$$

反变换得全响应

$$y(t)=\left(5\mathrm{e}^{-t}-4.5\mathrm{e}^{-2t}+0.5\mathrm{e}^{-4t}\right)u(t).$$

校验: $y(0^+)=5-4.5+0.5=1=y(0^-)$; 且$\lim_{s\to\infty}sY(s)=\lim s\cdot\frac{5}{s}=5$, 与$y'(0^+)=-5+9-2=2$不矛盾(初值定理给的是 $y(0^+)$ 而非导数)。

解 2)按极点来源分类: $s=-1$、$s=-2$ 是特征方程 $s^2+3s+2=0$ 的根, 属系统自身极点, 对应自然响应; $s=-4$ 是输入$e(t)=\mathrm{e}^{-4t}u(t)$ 带来的极点, 对应受迫响应。故

自然响应: $\left(5\mathrm{e}^{-t}-4.5\mathrm{e}^{-2t}\right)u(t)$; 受迫响应: $0.5\mathrm{e}^{-4t}u(t)$。

注意零输入响应 $\left(4\mathrm{e}^{-t}-3\mathrm{e}^{-2t}\right)u(t)$ 只含自然成分, 零状态响应$\left(\mathrm{e}^{-t}-1.5\mathrm{e}^{-2t}+0.5\mathrm{e}^{-4t}\right)u(t)$ 同时含自然与受迫成分。

同类题: -【附加作业6 第9题】只需求 $G(s)$ 而非时域波形, 思路是''先由微分方程读 $H(s)$, 再用积分性质与频移性质按部就班变换'', 见题型 6-6。

5.3.5 题型 5-5 由系统函数画直接模拟框图

题型特征：给微分方程或$H(s)$, 要求画出只用加法器、数乘器、积分器的直接模拟框图。

解题步骤：1. 由方程写出$H(s)=B(s)/A(s)$（或直接把算子方程看成 $A(p)y=B(p)x$）。2. 定积分器个数：等于分母最高次幂 n；积分器链的最高阶量写成$q^{(n)}=x-a_{n-1}q^{(n-1)}-\cdots-a_0q$, 从加法器输出接第一个积分器。3. 反馈支路系数取 $-a_i$, 从第 i 个积分器之后引出。4. 前向加和：从各级输出引 b_j 到末端加法器得 y。

例题（自编例）：画 $H(s)=\dfrac{1}{s^2+3s+2}$ 的直接模拟框图。

解：分母二阶, 用 2 个积分器。取第二个积分器的输入为 q'', 则

$$q''=x-3q'-2q,\qquad y=q.$$

框图结构（文字描述）：输入 x 进入前端加法器, 加法器输出接第一个积分器得 q'，再经第二个积分器得q；从 q' 引增益 -3 的反馈支路、从 q 引增益 -2 的反馈支路，都回到前端加法器；输出 y 直接取自 q（前馈系数$b_1=b_2=0$，$b_0=1$）。

同类题：-【附加作业6 第4题(1)】$(p^3+3p+2)y(t)=x(t)$, 即$H(s)=\dfrac{1}{s^3+3s+2}$：3 个积分器串成链, 最高阶 y''' 由加法器给出, 需 $y'''=x-3y'-2y$，故从 y' 引增益 -3、从 y 引增益 -2 的反馈回加法器, 中间一项 y'' 无反馈支路。-【附加作业6 第4题(2)】$(p^3+3p^2+3p+2)y(t)=(p^2+2p)x(t)$, 即$H(s)=\dfrac{s^2+2s}{s^3+3s^2+3s+2}$：内部变量取 q, 反馈三条-3（来自 q''）、-3（来自 q'）、-2（来自 q）, 前向再引 1（来自 q''）、2（来自 q'）到输出加法器得$y=q''+2q'$。

5.3.6 题型 5-6 电路的 s 域模型与系统函数

题型特征：给含 R、L、C 与初始状态的电路, 要求画运算电路、求 $H(s)$ 或某响应。

解题步骤：1. 逐元件换成运算阻抗, 并把$i_L(0^-)$、$u_C(0^-)$ 画成串联电压源。2. 求 $H(s)$ 时把初始状态等效源置零, 只留阻抗网络。3. 用分压、分流或节点法列 s 域代数方程, 解出 $U_2(s)/U_1(s)$。4. 需要时域响应时再对$H(s)F(s)$ 做部分分式反变换。

例题（自编例）：R 与 C 串联, 以 $u_1(t)$ 为输入、$u_C(t)$ 为输出，电容初始电压为零, 求 $H(s)$ 与 $h(t)$。

解：s 域分压（电容阻抗 $\dfrac{1}{sC}$, 电阻 R）：

$$H(s)=\frac{U_C(s)}{U_1(s)}=\frac{\frac{1}{sC}}{R+\frac{1}{sC}}=\frac{1}{1+sRC}=\frac{1}{RC}\cdot\frac{1}{s+\frac{1}{RC}}.$$

反变换得 $h(t)=\dfrac{1}{RC}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}u(t)$，极点$s=-\dfrac{1}{RC}$ 在左半平面, 时间常数 $\tau=RC$ 同时决定上升速度与

拖尾长度。

同类题：-【附加作业6 第5题】极零图反求 $H(s)$ 后写微分方程, 属于第 6 章题型 6-1；其中 $H(0)=\int_0^{\infty}h(t)\,\mathrm{d}t$ 的用法与终值定理同源。

5.4 易错点

1. **只写 $F(s)$ 不写收敛域** → 必须同时写$\mathrm{Re}(s)>\sigma_0$ → 双边变换中 $F(s)$ 与收敛域共同才能唯一确定原信号。
2. **把单边变换当双边用** → 单边只反映 $t\geq 0$ 部分 → 单边下限是0^-，含 0^- 初始状态信息, 双边没有这层含义。
3. **时移性质漏掉** $u(t-t_0)$ → 写成$\mathscr{L}[f(t-t_0)u(t-t_0)]=\mathrm{e}^{-st_0}F(s)$ → 单边变换要求 $t<t_0$ 段确实为零, 否则要补 $t<0$ 部分的贡献。
4. **微分性质丢初始项** → $y''\to s^2Y(s)-sy(0^-)-y'(0^-)$ → 初始项就是''全响应一次算出''的来源, 丢了等于把系统当零状态。
5. **对假分式直接做部分分式** → 先长除再展开 → 多项式部分对应$\delta(t)$ 及其导数（第2题(3) 漏 $\delta'(t)$ 是典型失分）。
6. **共轭复根写成复指数** → 合并成$2|K_1|\mathrm{e}^{\sigma_1 t}\cos(\omega_0 t+\phi_1)$ → 实系数有理式的复根必共轭成对, 实信号里不能留 j。
7. **不查条件就用终值定理** → 先看 $sF(s)$ 的极点是否全在左半平面→ 虚轴上有极点时 $f(+\infty)$ 不存在, 算出来的是假值。
8. **积分性质上下限混用** → $\int_{0^-}^{t}$ 与$\int_{-\infty}^{t}$ 要分清 → 后者必须补$\dfrac{1}{s}\int_{-\infty}^{0^-}f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$, 只有因果信号该常数项才为零、两式才相同。
9. **用微分器画模拟框图** → 一律用积分器链 → 微分器会放大高频噪声, 直接型的标准结构是积分器链加反馈。
10. **求 $H(s)$ 时不置零初始状态** → 先把等效源置零 → 否则算出的不是系统函数，而是某个特定初始状态下的响应。

6 连续时间系统的系统函数

6.1 考点清单

考点	常见考法	重要度
系统函数的定义与求法	由微分方程、框图、电路求 $H(s)$	★★★
极零图	由 $H(s)$ 画极零图；由极零图反求 $H(s)$ 并用 $H(0)$ 定标	★★★
零极点分布与 $h(t)$	判断响应模式、衰减快慢、是否振荡	★★★
零极点与频率特性	由极零图粗略画幅频、相频特性曲线	★★
全通与最小相位系统	判断类型；说明幅度恒定或相移最小	★★★
BIBO 稳定性判据	判稳定、临界稳定、不稳定	★★★
罗斯-霍尔维茨判据	列罗斯表判右半平面根个数；首列零、全零行	★★★
稳定性参数范围	求使系统稳定的参数 K 范围	★★★
反馈系统的系统函数	由 $1+GH=0$ 得特征方程再判稳	★★

6.2 核心概念与公式

6.2.1 系统函数的定义与求法

定义（零状态下响应的拉普拉斯变换与激励的拉普拉斯变换之比）：

$$H(s)=\frac{Y_{zs}(s)}{F(s)}=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}.$$

$H(s)$ 只由系统本身（结构与参数）决定，与输入、初始状态无关；$Y_{zs}(s)=H(s)F(s)$，$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]$。

三条求法：

1. 由微分方程直接读系数：$A(s)$ 取左边（输出）系数，$B(s)$ 取右边（输入）系数。
2. 由冲激响应：$H(s)=\mathscr{L}[h(t)]$。
3. 由电路或框图：元件及支路全换成 s 域量，初始状态置零，解代数方程。

按端口分四类: 策动点(输入)函数含输入阻抗 $Z_{11}(s)$、输入导纳$Y_{11}(s)$; 转移(传输)函数含转移阻抗、转移导纳、电压传输函数、电流传输函数。

6.2.2 极零图

把 $H(s)$ 因式分解:

$$H(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=H_0\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}.$$

$D(s)=0$ 的根 $p_1,\dots,p_n$ 为极点, $N(s)=0$ 的根$z_1,\dots,z_m$ 为零点, 把它们画在 s 平面上(极点画叉、零点画圈)就是极零图。

要点:

1. 实际系统 $H(s)$ 是实系数有理式, 故极零点是实数或共轭复数, 极零图关于实轴对称。
2. 极点决定系统的自然响应模式, 零点影响哪些频率被抑制。
3. 极点个数 n 与零点个数 m 之差决定 $h(t)$ 中是否含$\delta(t)$ 及其导数 ($m\ge n$ 时含)。
4. 收敛域以最右极点实部为界, 故极零图加 H_0 就基本确定了 $H(s)$。

6.2.3 零极点分布与冲激响应波形

部分分式展开 $H(s)=\sum_i \dfrac{k_i}{s-p_i}$, 得

$$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]=\sum_{i=1}^{n}k_i\mathrm{e}^{p_it}u(t),$$

写成 $p_i=\sigma_i+\mathrm{j}\omega_i$ 后每一项为$k_i\mathrm{e}^{\sigma_i t}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_i t}$:

极点位置	σ_i、ω_i	$h(t)$ 波形
负实轴	$\sigma_i<0,\ \omega_i=0$	单调衰减
正实轴	$\sigma_i>0,\ \omega_i=0$	单调增长
左半平面共轭对	$\sigma_i<0,\ \omega_i\neq0$	减幅振荡
虚轴共轭对	$\sigma_i=0,\ \omega_i\neq0$	等幅振荡
右半平面共轭对	$\sigma_i>0,\ \omega_i\neq0$	增幅振荡

两个定量结论: 极点离虚轴越远($|\sigma_i|$ 越大), 衰减越快, 时间常数约为$\tau = 1/|\sigma_i|$; 虚部越大, 振荡越快, 振荡周期为$2\pi/|\omega_i|$。高阶极点 p （r 重）带来$t^{r-1}\mathrm{e}^{pt}$ 因子, 波形形状不变但多一个多项式包络。

6.2.4 零极点与频率特性的几何关系

只在虚轴上观察 $s = \mathrm{j}\omega$:

$$H(\mathrm{j}\omega) = H_0\frac{\prod_{j=1}^{m}(\mathrm{j}\omega - z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(\mathrm{j}\omega - p_i)},$$

$$|H(\mathrm{j}\omega)| = H_0\frac{B_1B_2\cdots B_m}{A_1A_2\cdots A_n}, \qquad \varphi(\omega) = \sum_{j=1}^{m}\beta_j - \sum_{i=1}^{n}\alpha_i,$$

其中$B_j = |\mathrm{j}\omega - z_j|$、$A_i = |\mathrm{j}\omega - p_i|$ 是虚轴上的动点到零点、极点的距离，β_j、α_i 是相应矢量与正实轴的夹角。

读图规则: $\mathrm{j}\omega$ 靠近极点时 A_i 变小, 幅频出现波峰; 靠近零点时 B_j 变小, 幅频出现波谷; 极零点越靠近虚轴, 峰谷越尖锐; 极点正好落在虚轴上时幅频趋于无穷大(零点落在虚轴上则幅频为零)。幅频是 ω 的偶函数, 相频是奇函数, 故只画 $\omega \geq 0$ 即可。

6.2.5 全通函数与最小相位函数

全通函数: 零点与极点关于虚轴镜像对称的系统, 满足

$$|H(\mathrm{j}\omega)| = H_0,$$

特点: 幅度不随频率变化, 只改变相位, 因此常用来做相位校正而不引入幅度失真。稳定系统的极点只能在左半平面, 故稳定全通系统的零点只能全在右半平面。

最小相位函数: 极零点全部位于虚轴以左(左半平面)的系统。‘‘最小相位’’的含义是: 在 $|H(\mathrm{j}\omega)|$ 完全相同的系统中, 它的相移 $\varphi(\omega)$ 最小, 因为左半平面零点提供的相位滞后比右半平面镜像零点小。

判据速记: 零点全在左半平面即最小相位; 极点与零点关于虚轴镜像即全通。

两者的关系: 除平凡情形(常数增益 $H(s) = K$, 此时既无零点也无极点)外, 全通函数与最小相位函数**互斥**。理由是稳定全通系统的极点必须在左半平面, 与极点关于虚轴镜像的零点就必然落在右半平面, 于是它不可能满足’’极零点全在虚轴以左’’, 即稳定全通系统一定不是最小相位系统。

6.2.6 BIBO 稳定性与极点位置判据

定义: 对任意有界激励 $|f(t)| \leq M_f$, 响应都有界$|y(t)| \leq M_y$, 则系统 BIBO 稳定。

充要条件(因果系统): 冲激响应绝对可积,

$$\int_0^{+\infty} |h(t)|\,\mathrm{d}t < \infty.$$

极点判据(因果有理系统):

极点情况	结论
极点全部严格位于左半平面	稳定
虚轴上只有一阶极点, 其余在左半平面	临界稳定
有极点在右半平面, 或虚轴上有高阶极点	不稳定

从零输入响应看同一结论: 一阶极点$p_i = \sigma_i + \mathrm{j}\omega_i$ 要求$\sigma_i \le 0$; r 阶极点要求 $\sigma_i < 0$, 因为$t^{r-1}\mathrm{e}^{\sigma_i t}$ 在 $\sigma_i = 0$ 时无界。

临界稳定的工程含义: 参数稍变就可能失稳, 且激励恰在虚轴同一位置有一阶极点时响应会出现重极点而发散, 所以不少教材直接把临界稳定归入不稳定。

快速必要条件: $D(s)$ 的系数全部非零且同号(无缺项、无符号变化)。这只是必要条件, 满足后必须再用罗斯判据。

6.2.7 罗斯-霍尔维茨判据

目的: 不求解根, 数出 $D(s) = 0$ 在右半平面(实部大于零)的根的个数。

造表规则。设$D(s) = a_n s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0$, 把系数按下面方式填前两行:

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	$\cdots$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\cdots$

其后每一行由上面两行递推, 记上两行为 $b_1, b_2, \ldots$ 与$c_1, c_2, \ldots$, 则

$$d_1 = \frac{b_1 c_2 - b_2 c_1}{b_1}, \qquad d_2 = \frac{b_1 c_3 - b_2 c_2}{b_1}, \qquad \cdots$$

即''左上乘右下减右上乘左下, 再除以本行首列元素''。

判据:

1. 第一列元素符号不变的次数为零且无特殊情况 → 全部根在左半平面, 系统稳定。
2. 第一列元素的符号改变次数等于右半平面根的个数, 也等于不稳定根的个数。
3. 首列出现零: 用无穷小正量 ε 代替该零继续算(令$\varepsilon \to 0$ 判符号), 或先把 $D(s)$ 乘以 $(s+1)$ 再重新造表。
4. 出现全零行: 说明 s 平面上存在关于原点对称的根(虚轴极点或实轴上的对称根)。取全零行上一行的系数构造辅助多项式 $P(s)$, 用$\dfrac{\mathrm{d}P(s)}{\mathrm{d}s}$ 的系数替代全零行继续造表, 判有无右半平面根; 再解 $P(s)=0$ 判断虚轴上极点的阶数: 单极点则临界稳定, 重极点则不稳定。

6.2.8 反馈系统的系统函数与稳定性

前向通道 $G(s)$、反馈通道 $K(s)$、负反馈时

$$H(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)K(s)}.$$

闭环极点由特征方程

$$1+G(s)K(s)=0$$

的根决定, 因此反馈系统的稳定性判据与前面完全一致: 把 $1+G(s)K(s)$ 通分后的分子 当作新的 $D(s)$, 再上罗斯表。负反馈把极点往左推(提高稳定度), 但增益过大时也可能把极点推入右半平面, 这就是''求 K 的稳定范围''这类题的物理含义。

6.3 典型题型与解法

6.3.1 题型 6-1 由极零图反求系统函数并判定系统类型

题型特征: 给极零图(或文字给出极点零点位置), 另给一个定标条件(如$H(0)$、$\int_0^\infty h(t)\,\mathrm{d}t$、某个频率点的幅度), 要求写出 $H(s)$、判断全通或最小相位、写出微分方程。

解题步骤: 1. 由图读全部零点 z_j 与极点p_i (共轭对合写成 $(s-\sigma)^2+\omega^2$)。2. 写成$H(s)=H_0\dfrac{\prod(s-z_j)}{\prod(s-p_i)}$, H_0 待定。3. 用定标条件求 H_0: 因果系统的$\int_0^\infty h(t)\,\mathrm{d}t=H(0)$, 即令 $s=0$ 代入。4. 判类型: 零点全在左半平面即最小相位; 极零关于虚轴镜像即全通。5. 由$\sum a_i s^i Y=\sum b_j s^j X$ 逐项对应写出微分方程, 注意两边阶次不同。

例题 (【附加作业6 第5题】): 实因果 LTI 系统的极零图如图 1 所示: 零点位于 $s=-3$, 且在 $s=-1$ 处有二重零点; 极点位于$s=-2$, 以及 $s=-1\pm \mathrm{j}2$ 一对共轭极点。又知$\int_0^\infty h(t)\,\mathrm{d}t=1.5$。求1)系统类型(全通或最小相位)与 $H(s)$; 2)系统的微分方程。

解 1）先写因式形式。零点：$(s+3)$ 与 $(s+1)^2$；极点：$(s+2)$ 与 $(s+1-\mathrm{j}2)(s+1+\mathrm{j}2)=(s+1)^2+4$。故

$$H(s)=H_0\frac{(s+1)^2(s+3)}{\left[(s+1)^2+4\right](s+2)},\qquad \mathrm{Re}(s)>-1.$$

收敛域取最右极点 $s=-1$ 之右。

判类型：零点$s=-3$、$s=-1$（二重）全部位于左半平面，故为最小相位系统；又零点与极点不关于虚轴镜像，故不是全通系统。

定标：$h(t)$ 为因果，故

$$\int_0^\infty h(t)\,\mathrm{d}t=H(0)=H_0\frac{(0+1)^2(0+3)}{\left[(0+1)^2+4\right](0+2)}=H_0\frac{3}{5\cdot 2}=H_0\frac{3}{10}=1.5,$$

解得 $H_0=5$。展开分子分母：

$$(s+1)^2(s+3)=s^3+5s^2+7s+3,$$

$$\left[(s+1)^2+4\right](s+2)=(s^2+2s+5)(s+2)=s^3+4s^2+9s+10,$$

故

$$H(s)=\frac{5\left(s^3+5s^2+7s+3\right)}{s^3+4s^2+9s+10},\qquad \mathrm{Re}(s)>-1.$$

解 2）由 $H(s)=\dfrac{Y(s)}{X(s)}$ 交叉相乘：

$$\left(s^3+4s^2+9s+10\right)Y(s)=5\left(s^3+5s^2+7s+3\right)X(s),$$

逐项对应$s^k\to\dfrac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}t^k}$（零状态下无反变换初始项），得

$$y'''+4y''+9y'+10y=5x'''+25x''+35x'+15x.$$

同类题：-【附加作业6 第6题】由模拟框图求 $H(s)$ 时，思路是“围绕相加器逐级写回路方程，再用末级求和得y”：两路一阶环并联，$H(s)=\dfrac{1}{s+2}+\dfrac{1}{s+a}=\dfrac{2s+a+2}{(s+2)(s+a)}$，最后由阶跃输入的稳态值 $y(+\infty)=H(0)=\dfrac{3}{4}$ 解出 $a=4$，得$H(s)=\dfrac{2s+6}{(s+2)(s+4)}$。该题把“框图求$H$”与“终值定参数”两件事合在一起，是本章综合题的常见结构。

6.3.2 题型 6-2 由零极点分布判断冲激响应波形与系统稳定性

题型特征：给 $H(s)$ 或只给极点位置，要求定性说明 $h(t)$ 由哪些模式组成、衰减多快、是否振荡、系统是否稳定。

解题步骤：1. 求 $D(s)=0$ 的根，判断实根与共轭复根各几对、重数多少。2. 每个一阶极点给一个 e^{pt} 项；共轭对给 $\mathrm{e}^{\sigma t}\cos(\omega t+\phi)$ 项；r 阶极点给 $t^{r-1}\mathrm{e}^{pt}$ 项。3. 按 σ 判衰减或增长、按 ω 判振荡快慢，用文字描述波形。4. 极点全部严格在左半平面则稳定，虚轴上有单极点则临界稳定，否则不稳定。

例题（自编例）：设 $H(s)=\dfrac{s+4}{(s+1)\left[(s+2)^2+9\right]}$，说明 $h(t)$ 的波形与稳定性。

解：极点 $p_1=-1$（负实轴）、$p_{2,3}=-2\pm\mathrm{j}3$（左半平面共轭对），零点 $z_1=-4$（左半平面）。部分分式给出

$$h(t)=\left[k_1\mathrm{e}^{-t}+2|k_2|\mathrm{e}^{-2t}\cos(3t+\phi)\right]u(t),$$

波形是''单调慢衰减项叠加减幅振荡项''：e^{-t} 的时间常数 $\tau=1$，衰减慢但无振荡；$\mathrm{e}^{-2t}\cos 3t$ 的包络时间常数 $\tau=1/2$，衰减快，振荡角频率 3 rad/s，周期 $\dfrac{2\pi}{3}$ s。极点全部严格位于左半平面，故系统稳定。

同类题：-【附加作业6 第5题】极点为 -2 与 $-1\pm\mathrm{j}2$，故 $h(t)$ 含 $k_1\mathrm{e}^{-2t}$ 与 $2|k_2|\mathrm{e}^{-t}\cos(2t+\phi)$ 两类模式，衰减型、稳定。

6.3.3 题型 6-3 罗斯判据：常规情况与首列出现零

题型特征：给高阶特征多项式，要求判断稳定性并数出正实部、负实部根的个数；或表中首列出现零。

解题步骤：1. 先查必要条件：系数是否全非零且同号（不同号直接判不稳定）。2. 按奇偶次幂系数的交错方式填前两行，逐行按''左上乘右下减右上乘左下再除首列''递推。3. 数第一列符号改变次数 = 右半平面根个数；总根数减去它即为左半平面根个数。4. 首列出现零：用 ε（无穷小正数）代替后继续算，令 $\varepsilon\to 0$ 判符号；或先把 $D(s)$ 乘以 $(s+1)$ 再重新造表。

例题（常规情形，【附加作业6 第7题(1)】）：$D(s)=s^4+7s^3+17s^2+17s+6=0$。

解：系数为 $1,7,17,17,6$，全正，满足必要条件。造表：

s^4	1	17	6
s^3	7	17	0
s^2	$\frac{102}{7}$	6	0
s^1	$\frac{240}{17}$	0	0
s^0	6	0	0

各元素来历：

$$\frac{7\times 17-1\times 17}{7}=\frac{102}{7},\qquad \frac{7\times 6-1\times 0}{7}=6,$$

$$\frac{\frac{102}{7}\times 17-7\times 6}{\frac{102}{7}}=\frac{1734-294}{102}=\frac{1440}{102}=\frac{240}{17},$$

$$\frac{\frac{240}{17}\times 6-\frac{102}{7}\times 0}{\frac{240}{17}}=6.$$

递推的统一口径是''左上乘右下减右上乘左下，再除以紧邻上一行的首列元素''；某一行右侧不足两列时补零，补零不影响首列符号的判断。

第一列 $1,\ 7,\ \frac{102}{7},\ \frac{240}{17},\ 6$ 全为正，符号无改变，故系统稳定，有 4 个负实部特征根、0 个正实部特征根。（验算：$D(s)=(s+1)^2(s+2)(s+3)$，四个根$-1,-1,-2,-3$ 全为负实数，与结论一致。）

例题（首列出现零，取自 PPT 第 40 页例）：$D(s)=s^4+s^3+2s^2+2s+3$。

解：前三行

s^4	1	2	3
s^3	1	2	0
s^2	0	3	0

s^2 行首列为零，无法作除数。用 $\varepsilon>0$ 代替该零继续：

s^4	1	2	3
s^3	1	2	0
s^2	ε	3	0
s^1	$2-\frac{3}{\varepsilon}$	0	0
s^0	3	0	0

其中 s^1 行首列= $\frac{\varepsilon\times 2-1\times 3}{\varepsilon}=2-\frac{3}{\varepsilon}$。令 $\varepsilon\to 0^+$, 该元素趋于 $-\infty$。第一列$1,\ 1,\ \varepsilon,\ 2-\frac{3}{\varepsilon},\ 3$ 的符号为$+,\ +,\ +,\ -,\ +,$ 改变两次, 故有 2 个正实部根, 系统不稳定。

同类题: -【附加作业6 第7题(2)】$s^4+5s^3+2s+10=0$（缺s^2 项）: 表为s^4 : $1,0,10$; s^3 : $5,2,0$; s^2 : $-\frac{2}{5},10$; s^1 : $127,0$; s^0 : 10, 第一列 $1,5,-\frac{2}{5},127,10$ 变号两次, 2 个正实部根、2 个负实部根, 不稳定。-【附加作业6 第7题(5)】$s^5+2s^4+2s^3+4s^2+11s+10=0$: 造到 s^3 行时首列为零($\frac{2\times 2-1\times 4}{2}=0$), 改用''乘$(s+1)$'': 新方程$s^6+3s^5+4s^4+6s^3+15s^2+21s+10=0$, 表为$s^6$: $1,4,15,10$; s^5 : $3,6,21$; s^4 : $2,8,10$; s^3 : $-6,6$; s^2 : $10,10$; s^1 : 12; s^0 : 10, 第一列$1,3,2,-6,10,12,10$ 变号两次, 2 个正实部根、3 个负实部根, 不稳定。

6.3.4 题型 6-4 罗斯判据: 全零行与虚轴极点

题型特征: 造表过程中某一整行全为零; 结论往往是''临界稳定''或''不稳定'', 必须判断虚轴极点的阶数。

解题步骤: 1. 出现全零行时, 取上一行的系数(对应偶数次幂)写辅助多项式 $P(s)$。2. 求导$\frac{\mathrm{d}P(s)}{\mathrm{d}s}$, 用其系数填全零行, 继续造表。3. 数第一列变号次数, 判断有无右半平面根。4. 解 $P(s)=0$ 得虚轴(或对称)根: 单根则临界稳定, 重根则不稳定。

例题（【附加作业6 第7题(3)】）: $D(s)=s^4+2s^3+7s^2+10s+10=0$。

解: 造表

s^4	1	7	10
s^3	2	10	0
s^2	2	10	0
s^1	0	0	0

s^2 行的两个元素：$\dfrac{2\times 7-1\times 10}{2}=2$，$\dfrac{2\times 10-1\times 0}{2}=10$；$s^1$ 行本应为$\dfrac{2\times 10-2\times 10}{2}=0$，整行为零。

取全零行上一行（s^2 行）构造辅助多项式

$$P(s)=2s^2+10,\qquad \frac{\mathrm{d}P(s)}{\mathrm{d}s}=4s,$$

用 4 填 s^1 行；s^0 行再由 s^1 行与 s^2 行同法算出：$\dfrac{4\times 10-2\times 0}{4}=10$。

s^4	1	7	10
s^3	2	10	0
s^2	2	10	0
s^1	4	0	0
s^0	10	0	0

第一列 1, 2, 2, 4, 10 全正，符号无改变，故右半平面无极点。再解$P(s)=2s^2+10=0$ 得 $s_{1,2}=\pm\mathrm{j}\sqrt{5}$，这是虚轴上的一对单极点，故系统临界稳定（有 2 个纯虚根、2 个负实部根）。

验证：$D(s)=\left(s^2+5\right)\left(s^2+2s+2\right)$，后一因子根为 $-1\pm\mathrm{j}1$，确为 2 个负实部根。

同类题：-【附加作业6 第7题(4)】$4s^5+6s^4+2s^3+4s^2+11s+10=0$：表为$s^5$：$4,2,11$；$s^4$：$6,4,10$；$s^3$：$-\frac{2}{3},\frac{13}{3}$；$s^2$：$43,10$；$s^1$：$\frac{193}{43},0$；$s^0$：$10$。第一列$4,6,-\frac{2}{3},43,\frac{193}{43},10$ 变号两次，故 2 个正实部根、3 个负实部根，不稳定（无全零行，属常规情形）。

6.3.5 题型 6-5 用罗斯判据求稳定参数范围

题型特征：特征方程的某个系数含待定参数 K（常是增益），要求系统稳定时 K 的取值范围。

解题步骤：1. 把含 K 的特征多项式写成$D(s)$，必要时先通分（反馈系统用 $1+GK=0$）。2. 造罗斯表，K 当作常数参与运算。3. 令第一列每个元素都大于零，得到若干关于 K 的不等式。4. 取交集，得 K 的稳定范围；边界值对应临界稳定（虚轴极点）。

例题（【附加作业6 第8题】）：$s^3+4s^2+4s+K=0$，求系统稳定的 K 值范围。

解：造表

s^3	1	4
s^2	4	K
s^1	$\frac{16-K}{4}$	0
s^0	K	0

其中 s^1 行首列= $\dfrac{4\times 4-1\times K}{4}=\dfrac{16-K}{4}$。

稳定要求第一列全部为正：

$$1>0,\qquad 4>0,\qquad \frac{16-K}{4}>0,\qquad K>0.$$

前两条自动满足，后两条给出

$$K<16,\qquad K>0.$$

即稳定范围为 $0<K<16$。

边界含义：$K=16$ 时 s^1 行为零，由 s^2 行得辅助多项式$P(s)=4s^2+16=0$，根为 $\pm$j2，系统临界稳定；$K=0$ 时 s^0 行为零，原点处有极点，同样临界稳定。

同类题：-【附加作业6 第6题】同类思想的反用：已知稳态值定参数，再用极点判稳。该题 $H(s)=\dfrac{2s+6}{(s+2)(s+4)}$ 的极点为−2、−4，全部在左半平面，故对阶跃输入可以放心用终值定理。

6.3.6 题型 6-6 由系统函数与信号运算求像函数（积分、频移）

题型特征：先由微分方程写出 $H(s)$，再把 $h(t)$ 经积分、乘指数、微分等运算构成 新信号 $g(t)$，求 $G(s)$。考的是性质运用的准确性而非时域积分。

解题步骤：1. 由微分方程读 $A(s)$、$B(s)$，得$H(s)=B(s)/A(s)$。2. 逐条套性质：$\int_{-\infty}^{t}h(\tau)\,\mathrm{d}\tau\ \leftrightarrow\ \dfrac{H(s)}{s}+\dfrac{1}{s}\int_{-\infty}^{0^-}h(\tau)\,\mathrm{d}\tau$，因果系统该附加项为零，才简写为 $\dfrac{H(s)}{s}$；另有$\mathrm{e}^{-at}h(t)\leftrightarrow H(s+a)$，$h'(t)\leftrightarrow sH(s)$。3. 频移与乘 $\dfrac{1}{s}$ 的顺序不能颠倒：先做积分再乘指数，就是把$\dfrac{H(s)}{s}$ 中的 s 整体换成 $s+a$。4. 代简并写出收敛域。

例题（【附加作业6 第9题】）：因果 LTI 系统$y''(t)+5ay'(t)+6a^2y(t)=x'(t)-ax(t)$，$a>0$，$h(t)$ 为单位冲激响应。若$g(t)=\mathrm{e}^{-at}\int_{-\infty}^{t}h(\tau)\,\mathrm{d}\tau$，求$G(s)$。

解：先求$H(s)$。零状态下两边取变换，$s^2Y+5asY+6a^2Y=(s-a)X$，故

$$H(s)=\frac{s-a}{s^2+5as+6a^2}=\frac{s-a}{(s+2a)(s+3a)},\qquad \mathrm{Re}(s)>-2a.$$

再算积分项。因为 $h(t)$ 因果,

$$\int_{-\infty}^{t}h(\tau)\,\mathrm{d}\tau=h(t)*u(t)\ \longleftrightarrow\ \frac{H(s)}{s},$$

于是

$$g(t)=\mathrm{e}^{-at}\left[\int_{-\infty}^{t}h(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right]\ \longleftrightarrow\ G(s)=\frac{H(s+a)}{s+a},$$

这里用的是频移性质: 时域乘 e^{-at} 等价于把 s 换成$s+a$, 同时分母里的 s 也要一起换。代入

$$H(s+a)=\frac{(s+a)-a}{(s+a+2a)(s+a+3a)}=\frac{s}{(s+3a)(s+4a)},$$

故

$$G(s)=\frac{1}{s+a}\cdot\frac{s}{(s+3a)(s+4a)}=\frac{s}{(s+a)(s+3a)(s+4a)},\qquad \mathrm{Re}(s)>-a.$$

同类题: -【附加作业6 第3题】同一套代数的时域版本: 先取变换得$Y(s)$, 再按极点拆分(见题型5-4); 两题的区别只在于本题不要求反变换。

6.4 易错点

1. **只查系数同号就下"稳定"结论** → 同号只是必要条件, 必须再列罗斯表 → 反例 s^3+s^2+2s+8 系数全正, 但 s^1 行 $=\frac{1\times2-1\times8}{1}=-6<0$, 变号两次, 不稳定。
2. **罗斯表首列出现零就硬除** → 用 ε 代替或乘$(s+1)$ 重建 → 除零无意义, 两种修补法的结论必须一致。
3. **出现全零行就判"稳定"或"不稳定"** → 取上一行写辅助多项式再判→ 全零行只说明有对称根, 虚轴上单极点仍属临界稳定。
4. **变号次数数错** → 只逐行比较第一列相邻两元素的正负 → 符号变化次数等于右半平面根个数, 跳行比较会漏。
5. **极点个数与根个数混用** → 变号次数对应 $D(s)$ 的根总数(含重数) → 重极点要按重数计数。
6. **用 $H(0)$ 定标时忘了因果前提** → 只有 $h(t)$ 因果时$\int_0^\infty h=H(0)$ → 非因果信号该积分不收敛, 不能用。
7. **全通与最小相位判反** → 全通看''零点与极点关于虚轴镜像'', 最小相位看''极零点全在左半平

面'' → 稳定全通的零点必在右半平面, 故它一定不是最小相位系统; 除平凡情形(常数增益 $H(s)=K$)外, 两者互斥, 不能同时成立。

8. **把虚轴一阶极点当稳定** → 判为临界稳定 → BIBO 要求极点严格在左半平面。
9. **由 $H(s)$ 写微分方程时左右搞反** → 分母系数配输出y, 分子系数配输入 x → 移项后全部归到等号左边, x 的导数项阶次与分子一致。
10. **只画幅频不说明偶奇性** → 幅频是 ω 的偶函数、相频是奇函数 → 因此只需画$\omega \geq 0$, 且负频率部分是镜像(或反号)。

附录 A 专题横向对比

正文按章回答''这一章怎么考'', 本附录回答另一半问题: 同一件事在六个域里各放在哪里、彼此怎么换算。三个附录都不重述推导, 只做横向对照与考前压缩; 需要完整推导与例题时见相应章节。

A.1 求零状态响应的三条路径

求 $y_{zs}(t)$ 是本课程出现频率最高的计算, 三条路径给出的结果必然相同, 差别只在''题目给了什么、要求以什么形式交付''。

路径	适用前提	计算步骤	优势	典型适用信号
时域: 卷积	已有 $h(t)$; 两函数图形简单或可分段积分	定支撑区, 排四个分界点, 逐段积	不用查表, 分段点定准后只算定积分	矩形、三角、分段直线
频域: $H(\mathrm{j}\omega)$	$f(t)$ 绝对可积, 或取其广义变换; 系统稳定	写 $H(\mathrm{j}\omega)$, 乘F, 反变换	调制、滤波、抽样类题一步到位	cos、 sin、门函数、带限信号
复频域: $H(s)$	$H(s)$ 为有理函数, $F(s)$ 存在	乘得$Y_{zs}(s)$, 部分分式, 查表	反变换表最全, 同时带 $u(t)$ 收口	指数、阶跃、 t 乘指数类

三条路径的收口方式不同, 这是丢分的常见来源: 时域路径的答案本来是分段函数, 写完全域积分就错; 频域路径的答案里常留 $\delta(\omega)$ 与Sa, 需要靠对称性倒回来; 复频域路径的 答案每一项都必须带$u(t)$。

什么时候只能用(或必须优先用)拉普拉斯变换:

1. **不满足绝对可积**。$\mathrm{e}^{2t}u(t)$、$t^2u(t)$、$u(t)$ 这类信号的傅里叶变换只在广 义函数意义下存在, 频谱里会出现 δ 及其导数, 反变换反而更繁; 直接走 s 域, 收敛域$\mathrm{Re}(s) > \sigma_0$ 把''为什么不收敛''一并交代清楚。
2. **含初始条件**。傅里叶变换是零状态工具, 初始储能在频域没有位置, 无法交出$y_{zi}(t)$; 拉氏变换的微分性质自带 $f^{(k)}(0^-)$ 项, 全响应一次算完, 再按极点归属拆成 y_{zi} 与 y_{zs}。
3. **需要看零输入响应、判稳定性、求稳态值**。零输入响应的极点必须靠$A(s) = 0$ 的根给出; 因果与稳定要靠收敛域与极点位置判定; 终值定理只在s 域有。

反过来, 若题目只问某个频率的正弦稳态输出, 用相量法或频率响应最快, 此时不必做任何反变换。

A.2 三大变换性质对照表

下表左右两列是同一性质的两种写法。看这张表的目的不是背, 而是记牢三处''不对称''。

性质	傅里叶变换	单边拉普拉斯变换	关键差异
线性	$aF_1 + bF_2$	$aF_1(s) + bF_2(s)$	无差异
时移	$F(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}$	$f(t-t_0)u(t-t_0) \to F(s)\mathrm{e}^{-st_0}$	单边必须补 $u(t-t_0)$
频移	$F\big(\mathrm{j}(\omega-\omega_0)\big)$	$F(s-s_0)$	单边要求 $\mathrm{Re}(s_0)$ 平移收敛域
尺度变换	$\frac{1}{\lvert a\rvert}F\left(\mathrm{j}\frac{\omega}{a}\right)$	$\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right),\ a>0$	傅里叶允许 $a<0$ 并产生反褶
时域卷积	F_1F_2	$F_1(s)F_2(s)$	单边默认两信号因果

性质	傅里叶变换	单边拉普拉斯变换	关键差异
频域卷积	$\frac{1}{2\pi}F_1 * F_2$	复卷积, 极少考	因子$\frac{1}{2\pi}$ 与卷积定理不对称
时域微分	$(\mathrm{j}\omega)^n F(\mathrm{j}\omega)$	$s^nF(s) - \sum s^{n-1-k} f^{(k)}(0^-)$	单边带初始项, 这是最大差异
时域积分	$\frac{F(\mathrm{j}\omega)}{\mathrm{j}\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$	$\frac{F(s)}{s}$	下限 0^- 与 $-\infty$ 的区别
对称性	$F(\mathrm{j}t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$	无对应关系	单边定义破坏了对称性

三处必须记住的差异:

1. **单边拉氏的微分性质带初始条件项**。二阶形式是$s^2F(s) - sf(0^-) - f'(0^-)$, 初始项不是记忆负担而是复频域方法的价值所在: 正因为有它, 一个微分方程加一组初始条件才能一步化成代数方程。
2. **单边拉氏的积分性质下限是 0^-, 不是 $-\infty$**。$\mathscr{L}\left[\int_{0^-}^{t} f(\tau)\mathrm{d}\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$; 若写成 $\int_{-\infty}^{t}$, 非因果信号会多出$\frac{1}{s}\int_{-\infty}^{0^-} f(\tau)\mathrm{d}\tau$ 这一项, 因果信号下该项为零, 所以平时看不出差别, 换题就错。
3. **傅里叶变换的尺度变换对 $a<0$ 有反褶**。因子是$\frac{1}{|a|}$, $a<0$ 时$F\left(\mathrm{j}\frac{\omega}{a}\right)$ 自带一次频率反褶; 单边拉氏的尺度性质 只对 $a>0$ 成立, 因为 $t<0$ 段已被定义域丢掉, 写 $a<0$ 没有意义。

A.3 常用变换对三列对照表

下表把正文第 4 章、第 5 章的两张变换对表并排放, 方便看清''同一个信号在两个域里长什么样''。$F(s)$ 列一律指单边拉普拉斯变换, 故只反映 $t \geq 0$ 部分; 收敛域一列缺省写''---''。

$f(t)$	$F(\mathrm{j}\omega)$	$F(s)$	收敛域
$\delta(t)$	1	1	整个 s 平面
$\delta(t-t_0)$	$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}$	e^{-st_0}	整个 s 平面

$f(t)$	$F(\mathrm{j}\omega)$	$F(s)$	收敛域
$u(t)$	$\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)$	$\dfrac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s)>0$
1	$2\pi\delta(\omega)$	$\dfrac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s)>0$
$\mathrm{sgn}(t)$	$\dfrac{2}{\mathrm{j}\omega}$	$\dfrac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s)>0$
$\mathrm{e}^{-at}u(t)$	$\dfrac{1}{a+\mathrm{j}\omega}$	$\dfrac{1}{s+a}$	$\mathrm{Re}(s)>-a$
$\mathrm{e}^{-a\lvert t\rvert}$	$\dfrac{2a}{a^2+\omega^2}$	---	---
$t\,u(t)$	$\mathrm{j}\pi\delta'(\omega)-\dfrac{1}{\omega^2}$	$\dfrac{1}{s^2}$	$\mathrm{Re}(s)>0$
$t^n\mathrm{e}^{-at}u(t)$	$\dfrac{n!}{(a+\mathrm{j}\omega)^{n+1}}$	$\dfrac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$\mathrm{Re}(s)>-a$
$\cos\omega_0 t\,u(t)$	$\dfrac{\pi}{2}\big[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)\big]+\dfrac{\mathrm{j}\omega}{\omega_0^2-\omega^2}$	$\dfrac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s)>0$
$\sin\omega_0 t\,u(t)$	$\dfrac{\pi}{2\mathrm{j}}\big[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)\big]+\dfrac{\omega_0}{\omega_0^2-\omega^2}$	$\dfrac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s)>0$
$\mathrm{e}^{-at}\cos\omega_0 t\,u(t)$	取 $F(s)$ 令$s=\mathrm{j}\omega$	$\dfrac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s)>-a$
$\mathrm{e}^{-at}\sin\omega_0 t\,u(t)$	取 $F(s)$ 令$s=\mathrm{j}\omega$	$\dfrac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s)>-a$
$u(t)-u(t-\tau)$	$\tau\mathrm{Sa}\left(\dfrac{\omega\tau}{2}\right)\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{j}\omega\tau}{2}}$	$\dfrac{1-\mathrm{e}^{-s\tau}}{s}$	整个 s 平面
$\mathrm{Sa}(\omega_c t)$	$\dfrac{\pi}{\omega_c},\ \lvert\omega\rvert<\omega_c$, 其余为0	---	---

表中十三类信号覆盖了附加作业与真题里出现的全部基本波形。四点读表说明:

1. **矩形脉冲一行取的是因果门**$u(t)-u(t-\tau)$。若改用关于原点对称的门函数 $G_\tau(t)$, 则$G_\tau(t)\leftrightarrow\tau\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$, 二者只差平移因子$\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{j}\omega\tau}{2}}$, 见“常用信号的傅里叶变换对”一节。
2. 1、$\mathrm{sgn}(t)$、$u(t)$ 三**行的** $F(s)$ **都是**$1/s$, 这不是巧合: 单边变换只积 $t\geq 0$ 段, 三个信号在 $t>0$ 上完全相同。若题目给的是双边变换, 这三行必须分开写。
3. $\mathrm{j}\pi\delta'(\omega)$ **项的来历**: 由频域微分性质$tf(t)\leftrightarrow\mathrm{j}\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\omega}$ 作用在 $u(t)$ 上 得到, 考场上直接推比背表更稳。
4. **“取** $F(s)$ **令**$s=\mathrm{j}\omega$**”成立的前提是收敛域含虚轴**, 即 $a>0$。$a<0$ 时该信号 无傅里叶变换, 不能

这样替换(见 A.4 的稳定判据)。

A.4 系统特性判据对照

同一个性质往往有两条判据: 拿 $h(t)$ 看是时域判据, 拿收敛域与极点看是变换域判据。考场上一句话用哪条, 取决于题目给的是波形还是 $H(s)$。

特性	时域判据	变换域判据	易混提示
线性	齐次性与叠加性同时成立	$H(s)$ 与输入幅度、初态无关; $Y = HF$ 恒成立	含非零常数项只算增量线性
时不变	$f(t-t_0) \to y(t-t_0)$	$H(s)$、$H(\mathrm{j}\omega)$ 的系数全为常数	系数显含 t 即变时
因果	$h(t)=0$, 对一切 $t<0$	$H(s)$ 的收敛域是某右半平面$\mathrm{Re}(s) > \sigma_0$	等价于 σ_0 取最右极点实部
稳定	$\int_{-\infty}^{+\infty} \lvert h(t)\rvert \mathrm{d}t < \infty$	收敛域含虚轴; 有理系统等价于极点全在左半平面	收敛域含虚轴才可令 $s=\mathrm{j}\omega$

因果与稳定的联合判据(考试最爱考的一句): 因果系统的收敛域必为右半平面, 稳定要求收敛域含虚轴, 两条同时成立的充要条件是**极点全部严格位于左半平面**。这也解释了为什么''因果且稳定''只需看极点: 收敛域与极点的相对位置已被因果性唯一确定。

BIBO 稳定、渐近稳定、临界稳定三者不能混用:

- **BIBO 稳定**只问''有界输入是否必有有界输出'', 等价于 $h(t)$ 绝对可积;
- **渐近稳定**更强, 要求$h(t) \to 0$ ($t \to +\infty$), 等价于极点全部在左半平面;
- **临界稳定**指虚轴上允许一阶极点: 此时 $h(t)$ 有等幅振荡或非零常值, 绝对可积被破坏、$h(t)$ 也不趋于零, 所以**临界稳定不是 BIBO 稳定**, 只是''不发散''。不少教材直接把临界稳定归入不稳定, 答题时把''临界稳定(不满足 BIBO)''写全最安全。
- 判据的顺序也要记牢: 系数同号只是必要条件, 必须再列罗斯表才能下结论(见''罗斯-霍尔维茨判据''一节)。

A.5 一图流判断流程

拿到一道题, 先花三十秒回答三个问题, 再动手。

- **第一问：题目要的交付物是什么？**
  - 要 $y(t)$（响应）→ 走下面第二条主线。
  - 要 $h(t)$、$H(s)$、极零图 → 部分分式或长除法，见第 2、6 章。
  - 要"是否稳定""参数范围"→ 罗斯判据，跳到第四条主线。
  - 要"频谱""带宽""功率"→ 第 3、4 章，做级数或变换即可，不涉及求响应。
- **第二问：题目给了哪些已知量？**
  - 给了 $h(t)$ 与 $f(t)$ 的波形 → 时域卷积（图形法），四个分界点定区间。
  - 给了微分方程与初始条件 → 拉氏变换一次算全响应，再拆y_{zi}、y_{zs}。
  - 给了 $H(\mathrm{j}\omega)$ 或电路 → 频域相乘，反变换用部分分式。
  - 给了 $H(s)$ 与 $F(s)$ → 直接乘，部分分式查表，最快。
  - 只给了 $h(t)$ 的表达式，没给 $f(t)$ → 多半是求 $g(t)=\int h$ 或判稳定。
- **第三问：激励是什么类型的信号？**
  - 直流、阶跃、指数 → 拉氏或终值定理（阶跃输入下$y(+\infty)=H(0)$）。
  - 单频正弦或余弦 → 频率响应：幅度乘$|H(\mathrm{j}\omega)|$，相位加 $\varphi(\omega)$。
  - 周期非正弦 → 傅里叶级数逐项加权，不要做积分。
  - 有限长脉冲、门函数 → 傅里叶变换 + 卷积定理；或时域卷积，看哪个支撑区简单。
  - 抽样后的信号 → 频域复制与混叠，先算 f_s 与 $2f_m$ 的大小关系。
- **第四条主线（判稳定性，独立于求响应）**
  - 先写 $D(s)$，检查系数是否同号无缺项：不同号直接判不稳定。
  - 再列罗斯表，数首列变号次数，得到右半平面根的个数。
  - 首列出现零：用 ε 代替，或乘 $(s+1)$ 重建。
  - 出现全零行：取上一行写辅助多项式，对其求导替代全零行，再解$P(s)=0$ 看虚轴极点阶数。
  - 反馈系统先由 $1+G(s)K(s)=0$ 求特征方程，再回到"写$D(s)$"这一步。

三条三十秒口诀：

1. **有初态找拉氏，无初态看波形**：初态一出现，频域法就交不出答案。
2. **要稳态用 $H(\mathrm{j}\omega)$，要瞬态用$H(s)$**：频率响应天然只描述零状态稳态。
3. **图形简单走时域，表达式简单走变换域**：分段的横线图形卷积只需算三角形面积，而指数乘多项式硬积会出错。

附录 B　公式速查

本附录只列结论与成立条件, 不写推导。带条件的公式在考场上要把条件抄在结果旁边, 条件本身就是采分点。

B.1 信号与基本运算

项目	结论	成立条件
冲激与阶跃	$\delta(t)=\dfrac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$, $u(t)=\displaystyle\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)\mathrm{d}\tau$	广义函数意义下
取样	$\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} f(t)\delta(t-t_0)\mathrm{d}t=f(t_0)$	$\alpha<t_0<\beta$, 否则为 0
筛选	$f(t)\delta(t-t_0)=f(t_0)\delta(t-t_0)$	恒成立
冲激尺度	$\delta(at)=\dfrac{1}{\lvert a\rvert}\delta(t)$	$a\neq 0$
奇偶分解	$f_e(t)=\dfrac{f(t)+f(-t)}{2}$, $f_o(t)=\dfrac{f(t)-f(-t)}{2}$	定义在对称区间
波形变换	$f(at+b)$: $(t_k,f_k)\to\left(\dfrac{t_k-b}{a},\ f_k\right)$	先定 a 的符号再搬点
能量与功率	$E=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\lvert f(t)\rvert^2\mathrm{d}t$, $P=\lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{1}{2T}\displaystyle\int_{-T}^{T}\lvert f(t)\rvert^2\mathrm{d}t$	能量信号 $0<E<\infty$; 功率信号 $0<P<\infty$

波形变换一行的两种写法等价: 把括号内化成 $a(t-t_0)$ 的标准形后, 关键点映射为$(t_k,f_k)\to(t_0+t_k/a,\ Af_k)$, 其中 A 为该步的幅度增益; 用 $f(at+b)$ 的原始形式算, 就是上表那一行。作图顺序按''尺度、反褶、平移、标量相乘'', **先平移后尺度时平移量要除以**a, 这是最容易错的一步, 见''信号的简单处理''一节。

B.2 卷积

定义与因果形式:

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

若 f_1、f_2 都是因果信号, 则上下限改为 0 到 t, 即$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau$。

性质	结论	条件
交换、分配、结合	$f_1 * f_2 = f_2 * f_1$, $f_1 * (f_2 + f_3) = f_1 * f_2 + f_1 * f_3$	恒成立
时移	$f_1(t-t_1) * f_2(t-t_2) = y(t-t_1-t_2)$	恒成立
微积分	$(f_1 * f_2)' = f_1' * f_2 = f_1 * f_2'$, 积分可任取一个因子做	可导
与冲激	$f(t) * \delta(t-t_0) = f(t-t_0)$, $f(t) * \delta^{(n)}(t-t_0) = f^{(n)}(t-t_0)$	恒成立
与阶跃	$f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{t} f(\tau)\mathrm{d}\tau$	恒成立

常用卷积结果(a 为任意实数，E 为幅度，τ 为宽度)：

卷积	结果
$u(t) * u(t)$	$t\,u(t)$
$t\,u(t) * u(t)$	$\frac{1}{2}t^2 u(t)$
$\mathrm{e}^{at}u(t) * \mathrm{e}^{at}u(t)$	$t\,\mathrm{e}^{at}u(t)$（谐振来源）
两个同宽同高矩形	三角形, 底 2τ, 高 $E^2\tau$
两个不同宽矩形	梯形, 总宽 $\tau_1+\tau_2$, 平顶宽$\lvert\tau_1-\tau_2\rvert$, 高 $E^2\min(\tau_1,\tau_2)$

卷积积分限的三条判据（设 f_1 只在 $[a,b]$ 非零，f_2 只在 $[c,d]$ 非零)：

1. 重叠区间为$[\max(a,t-d),\ \min(b,t-c)]$, 区间非空才积, 否则结果写0;
2. 四个分界点 $a+c$、$a+d$、$b+c$、$b+d$ 排序后即为分段点, 互不相同的个数等于分段段数;
3. 结果支撑区起点 $a+c$、长度 $(b-a)+(d-c)$, 用它回验分段是否写全。

B.3 傅里叶级数

本附录统一记基频 $\omega_0=\dfrac{2\pi}{T}$（第 3 章正文记作Ω, 是同一个量）。

三角形式与系数（周期为 T）:

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}\left(a_n\cos n\omega_0 t+b_n\sin n\omega_0 t\right),$$

$$a_n=\frac{2}{T}\int_{t_1}^{t_1+T}f(t)\cos n\omega_0 t\,\mathrm{d}t,\qquad b_n=\frac{2}{T}\int_{t_1}^{t_1+T}f(t)\sin n\omega_0 t\,\mathrm{d}t.$$

指数形式与换算:

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t},\qquad c_n=\frac{1}{T}\int_{t_1}^{t_1+T}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t.$$

两种形式的换算（实信号, $n\ge 1$）:

$$c_0=\frac{a_0}{2}=\frac{A_0}{2},\qquad |c_n|=\frac{A_n}{2}=\frac{1}{2}\sqrt{a_n^2+b_n^2},\qquad \varphi_n=-\arctan\frac{b_n}{a_n}.$$

φ_n 的象限由 $(a_n,-b_n)$ 所在象限决定, 不能只取反正切主值; 双边谱必须成对 画 c_n 与c_{-n}。

周期信号的平均功率与帕塞瓦尔定理（f 在一周期内平方可积）:

$$P=\frac{1}{T}\int_{t_1}^{t_1+T}f^2(t)\,\mathrm{d}t=\frac{a_0^2}{4}+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_n^2+b_n^2}{2}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}|c_n|^2,\qquad f_{\mathrm{rms}}=\sqrt{P}.$$

功率可以按频率逐项相加, 有效值不行------这是帕塞瓦尔定理最常被用错的地方。

成立条件: 满足狄利克雷条件（一周期内只有有限个第一类间断点与有限个极值点, 且绝对可积）; 此时级数在连续点等于 $f(t)$, 在间断点收敛到$\dfrac{f(t_0^+)+f(t_0^-)}{2}$。

必备模型（周期矩形脉冲, 幅度 E、脉宽 τ、周期 T）:

$$c_n=\frac{E\tau}{T}\,\mathrm{Sa}\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right),\qquad \mathrm{Sa}(0)=1.$$

频带宽度三种定义, 题目必须认准是哪一种: 以最大幅度的 $\frac{1}{10}$ 为限; 以幅度谱第一个 过零点为限（最常用）; 以包含 90% 功率为限。按第二种定义, 矩形脉冲$B_f=\dfrac{1}{\tau}$、$B_\omega=\dfrac{2\pi}{\tau}$, 即脉宽与带宽成反

比。

B.4 傅里叶变换

$$F(\mathrm{j}\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t,\qquad f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega.$$

反变换前的 $\frac{1}{2\pi}$ 只属于反变换, 正变换没有。

存在条件: $f(t)$ 在整条实轴上绝对可积, 且只有有限个第一类间断点与有限个极值点(狄利克雷条件, 充分条件)。不满足时, 借助冲激函数可定义广义傅里叶变换。

性质	结论	条件
时移与频移	$f(t-t_0)\leftrightarrow F\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}$; $f(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}\leftrightarrow F\big(\mathrm{j}(\omega-\omega_0)\big)$	恒成立
尺度	$f(at)\leftrightarrow\frac{1}{\lvert a\rvert}F\left(\mathrm{j}\frac{\omega}{a}\right)$	$a\neq 0$, $a<0$ 带反褶
对称	$F(\mathrm{j}t)\leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$	恒成立
微分	$f^{(n)}(t)\leftrightarrow(\mathrm{j}\omega)^n F(\mathrm{j}\omega)$	可用跳变逐项写
积分	$\int_{-\infty}^{t} f\leftrightarrow\frac{F(\mathrm{j}\omega)}{\mathrm{j}\omega}+\pi F(0)\delta(\omega)$	$F(0)\neq 0$ 时冲激项必写
卷积定理	$f_1*f_2\leftrightarrow F_1F_2$	恒成立
相乘定理	$f_1f_2\leftrightarrow\frac{1}{2\pi}F_1*F_2$	因子不能丢

调制与抽样两条最常用的推论:

$$f(t)\cos\omega_0 t\ \longleftrightarrow\ \frac{1}{2}\left[F\big(\mathrm{j}(\omega+\omega_0)\big)+F\big(\mathrm{j}(\omega-\omega_0)\big)\right],$$

$$F_s(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}F\big(\mathrm{j}(\omega-k\omega_s)\big).$$

恢复条件两条: 抽样角频率$\omega_s\geq 2\omega_m$ (奈奎斯特), 恢复低通的截止频率$\omega_m<\omega_c<\omega_s-\omega_m$。

周期信号的傅里叶变换(冲激串):

$$F(\mathrm{j}\omega)=2\pi\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n\delta(\omega-n\omega_0),\qquad \sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(t-kT)\ \longleftrightarrow\ \omega_0\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-n\omega_0).$$

单脉冲与周期化的桥：$c_n=\dfrac{1}{T}F_0(\mathrm{j}n\omega_0)$，$F_0$ 是取一个周期、其余补零所得信号的变换。能量式（帕塞瓦尔）：$E=\displaystyle\int|f|^2\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int|F(\mathrm{j}\omega)|^2\mathrm{d}\omega$，要求$f$ 能量有限。

完整变换对见 A.3；判决''能否用频域法''的依据是上面这条存在条件。

B.5 拉普拉斯变换

单边与双边（必须分清，混用是硬错）：

单边拉普拉斯变换：

$$F(s)=\int_{0^-}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t.$$

双边拉普拉斯变换：

$$F(s)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t.$$

下限取 0^- 是为了把 $t=0$ 处的冲激与 $t=0^-$ 的初始状态一并计入，这样微分性质的初始项才与电路''动作发生前''的状态对齐。单边变换只反映 $t\geq 0$ 部分，因此$F(s)$ 唯一确定 $t\geq 0$ 的波形；双边变换必须 $F(s)$ 与收敛域一起给才唯一。

收敛域与信号类型的对应：

信号类型	收敛域形状	例
右边（因果）	$\mathrm{Re}(s)>\sigma_0$	$\mathrm{e}^{-2t}u(t)$：$\mathrm{Re}(s)>-2$
左边（反因果）	$\mathrm{Re}(s)<\sigma_0$	$-\mathrm{e}^{-2t}u(-t)$：$\mathrm{Re}(s)<-2$
双边	$\sigma_1<\mathrm{Re}(s)<\sigma_2$	两项之和，条带形
时限且绝对可积	整个 s 平面	因果门函数

三条推论：收敛域边界必穿过极点且内部不含极点；收敛域含虚轴时$F(\mathrm{j}\omega) = F(s)|_{s=\mathrm{j}\omega}$；同一个有理式配不同收敛域给出不同原信号。

单边拉普拉斯变换的性质（与傅里叶变换逐条对照见 A.2）：

性质	复频域	条件
线性	$a_1F_1(s)+a_2F_2(s)$	至少为两收敛域的交
尺度变换	$\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$	$a>0$
时移	$\mathrm{e}^{-st_0}F(s)$	必须写 $f(t-t_0)u(t-t_0)$
频移	$F(s-s_0)$	收敛域平移 $\mathrm{Re}(s_0)$
时域微分	$s^nF(s)$ 减去初始项	初始项不可省，见下式
时域积分	$\frac{F(s)}{s}$	下限取 0^-
频域微分	$-\frac{\mathrm{d}F(s)}{\mathrm{d}s}$ 对应 $tf(t)$	收敛域不变
卷积定理	$F_1(s)F_2(s)$	至少为两收敛域的交

$$\mathscr{L}\left[f^{(n)}(t)\right] = s^nF(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} f^{(k)}(0^-).$$

常用变换对见 A.3，这里只补与初值、终值有关的结论。

初值定理（f 与 f' 存在且变换存在）：$f(0^+) = \lim\limits_{s\to\infty} sF(s)$。若$F(s)$ 是假分式（含冲激项），先长除分出多项式，再对真分式部分取极限。

终值定理（成立条件：$sF(s)$ 的极点全在左半平面）：$f(+\infty) = \lim\limits_{s\to 0} sF(s)$。虚轴上有极点时终值不存在，算出来的是假值。阶跃输入下$Y(s) = \frac{H(s)}{s}$，故 $y(+\infty) = H(0)$。

部分分式展开的全部系数公式（设$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$，$m<n$）：

情形	系数公式	时间项
单实根	$K_i = (s-s_i)F(s)\big\|_{s=s_i} = \frac{N(s_i)}{D'(s_i)}$	$K_i\mathrm{e}^{s_it}u(t)$

情形	系数公式	时间项
共轭复根	$K_2 = K_1^*,\ K_1 = \lvert K_1\rvert e^{j\phi_1}$	$2\lvert K_1\rvert e^{\sigma_1 t}\cos(\omega_0 t + \phi_1)$
r 重根 p	$K_{1k} = \dfrac{1}{(r-k)!}\dfrac{d^{r-k}}{ds^{r-k}}\left[(s-p)^r F(s)\right]\Big\vert_{s=p}$	$\dfrac{K_{1k}t^{r-k}}{(r-k)!}e^{pt}u(t)$
假分式	先长除：$F(s) = M(s) + \dfrac{N_1(s)}{D(s)}$	$M(s)$ 给$\delta(t)$ 及其导数

假分式一项务必单独记：$\mathscr{L}^{-1}[1] = \delta(t)$，$\mathscr{L}^{-1}[s^n] = \delta^{(n)}(t)$。重根系数一定要逐阶求导，$r = 2$ 时两个系数分别是$\left[(s-p)^2F(s)\right]_{s=p}$ 与它的一阶导数在 $s = p$ 的值。

B.6 系统函数与稳定性

$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{F(s)} = \frac{B(s)}{A(s)}, \qquad H(j\omega) = H(s)\big\vert_{s=j\omega}.$$

后一个等号只在收敛域含虚轴(即系统稳定)时成立, 这是$H(j\omega)$ 与 $H(s)$ 唯一 正式的关系。

$A(s) = 0$ 的根为极点 p_i，$B(s) = 0$ 的根为零点z_i; 实系数有理式的极零点只能是实数或共轭复数, 极零图关于实轴对称。极点个数与零点个数之差决定 $h(t)$ 是否含 $\delta(t)$ 及其导数($m \geq n$ 时含)。

极点位置与 $h(t)$ 波形($p_i = \sigma_i + j\omega_i$):

极点位置	参数	$h(t)$ 行为
负实轴	$\sigma_i < 0$，$\omega_i = 0$	单调衰减, 时间常数$1/\lvert\sigma_i\rvert$
正实轴	$\sigma_i > 0$，$\omega_i = 0$	单调增长
左半平面共轭对	$\sigma_i < 0$，$\omega_i \neq 0$	减幅振荡, 周期$2\pi/\lvert\omega_i\rvert$
虚轴共轭对	$\sigma_i = 0$，$\omega_i \neq 0$	等幅振荡, 临界稳定
右半平面共轭对	$\sigma_i > 0$，$\omega_i \neq 0$	增幅振荡；r 重极点为发散

稳定判据三级: 必要条件是 $D(s)$ 系数同号且无缺项; 充要条件是罗斯表首列同号(等效于极点全在左半平面); 因果且稳定等价于极点全在左半平面。反馈系统$H(s) = \dfrac{G(s)}{1 + G(s)K(s)}$，闭环极点由特征方程 $1 + G(s)K(s) = 0$ 决定。

罗斯表递推(把上两行记作 $b_1, b_2, \ldots$ 与$c_1, c_2, \ldots$):

$$d_1 = \frac{b_1 c_2 - b_2 c_1}{b_1}, \qquad d_2 = \frac{b_1 c_3 - b_2 c_2}{b_1}, \qquad \cdots$$

口诀: 左上乘右下, 减右上乘左下, 再除以上一行的首列元素。首列变号次数等于右半平面根个数(重根按重数计)。

两种特殊情况的处理规则:

1. **首列出现零**: 用无穷小正量 ε 代替该零继续造表, 令$\varepsilon \to 0^+$ 判符号; 或先把 $D(s)$ 乘 $(s+1)$ 再重建表。两种做法结论必须一致, 卷面上写清用的是哪种。
2. **出现全零行**: 说明存在关于原点对称的根。取全零行的上一行系数构造辅助多项式$P(s)$, 用 $\dfrac{\mathrm{d}P(s)}{\mathrm{d}s}$ 的系数替代全零行继续造表; 再解 $P(s)=0$: 虚轴上单极点判临界稳定, 重极点判不稳定。

B.7 常用数学工具

积化和差(级数展开与卷积化简都要用):

公式	结果
$\sin A \cos B$	$\dfrac{1}{2}[\sin(A+B)+\sin(A-B)]$
$\cos A \cos B$	$\dfrac{1}{2}[\cos(A+B)+\cos(A-B)]$
$\sin A \sin B$	$\dfrac{1}{2}[\cos(A-B)-\cos(A+B)]$

二倍角与降幂: $\sin 2A = 2\sin A\cos A$, $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 1 - 2\sin^2 A$, $\sin^2 A = \dfrac{1-\cos 2A}{2}$, $\cos^2 A = \dfrac{1+\cos 2A}{2}$。

欧拉公式与复数:

$$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} = \cos\theta + \mathrm{j}\sin\theta, \qquad \cos\theta = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}}{2\mathrm{j}}.$$

$$a + \mathrm{j}b = \sqrt{a^2+b^2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}, \qquad \sum_{n=0}^{N-1} q^n = \frac{1-q^N}{1-q} \quad (q \neq 1).$$

其中 $\varphi = \arctan\dfrac{b}{a}$, 实数部分为负时要按 (a,b) 所在象限加或减 π, 不能只取反正切主值。等比求

和在周期信号展开与冲激串求和里反复出现。

常用定积分（$a>0$，ω 任意）：

积分	结果
$\int_0^\infty t\mathrm{e}^{-at}\mathrm{d}t$	$\dfrac{1}{a^2}$
$\int_0^\infty t^n\mathrm{e}^{-at}\mathrm{d}t$	$\dfrac{n!}{a^{n+1}}$
$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-at}\cos\omega t\,\mathrm{d}t$	$\dfrac{a}{a^2+\omega^2}$
$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-at}\sin\omega t\,\mathrm{d}t$	$\dfrac{\omega}{a^2+\omega^2}$
$\int_0^\infty t\mathrm{e}^{-at}\cos\omega t\,\mathrm{d}t$	$\dfrac{a^2-\omega^2}{(a^2+\omega^2)^2}$
$\int_0^\infty t\mathrm{e}^{-at}\sin\omega t\,\mathrm{d}t$	$\dfrac{2a\omega}{(a^2+\omega^2)^2}$

抽样函数的常用值（$\mathrm{Sa}(x)=\dfrac{\sin x}{x}$，与sinc 相差一个 π 因子）：$\mathrm{Sa}(0)=1$；$\mathrm{Sa}(n\pi)=0$（n 为非零整数）；$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{Sa}(x)\mathrm{d}x=\pi$；$\int_0^{+\infty}\mathrm{Sa}(x)\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}$；$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{Sa}^2(x)\mathrm{d}x=\pi$。

附录 C　易错点与陷阱总汇

六章正文的''易错点''节按章罗列，这里按性质重排成三类。每条都是考场提醒：前半句是错误做法，后半句是正确做法，括号里是一句话原因。

C.1 概念类

1. 错误：把 $y_{zi}(t)$ 当自然响应。正确：自然响应是 y_{zi} 加上y_{zs} 中与特征根对应的那部分（两者划分依据不同：谁引起对极点归属）。
2. 错误：把 $y_{zs}(t)$ 当受迫响应。正确：y_{zs} 同时含自然与受迫两种成分（它由全部 极点决定，不只看激励极点）。
3. 错误：把''稳定''等同于''渐近稳定''。正确：BIBO 稳定只要求 $h(t)$ 绝对可积（虚轴一阶极点 属临界稳定，此时 $h(t)$ 不趋于零）。
4. 错误：以为 $H(\mathrm{j}\omega)$ 与 $H(s)$ 是一回事。正确：$H(\mathrm{j}\omega)$ 只是 $H(s)$ 在虚轴上的截线，且要求收敛域含虚轴（系统稳定）。

5. 错误：以为任何系统都能令$s=\mathrm{j}\omega$。正确：只有稳定系统的频率响应才有意义（右半平面极点使 h 不绝对可积）。
6. 错误：以为 $h(t)$ 是系统对任意输入的响应。正确：$h(t)$ 是激励为$\delta(t)$ 时的零状态 响应（它描述系统本身）。
7. 错误：以为周期信号没有傅里叶变换。正确：周期信号的频谱是冲激串$2\pi\sum c_n\delta(\omega-n\omega_0)$（广义变换）。
8. 错误：认为负频率''不存在所以不必画''。正确：双边谱必须画负频率，实信号的双边幅度谱偶对称（漏掉就丢一半幅度）。
9. 错误：把取样特性的结果当成 t 的函数。正确：结果是数$f(t_0)$（积分已把 t 消掉）。
10. 错误：以为子系统串联时 H 相加。正确：串联相乘、并联相加（对应卷积与求和）。
11. 错误：以为全通系统就是无失真系统。正确：全通只保证幅频为常数，相频非线性时仍有相位失真（无失真要求两条同时满足）。
12. 错误：以为负反馈一定稳定。正确：增益过大会把闭环极点推入右半平面（这正是求K 稳定 范围的考点）。
13. 错误：以为频带越宽响应越慢。正确：$t_rB_f\approx 0.5$，带宽与上升时间成反比。
14. 错误：以为系数全正就稳定。正确：同号只是必要条件，必须再列罗斯表（见''罗斯-霍尔维茨判据''一节的反例）。

C.2 运算类

1. 错误：卷积一律写 $\int_{-\infty}^{+\infty}$ 不分段。正确：先定支撑区，用四个分界点划区间（区间外被积函数为零，硬套全域得不到分段结果）。
2. 错误：反褶后把平移方向写反。正确：$h(t-\tau)$ 是把 $h(-\tau)$ 向右平移 t（$t>0$），写成 $h(-(\tau+t))$ 就变成左移。
3. 错误：部分分式重根系数只求一次。正确：按$\dfrac{1}{(r-k)!}\dfrac{\mathrm{d}^{r-k}}{\mathrm{d}s^{r-k}}$ 逐阶求导（r 阶重根要 求 r 次）。
4. 错误：对假分式直接做部分分式。正确：先长除分出多项式（多项式项对应$\delta(t)$ 及其 导数）。
5. 错误：微分性质只写 $s^2Y(s)$。正确：写全$s^2Y(s)-sy(0^-)-y'(0^-)$（初始项 是全响应一次算出的根本）。
6. 错误：时移性质写成 $f(t-t_0)$。正确：单边变换要写$f(t-t_0)u(t-t_0)$（$t<t_0$ 段必须确实为零）。
7. 错误：反变换漏$\dfrac{1}{2\pi}$。正确：该因子只属于傅里叶反变换（正变换没有）。
8. 错误：频域卷积漏$\dfrac{1}{2\pi}$。正确：相乘定理必须带该因子（与卷积定理不对称）。
9. 错误：冲激尺度写成$\delta(at)=\delta(t)$。正确：$\delta(at)=\dfrac{1}{|a|}\delta(t)$（面积必须守 1）。
10. 错误：尺度变换顺序做错。正确：先平移后压缩时平移量要除以a（每一步都对变量 t 操作）。

11. 错误: 罗斯表整行为零时直接跳过。正确: 用辅助多项式求导后的系数替代该行(全零行说明有对称根, 不能直接判稳定或不定)。
12. 错误: 罗斯表首列是零还继续除。正确: 用 ε 代替或乘$(s+1)$ 重建(除零无 意义)。
13. 错误: 变号次数跳行比较。正确: 只比较首列相邻两元素的正负(跳行会漏计)。
14. 错误: 单边频谱直接抄双边幅度。正确: $n \geq 1$ 时$A_n = 2|c_n|$ (单边把 负频率的能量折叠过来)。
15. 错误: 把 a_0 当直流分量。正确: 直流分量是$\dfrac{a_0}{2} = c_0$ (展开式自带 $\frac{1}{2}$)。
16. 错误: 求 $H(s)$ 时不置零初始状态。正确: 先把等效源置零(否则得到的是特定初态下的响应)。
17. 错误: 反变换结果不写 $u(t)$。正确: 每个指数项后面都补$u(t)$ (零状态响应在 $t<0$ 为 零)。
18. 错误: 抽样定理把 f_s 与 ω_s 混用。正确: $f_s \geq 2f_m$ 与 $\omega_s \geq 2\omega_m$ 各自成立(两个 2 都对, 单位不同)。
19. 错误: 不查条件就用终值定理。正确: 先看 $sF(s)$ 的极点是否全在左半平面(虚轴有极点时 终值不存在)。
20. 错误: 卷积性质与乘法律混用。正确: 只用$(f_1 * f_2)' = f_1' * f_2 = f_1 * f_2'$ 这一条恒等式(不能把导数分别 分配后各自求值再相乘)。

C.3 记号与符号类

1. 错误: $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{L}$ 混用。正确: 傅里叶变换写$F(\mathrm{j}\omega) = \mathscr{F}[f(t)]$, 拉氏写$F(s) = \mathscr{L}[f(t)]$ (自变量不同)。
2. 错误: 虚数单位写成斜体字母。正确: 一律写正体j (与支路电流 i 区分)。
3. 错误: 写 $F(s)$ 不写收敛域。正确: $F(s)$ 后紧跟$\mathrm{Re}(s) > \sigma_0$ (双边变换 尤其必需)。
4. 错误: 单边变换下限写成 0 或 0^+。正确: 一律 0^- (要含$t=0$ 处的冲激与初态)。
5. 错误: Sa 与 sinc 直接换用。正确: $\mathrm{Sa}(x) = \dfrac{\sin x}{x}$, $\mathrm{sinc}(x) = \dfrac{\sin \pi x}{\pi x}$ (差一个 π 因子)。
6. 错误: 阶跃写成 $\varepsilon(t)$。正确: 全篇写$u(t)$ (课件写法与本书记号只差字体)。
7. 错误: 卷积写成点乘或 $*$。正确: 写$f_1(t) * f_2(t)$ (点乘是相乘, 不是卷积)。
8. 错误: 自然底写成斜体 e, 或与电荷 e 混用。正确: 写正体e^{-at} (指数基数与变量要分清)。
9. 错误: ω_c 与 f_c 混写。正确: ω 的单位是$\mathrm{rad/s}$, f 的 单位是 Hz, 二者差 2π。
10. 错误: 基频一会儿写 ω_0 一会儿写Ω。正确: 同一次作答只用一种(本书第 3 章用Ω, 其余章用ω_0)。
11. 错误: 响应记号 $r(t)$ 与 $y(t)$ 混用。正确: 同一题内统一(前言约定响应为 $y(t)$, 零输入、零状态写作y_{zi}、y_{zs})。
12. 错误: 把''增量线性''直接写成''线性''。正确: 写''严格意义非线性, 但零状态响应满足线性'' (含非零常数项时必须这样表述)。